

FORMATION FINANCE & FISCALITÉ

Le livre complet

5 parties · 33 chapitres · 32 327 mots

Contenu pédagogique — ne constitue pas un conseil personnalisé. Paramètres fiscaux à jour au 5 août 2026 (LF 2026, LFSS 2026) ; chaque valeur est sourcée sur la page Paramètres du site.

AVANT-PROPOS

Cette formation a pour ambition de couvrir l'ensemble du champ de la finance avec la rigueur d'un cursus de grande école, tout en restant accessible à un lecteur disposant déjà de quelques bases. Chaque notion est introduite de manière formelle — définitions, formules, démonstrations — puis immédiatement ancrée dans des exemples chiffrés et des exercices corrigés.

La Partie 1 pose les fondations indispensables à tout ce qui suit : comprendre à quoi sert un système financier, ce qu'est réellement la monnaie, pourquoi un euro aujourd'hui ne vaut pas un euro demain, et comment l'on mesure conjointement le rendement et le risque. Ces quatre piliers se retrouveront, sous une forme ou une autre, dans chacune des parties ultérieures consacrées aux finances personnelles, aux marchés, à la finance d'entreprise et aux sujets avancés.

Les exemples adoptent un cadre **francophone et européen** (euro, livret, assurance-vie, PEA, fiscalité française) lorsque le contexte réglementaire importe. Les principes mathématiques et économiques exposés, eux, sont universels.

À retenir Comment lire ce manuel. Ne sautez pas les démonstrations : en finance, comprendre d'où vient une formule évite de l'appliquer à contresens. Faites les exercices avant de lire les corrigés — c'est là que la compréhension se solidifie.

1. Le système financier

Avant toute formule, il faut comprendre le décor. La finance n'est pas une fin en soi : c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de déplacer des ressources monétaires dans le temps et dans l'espace, entre des agents qui en ont trop et des agents qui en manquent. Ce chapitre décrit l'architecture de ce système : ses acteurs, ses circuits et ses fonctions.

1.1 À quoi sert la finance ?

À tout instant, une économie comporte deux grandes catégories d'agents. Certains dépensent moins qu'ils ne gagnent : ils dégagent une capacité de financement (une épargne). D'autres souhaitent dépenser plus que leurs revenus courants — pour investir, consommer ou se développer : ils sont en besoin de financement. La finance est le pont entre les deux.

Définition — agents à capacité / besoin de financement Un **agent à capacité de financement** épargne : son revenu excède ses dépenses (typiquement les ménages, dans l'ensemble). Un **agent à besoin de financement** doit lever des fonds : son investissement excède son épargne (typiquement les entreprises et, souvent, les États).

Sans système financier, un entrepreneur ne pourrait investir que ce qu'il a déjà accumulé, et l'épargnant ne pourrait que thésauriser des billets sous son matelas. Le système financier remplit donc trois grandes fonctions économiques :

- **Allocation du capital.** Orienter l'épargne vers les projets les plus productifs, c'est-à-dire ceux dont le rendement attendu est le plus élevé pour un niveau de risque donné.
- **Transformation.** Concilier des préférences opposées : l'épargnant veut souvent un placement liquide et sûr, l'emprunteur veut des fonds longs et risqués. Le système opère une transformation d'échéances et de risques.
- **Gestion des risques.** Permettre de transférer, mutualiser et diversifier les risques (assurance, marchés de produits dérivés, diversification de portefeuille).

1.2 Finance intermédiée et finance de marché

Le transfert de fonds de l'épargnant vers l'emprunteur peut emprunter deux voies, souvent complémentaires.

1.2.1 Le financement intermédié

Un **intermédiaire financier** — typiquement une banque — s'interpose. L'épargnant dépose son argent à la banque (il détient une créance sur la banque) ; la banque prête à l'emprunteur (elle détient une créance sur lui). L'épargnant et l'emprunteur ne se connaissent pas et n'ont pas le même interlocuteur. On parle d'*économie d'endettement*.

L'intérêt de l'intermédiation est triple : la banque mutualise les risques (un défaut isolé est absorbé par l'ensemble), elle produit de l'information (elle évalue la solvabilité des emprunteurs, ce qu'un particulier ne saurait faire) et elle assure la transformation d'échéances (collecter des dépôts à vue pour prêter à long terme).

1.2.2 Le financement de marché

L'emprunteur émet directement des **titres** (actions, obligations) souscrits par les épargnants sur un marché. Il n'y a plus d'intermédiaire qui porte le risque dans son bilan : l'investisseur détient directement le titre et en supporte le risque. On parle d'*économie de marchés financiers*. Les banques d'investissement y jouent un rôle d'organisateur (placement des titres), mais ne portent pas durablement le risque.

Exemple Une PME qui finance un nouvel atelier par un **crédit bancaire** relève de la finance intermédiée. Lorsqu'une grande entreprise comme LVMH émet pour un milliard d'euros d'**obligations** souscrites par des fonds, elle recourt à la finance de marché. La même entreprise peut combiner les deux.

1.3 La typologie des marchés

Les marchés financiers se classent selon deux axes principaux : l'échéance des titres échangés et le moment de la transaction.

1.3.1 Marché monétaire et marché des capitaux

Le **marché monétaire** est le marché des financements à court terme (échéance inférieure à un an) : c'est là que les banques, les grandes entreprises et l'État se prêtent des liquidités. Le **marché financier (ou marché des capitaux)** concerne le long terme : actions (capital, sans échéance) et obligations (dette, échéance souvent supérieure à un an).

1.3.2 Marché primaire et marché secondaire

Sur le **marché primaire**, les titres sont créés et vendus pour la première fois : c'est le marché du « neuf » qui apporte effectivement de l'argent à l'émetteur (introduction en bourse, émission obligataire). Sur le **marché secondaire**, les titres déjà émis s'échangent entre investisseurs : c'est le marché de « l'occasion ». Aucun euro ne va à l'émetteur, mais ce marché est vital car il assure la *liquidité* : sans possibilité de revendre facilement, personne ne souscrirait sur le primaire.

À retenir Le marché secondaire ne finance pas directement l'émetteur, mais c'est lui qui rend le marché primaire possible. La **liquidité** — la facilité à acheter ou vendre rapidement sans déprécier le prix — est l'une des qualités les plus recherchées d'un actif.

1.4 Les acteurs du système

On peut regrouper les institutions financières en quelques grandes familles.

Acteur	Rôle principal
Banques commerciales	Collecte des dépôts, octroi de crédits, création monétaire, services de paiement.
Banques d'investissement	Conseil, organisation des émissions de titres, opérations de marché et de fusion-acquisition.
Banque centrale	Émission de la monnaie, conduite de la politique monétaire, supervision, stabilité financière.
Assureurs	Mutualisation des risques, gestion d'une épargne longue (assurance-vie).
Gestionnaires d'actifs	Gestion collective de l'épargne (OPC, fonds, ETF) pour le compte d'investisseurs.
Investisseurs institutionnels	Fonds de pension, assureurs, fonds souverains : grands pourvoyeurs de capitaux longs.

Au sommet de l'édifice se trouve la **banque centrale** (la Banque centrale européenne, BCE, pour la zone euro). Elle ne traite pas avec les particuliers : elle est la « banque des banques ». En fixant le taux directeur auquel elle prête aux banques commerciales, elle influence l'ensemble des taux d'intérêt de l'économie — point sur lequel nous reviendrons en détail dans la partie macroéconomique.

1.5 Exercices

- **Capacité ou besoin de financement ?** Pour chacun des agents suivants, indiquez s'il est, en règle générale, à capacité ou à besoin de financement : (a) l'ensemble des ménages ; (b) une start-up en forte croissance ; (c) l'État français ; (d) un retraité qui désépargne.
- **Primaire ou secondaire ?** Une entreprise s'introduit en bourse et lève 500 M€. Trois mois plus tard, un fonds revend ses actions à un autre fonds pour 80 M€. Sur quels marchés ces deux opérations ont-elles lieu ? Laquelle apporte de l'argent à l'entreprise ?
- **Intermédiation.** Citez deux raisons pour lesquelles un épargnant peut préférer déposer son argent à la banque plutôt que de prêter directement à une entreprise.

Corrigés

1. (a) capacité — les ménages épargnent globalement ; (b) besoin — une start-up investit bien au-delà de son autofinancement ; (c) besoin — l'État est durablement déficitaire ; (d) le retraité puise dans son épargne : il est en besoin de financement (désépargne), même s'il ne s'endette pas nécessairement.
2. L'introduction en bourse est une opération de marché primaire : les 500 M€ vont effectivement à l'entreprise. La revente entre fonds relève du marché secondaire : les 80 M€ circulent entre investisseurs et n'apportent rien à l'entreprise.
3. Premièrement, la mutualisation : la banque dilue le risque de défaut d'un emprunteur sur l'ensemble de ses prêts, là où l'épargnant supporterait seul la perte. Deuxièmement, la liquidité

et l'information : le dépôt est disponible à tout moment et l'épargnant n'a pas à évaluer lui-même la solvabilité de l'emprunteur, tâche que la banque accomplit professionnellement.

2. La monnaie, l'inflation et les taux

Toute la finance se compte en monnaie. Or la monnaie n'est ni neutre ni stable : sa valeur se modifie dans le temps sous l'effet de l'inflation. Ce chapitre clarifie ce qu'est la monnaie, comment elle est créée, et introduit la distinction capitale entre grandeurs nominales et réelles — distinction sans laquelle aucun raisonnement financier sérieux n'est possible.

2.1 Les trois fonctions de la monnaie

La monnaie se définit non par sa nature (métal, papier, écriture comptable) mais par ses fonctions. Les économistes en retiennent trois.

- **Unité de compte.** La monnaie est l'étalon dans lequel on exprime tous les prix. Elle rend les valeurs comparables : un bien vaut 10 €, un autre 30 €, donc trois fois plus.
- **Intermédiaire des échanges.** Elle évite le troc et sa fameuse « double coïncidence des besoins » (il faudrait que celui qui veut mon blé possède justement ce que je désire). La monnaie est acceptée par tous, donc échangeable contre tout.
- **Réserve de valeur.** Elle permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps : on peut vendre aujourd'hui et acheter plus tard. C'est cette fonction que l'inflation vient précisément éroder.

2.2 La création monétaire

Contrairement à une intuition répandue, l'essentiel de la monnaie n'est pas imprimée par la banque centrale : elle est créée par les banques commerciales lorsqu'elles accordent des crédits. La formule consacrée est : « **les crédits font les dépôts** ».

Lorsqu'une banque accorde un prêt de 10 000 €, elle ne puise pas dans les dépôts existants : elle inscrit simultanément 10 000 € à l'actif de son bilan (la créance sur l'emprunteur) et 10 000 € au passif (le dépôt nouvellement crédité sur le compte du client). De la monnaie a été créée *ex nihilo*. Symétriquement, lorsque l'emprunteur rembourse, cette monnaie est détruite.

À retenir La banque centrale ne crée donc pas directement la majeure partie de la masse monétaire. Elle l'**encadre indirectement** via le taux directeur (qui renchérit ou abaisse le coût du crédit) et la réglementation prudentielle (qui limite la capacité des banques à prêter).

2.3 L'inflation et le pouvoir d'achat

Définition — inflation L'**inflation** est la hausse durable et généralisée du niveau moyen des prix. On la mesure par le taux de variation d'un indice des prix à la consommation (IPC), panier représentatif des dépenses des ménages.

Un taux d'inflation annuel π de 3 % signifie qu'un panier coûtant 100 € aujourd'hui coûtera 103 € dans un an. Le corollaire est une baisse du **pouvoir d'achat de la monnaie** : avec 100 €, on achètera l'an prochain l'équivalent de ce qui vaut aujourd'hui :

$$\text{Pouvoir d'achat} = 100 / (1 + \pi) = 100 / 1,03 \approx \mathbf{97,09 \text{ €}}$$

L'inflation cumulée se compose : sur n années à taux constant π , le niveau des prix est multiplié par $(1 + \pi)^n$. À 3 % par an, les prix doublent en 24 ans environ (règle des 72, vue au chapitre 3).

Exemple Votre grand-mère a placé 1 000 € en 1990 dans un bas de laine, sans intérêt. En 2024, ces 1 000 € sont toujours là — nominalement. Mais avec une inflation cumulée d'environ 80 % sur la période, leur pouvoir d'achat réel n'est plus que de $1\,000 / 1,80 \approx \mathbf{556 \text{ €}}$ de 1990. Ne rien faire de son argent, ce n'est pas le préserver : c'est le perdre lentement.

2.4 Taux nominal, taux réel : l'équation de Fisher

Cette distinction est l'une des plus importantes de toute la finance. Le **taux nominal** (i) est le taux affiché, celui de votre livret ou de votre crédit. Le **taux réel** (r) mesure le gain en termes de pouvoir d'achat, une fois l'inflation déduite.

Raisonnons précisément. Placez 1 € au taux nominal i . Dans un an, vous détenez $(1 + i)$ euros. Mais ces euros valent moins : pour obtenir leur valeur en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, on les divise par $(1 + \pi)$. Le facteur de gain réel est donc :

$$1 + r = (1 + i) / (1 + \pi)$$

C'est l'équation de Fisher exacte. En réarrangeant :

$$r = (i - \pi) / (1 + \pi)$$

Définition — équation de Fisher (forme approchée) Pour des taux faibles, le dénominateur $(1 + \pi)$ est proche de 1, d'où l'approximation usuelle : $r \approx i - \pi$ « Le taux réel est, à peu près, le taux nominal moins l'inflation. » Cette approximation suffit dans la plupart des cas ; pour des taux élevés, on revient à la forme exacte.

Exemple — calcul exact vs approché Livret rémunéré à $i = 4 \%$, inflation $\pi = 3 \%$. Approché : $r \approx 4 \% - 3 \% = \mathbf{1 \%}$. Exact : $r = (0,04 - 0,03) / 1,03 = 0,00971 = \mathbf{0,97 \%}$. L'écart est faible ici, mais il se creuse à mesure que l'inflation augmente.

À retenir Un taux réel peut être négatif. Si l'inflation (3 %) dépasse le taux de votre placement (2 %), vous perdez du pouvoir d'achat alors même que votre solde nominal augmente. C'est le piège classique des placements « sans risque » mais peu rémunérés en période d'inflation.

2.5 Exercices

- **Pouvoir d'achat.** L'inflation est de 2,5 % par an. Quel sera, dans 10 ans, le pouvoir d'achat réel de 1 000 € conservés sans rémunération ?
- **Taux réel.** Vous empruntez à un taux nominal de 5 %. L'inflation s'établit à 4 %. Quel est le coût réel de votre emprunt (a) en approché, (b) en exact ? Commentez la situation d'un emprunteur en période de forte inflation.
- **Taux nominal cible.** Vous voulez obtenir un rendement réel de 2 % alors que l'inflation est de 3 %. Quel taux nominal exact devez-vous viser ?

Corrigés

1. Les prix sont multipliés par $(1,025)^{10} \approx 1,280$. Le pouvoir d'achat devient $1\,000 / 1,280 \approx 781$ € : près d'un cinquième du pouvoir d'achat s'est évaporé en dix ans.

2. (a) Approché : $5\% - 4\% = 1\%$. (b) Exact : $(0,05 - 0,04) / 1,04 = 0,96\%$. L'emprunteur est favorisé par l'inflation : il rembourse en monnaie dépréciée, si bien que le coût réel de sa dette ($\approx 1\%$) est bien inférieur au taux affiché. L'inflation transfère de la richesse du prêteur vers l'emprunteur.

3. De $1 + r = (1 + i)(1 + \pi)$ on tire $i = (1 + r)(1 + \pi) - 1 = 1,02 \times 1,03 - 1 = 0,0506 = 5,06\%$. Noter que c'est légèrement plus que la simple somme $2\% + 3\% = 5\%$, à cause du terme croisé $r \times \pi$.

3. La valeur temps de l'argent

Voici le théorème fondamental de la finance, dont découle presque tout le reste : un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Non par impatience psychologique seulement, mais parce qu'un euro disponible aujourd'hui peut être placé et produire des intérêts. Tout l'art de la finance consiste à comparer des sommes disponibles à des dates différentes — et pour cela, il faut les ramener à une même date. Ce chapitre construit cet outillage.

3.1 Capitalisation et actualisation

Définition Capitaliser, c'est projeter une somme présente vers le futur en y ajoutant les intérêts : on calcule une *valeur future* (ou valeur acquise). **Actualiser**, c'est l'opération inverse : ramener une somme future à sa *valeur présente* (ou valeur actuelle), en retirant les intérêts qu'elle aurait pu produire.

Le taux qui sert à ces conversions est le **taux d'actualisation** (ou taux d'intérêt). Il incarne le « prix du temps » : plus il est élevé, plus le futur est déprécié par rapport au présent.

3.2 Intérêts simples et intérêts composés

3.2.1 Intérêts simples

En intérêts simples, l'intérêt est calculé à chaque période sur le seul capital initial C_0 . Les intérêts ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts. Au bout de n périodes au taux i :

$$C_n = C_0 \times (1 + n \times i)$$

Les intérêts simples se rencontrent surtout pour les opérations courtes (placements de trésorerie, escompte d'effets de commerce à court terme).

3.2.2 Intérêts composés

En intérêts composés, les intérêts de chaque période s'ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts : c'est la fameuse « intérêt sur intérêt ». La valeur acquise devient :

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

Symétriquement, la valeur actuelle d'une somme future C_n s'obtient par actualisation :

$$C_0 = C_n / (1 + i)^n = C_n \times (1 + i)^{-n}$$

Exemple — la puissance de la composition Placez 1 000 € à 5 % pendant 30 ans. Intérêts simples : $1\,000 \times (1 + 30 \times 0,05) = 1\,000 \times 2,5 = 2\,500$ €. Intérêts composés : $1\,000 \times (1,05)^{30} \approx 1\,000 \times 4,322 = 4\,322$ €. Le même taux, la même durée, le même capital — mais la composition fait presque doubler le résultat. Sur de longues durées, l'écart devient vertigineux : c'est le moteur de toute constitution de patrimoine.

À retenir La règle des 72. Pour estimer mentalement le temps de doublement d'un capital placé à taux composé i (en %), divisez 72 par i . À 6 %, un capital double en $\approx 72/6 = 12$ ans. La règle vient de $\ln(2)/\ln(1+i) \approx 0,72/i$ pour les taux usuels.

3.3 Taux proportionnel, équivalent et continu

Un taux annuel peut être décliné sur des périodes plus courtes (mois, trimestre). Deux conventions coexistent, et les confondre est une erreur fréquente.

3.3.1 Taux proportionnel

Le **taux proportionnel** divise simplement le taux annuel par le nombre de périodes : un taux annuel de 12 % donne un taux mensuel proportionnel de $12\%/12 = 1\%$. C'est la convention des intérêts simples, retenue par exemple pour le calcul du TAEG sur certains produits.

3.3.2 Taux équivalent

Le **taux équivalent** im est celui qui, capitalisé m fois, redonne exactement le taux annuel — c'est la convention rigoureuse des intérêts composés :

$$(1 + im)^m = 1 + i \Rightarrow im = (1 + i)^{1/m} - 1$$

Exemple Taux annuel de 12 %. Taux mensuel *proportionnel* = 1,000 %. Taux mensuel *équivalent* = $(1,12)^{1/12} - 1 = 0,949\%$. Le taux équivalent est inférieur, car la composition mensuelle « rattrape » la différence pour aboutir au même 12 % annuel.

3.3.3 Capitalisation continue

Lorsque la fréquence de composition m tend vers l'infini, on obtient la **capitalisation continue**, omniprésente en finance de marché (modèles d'options, mathématiques financières). La valeur acquise s'écrit alors avec l'exponentielle :

$$C_n = C_0 \times e^{i \cdot n} \text{ car } \lim_{m \rightarrow \infty} (1 + i/m)^m = e^i$$

3.4 Suites de flux : annuités et perpétuités

Jusqu'ici, un seul flux. Mais la plupart des situations financières — un emprunt, une rente, le dividende d'une action — mettent en jeu une suite de flux. Savoir les évaluer est essentiel.

3.4.1 Valeur actuelle d'une suite de flux

La valeur actuelle d'une suite de flux $F_1, F_2, \dots, F_n$ est la somme des flux actualisés. C'est la formule mère de toute la finance :

$$VA = \sum_{t=1..n} F_t / (1 + i)^t$$

3.4.2 Annuité constante (rente certaine)

Si tous les flux sont égaux à F et versés pendant n périodes, la somme géométrique se met sous forme close :

$$VA = F \times [1 - (1 + i)^{-n}] / i$$

Cette formule est le cœur du calcul des **mensualités d'emprunt** : connaissant le capital emprunté (la VA), on en déduit la mensualité F .

Exemple — mensualité d'un crédit Emprunt de 200 000 € sur 20 ans (240 mois), taux annuel 3 %, soit un taux mensuel équivalent $im = (1,03)^{1/12} - 1 \approx 0,2466$ %. On résout $200\,000 = F \times [1 - (1 + im)^{-240}] / im$, d'où $F \approx \mathbf{1\,108\,€}$ par mois. Sur 240 mois, on rembourse $\approx 265\,900$ €, dont près de 66 000 € d'intérêts.

3.4.3 Perpétuité

Une **perpétuité** verse un flux constant F indéfiniment. En faisant tendre n vers l'infini dans la formule de l'annuité, le terme $(1 + i)^{-n}$ s'annule et il reste un résultat d'une élégance remarquable :

$$VA_{\text{perpétuité}} = F / i$$

Si le flux croît à un taux constant g (inférieur à i), on obtient la **formule de Gordon-Shapiro**, pierre angulaire de la valorisation des actions (Partie 3) :

$$VA = F1 / (i - g)$$

3.5 Exercices

- **Capitalisation.** Vous placez 5 000 € à 4 % composé. Quelle est la valeur acquise au bout de 15 ans ? Combien de temps faut-il (environ, règle des 72) pour doubler le capital ?
- **Actualisation.** On vous promet 10 000 € dans 8 ans. Quelle est leur valeur actuelle à un taux d'actualisation de 6 % ?
- **Taux équivalent.** Une carte de crédit affiche un taux mensuel de 1,5 %. Quel est le taux annuel équivalent réellement supporté ?
- **Perpétuité.** Une obligation perpétuelle verse 40 € de coupon chaque année à l'infini. Le taux de marché exigé est de 5 %. Quelle est sa valeur ? Que devient-elle si le taux exigé monte à 8 % ?

Corrigés

1. $5\,000 \times (1,04)^{15} = 5\,000 \times 1,8009 \approx \mathbf{9\,005\,€}$. Doublement : $72 / 4 = \mathbf{18\,ans}$ environ (valeur exacte $\ln 2 / \ln 1,04 \approx 17,7$ ans).

2. $10\,000 / (1,06)^8 = 10\,000 / 1,5938 \approx \mathbf{6\,274\,€}$. Autrement dit, 6 274 € aujourd'hui équivalent à 10 000 € dans 8 ans à 6 %.

3. Taux annuel équivalent $= (1,015)^{12} - 1 = 1,1956 - 1 = \mathbf{19,56\, \%}$. Bien au-delà du « 18 % » qu'on obtiendrait par simple multiplication $1,5 \times 12$ — c'est l'effet de la composition, souvent sous-estimé par l'emprunteur.

4. À 5 % : $40 / 0,05 = 800 \text{ €}$. À 8 % : $40 / 0,08 = 500 \text{ €}$. Leçon fondamentale : **quand les taux montent, la valeur des titres à revenu fixe baisse**. Cette relation inverse prix/taux est au cœur du marché obligataire (Partie 3).

4. Rendement et risque

On n'investit jamais le rendement seul : on investit un couple. Tout gain potentiel se paie d'une incertitude, et la finance moderne tout entière repose sur la mesure conjointe de ces deux dimensions. Ce chapitre définit rigoureusement le rendement, puis introduit les outils statistiques — espérance, variance, écart-type — qui quantifient le risque, et énonce le principe d'aversion au risque.

4.1 Mesurer le rendement

4.1.1 Rendement arithmétique d'une période

Le rendement (ou taux de rentabilité) d'un actif sur une période, dont le prix passe de P_0 à P_1 et qui verse un revenu D (dividende, coupon), est :

$$R = (P_1 - P_0 + D) / P_0$$

Il se décompose en **plus-value** (variation du prix) et **rendement courant** (revenu rapporté au prix d'achat).

4.1.2 Rendement moyen : arithmétique ou géométrique ?

Pour résumer une série de rendements, deux moyennes existent — et l'on doit savoir laquelle employer. La **moyenne arithmétique** répond à la question « quel rendement attendre l'an prochain ? ». La **moyenne géométrique** répond à « quel a été mon rendement annuel effectivement réalisé sur la période ? » :

$$R_{\text{gé}} = [(1 + R_1)(1 + R_2)\dots(1 + R_n)]^{1/n} - 1$$

Exemple — pourquoi la distinction compte Un actif fait +50 % une année, puis -50 % l'année suivante. Moyenne arithmétique : $(50 \% - 50 \%) / 2 = 0 \%$. On croirait n'avoir rien perdu. Réalité : $100 \text{ €} \rightarrow 150 \text{ €} \rightarrow 75 \text{ €}$. Moyenne géométrique : $(1,5 \times 0,5)^{1/2} - 1 = -13,4 \%$ par an. On a bel et bien perdu un quart de son capital. La moyenne arithmétique surestime toujours la performance réalisée dès qu'il y a de la volatilité. Pour juger un placement passé, c'est la géométrie qui dit vrai.

4.2 L'espérance de rendement

L'avenir étant incertain, on modélise le rendement futur comme une **variable aléatoire**. Si l'on envisage plusieurs scénarios i , chacun de probabilité p_i et de rendement R_i , le **rendement espéré** est la moyenne pondérée par les probabilités :

$$E(R) = \sum p_i \times R_i$$

Exemple Une action peut gagner 20 % (probabilité 0,3), 5 % (probabilité 0,5) ou perdre 10 % (probabilité 0,2). $E(R) = 0,3 \times 20 \% + 0,5 \times 5 \% + 0,2 \times (-10 \%) = 6 \% + 2,5 \% - 2 \% = 6,5 \%$.

4.3 Le risque : variance et écart-type

Le rendement espéré ne dit rien de la *dispersion* des résultats possibles. Or c'est cette dispersion — la possibilité de s'écarter de la moyenne — qui constitue le risque. On la mesure par la **variance**, moyenne des carrés des écarts à l'espérance :

$$\text{Var}(R) = \sigma^2 = \sum_i p_i \times [R_i - E(R)]^2$$

La variance s'exprime en « pourcentage au carré », peu parlant. On lui préfère sa racine carrée, l'**écart-type** σ , qui revient à l'unité du rendement et que l'on nomme en finance la **volatilité** :

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(R)}$$

Définition — volatilité La **volatilité** est l'écart-type des rendements d'un actif. Plus elle est élevée, plus les rendements observés s'éloignent de leur moyenne, dans un sens comme dans l'autre — donc plus l'actif est risqué. C'est la mesure de risque la plus répandue en finance de marché.

Exemple — calcul complet sur l'action précédente Rappel : $E(R) = 6,5 \%$. Calculons les écarts au carré, pondérés :
• Scénario +20 % : $0,3 \times (0,20 - 0,065)^2 = 0,3 \times 0,018225 = 0,005468$
• Scénario +5 % : $0,5 \times (0,05 - 0,065)^2 = 0,5 \times 0,000225 = 0,000113$
• Scénario -10 % : $0,2 \times (-0,10 - 0,065)^2 = 0,2 \times 0,027225 = 0,005445$
 $\text{Var}(R) = 0,011026$, donc $\sigma = \sqrt{0,011026} \approx 10,5 \%$.
On résume l'action par : rendement espéré 6,5 %, volatilité 10,5 %.

4.4 Aversion au risque et prime de risque

Face à deux placements de même rendement espéré, un investisseur **rationnel et averse au risque** choisit celui dont la volatilité est la plus faible. C'est l'hypothèse centrale de la théorie financière : le risque n'est pas désiré pour lui-même ; on ne l'accepte qu'en échange d'une compensation.

Définition — prime de risque La **prime de risque** est le supplément de rendement espéré exigé pour détenir un actif risqué plutôt que l'actif sans risque (typiquement une obligation d'État de référence). Si R_f est le taux sans risque : Prime de risque = $E(R) - R_f$

À retenir Tout l'édifice de la finance de marché se construit sur ce principe : **plus de risque doit s'accompagner de plus de rendement espéré**. Un actif risqué dont le rendement espéré n'excède pas le taux sans risque n'a aucune raison d'être détenu. C'est cette relation que formalisera le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF / CAPM), étudié en Partie 3.

Reste une intuition décisive, qui annonce la suite : le risque d'un actif isolé n'est pas le risque qu'il apporte à un portefeuille. En combinant des actifs dont les rendements ne varient pas de concert, on peut réduire le risque global sans sacrifier le rendement espéré. C'est le principe

de **diversification**, que développera la théorie du portefeuille de Markowitz.

4.5 Exercices

- **Rendement total.** Vous achetez une action 50 €. Un an plus tard elle vaut 53 € et a versé 1,50 € de dividende. Quel est votre rendement total ? Décomposez-le en plus-value et rendement courant.
- **Arithmétique vs géométrique.** Un fonds réalise +30 %, puis -20 %, puis +10 % sur trois ans. Calculez la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Laquelle reflète la performance réellement obtenue par un investisseur resté investi ?
- **Espérance et risque.** Un projet rapporte +30 % (probabilité 0,4), +10 % (probabilité 0,4) ou -20 % (probabilité 0,2). Calculez le rendement espéré, la variance et la volatilité.
- **Choix d'investissement.** L'actif A offre $E(R) = 8\%$, $\sigma = 12\%$. L'actif B offre $E(R) = 8\%$, $\sigma = 18\%$. Le taux sans risque est de 3 %. Quel actif un investisseur averse au risque choisit-il, et pourquoi ? Quelle est la prime de risque de chacun ?

Corrigés

1. $R = (53 - 50 + 1,50) / 50 = 4,50 / 50 = 9\%$. Décomposition : plus-value $(53 - 50) / 50 = 6\%$; rendement courant $1,50 / 50 = 3\%$.
2. Arithmétique : $(30 - 20 + 10) / 3 = 6,67\%$. Géométrique : $(1,30 \times 0,80 \times 1,10)^{1/3} - 1 = (1,144)^{1/3} - 1 \approx 4,60\%$. C'est la moyenne géométrique qui reflète la performance réellement obtenue (100 € deviennent 114,40 € en trois ans).
3. $E(R) = 0,4 \times 30\% + 0,4 \times 10\% + 0,2 \times (-20\%) = 12\% + 4\% - 4\% = 12\%$. Variance : $0,4(0,30 - 0,12)^2 + 0,4(0,10 - 0,12)^2 + 0,2(-0,20 - 0,12)^2 = 0,4(0,0324) + 0,4(0,0004) + 0,2(0,1024) = 0,01296 + 0,00016 + 0,02048 = 0,0336$. $\sigma = \sqrt{0,0336} \approx 18,3\%$.
4. À rendement espéré identique (8 %), l'investisseur averse au risque choisit **l'actif A**, moins volatil (12 % contre 18 %) : il offre le même gain attendu pour une incertitude moindre. Prime de risque de chacun : $E(R) - R_f = 8\% - 3\% = 5\%$. À prime de risque égale, B « gaspille » du risque non rémunéré : aucun investisseur rationnel ne le choisirait en l'état.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 1

Avant d'aborder les finances personnelles, assurez-vous de maîtriser ces points — ils seront mobilisés en permanence dans la suite :

- **Le système financier** relie capacités et besoins de financement, par voie intermédiée (banques) ou de marché (titres), et remplit trois fonctions : allouer le capital, transformer les échéances, gérer les risques.
- **La monnaie** est définie par ses fonctions ; l'essentiel en est créé par le crédit bancaire. L'inflation érode son pouvoir d'achat : ne jamais raisonner en nominal sans penser au réel (équation de Fisher, $r \approx i - \pi$).
- **La valeur temps de l'argent** impose d'actualiser tout flux futur. Maîtriser les intérêts composés, la valeur actuelle d'une suite de flux et le cas particulier de la perpétuité, c'est tenir la clé de toute valorisation.
- **Le couple rendement-risque** : on mesure le rendement (attention à arithmétique vs géométrique), le risque par la volatilité (écart-type), et l'on exige une prime de risque pour tout pari incertain. La diversification, à venir, permettra d'optimiser ce couple.

Fin de la Partie 1 — La Partie 2 traitera des finances personnelles.

INTRODUCTION À LA PARTIE 2

La Partie 1 a posé les lois universelles de la finance. La Partie 2 les applique à l'échelle qui vous concerne directement : votre propre argent. Gérer ses finances personnelles, ce n'est pas une affaire de revenus élevés — c'est une affaire de méthode. Un cadre qui gagne 6 000 € par mois et dépense 6 100 € s'appauvrit ; un employé qui en gagne 2 200 et en épargne 300 construit, lentement mais sûrement, un patrimoine.

Nous suivrons l'ordre logique d'une vie financière saine : d'abord maîtriser ses flux (le budget), puis se constituer un matelas de sécurité (l'épargne), apprendre à utiliser le crédit sans s'y brûler, comprendre l'impôt qui ponctionne chaque euro, se protéger contre l'aléa (l'assurance), et enfin préparer le long terme (la retraite).

À retenir Une note sur les chiffres. Tous les paramètres fiscaux et réglementaires de cette partie (taux d'épargne, barème de l'impôt, taux du PFU, règles d'endettement) sont datés et reflètent l'état du droit à la mi-2026. Ils sont révisés chaque année par les lois de finances : reprenez les **mécanismes**, qui sont stables, plus que les **valeurs**, qui changent.

5. Le budget et le patrimoine net

On ne pilote bien que ce que l'on mesure. Avant tout placement, toute stratégie, il faut une vision claire de deux grandeurs : combien d'argent entre et sort chaque mois (les flux), et combien on possède réellement à un instant donné (le stock). Ce chapitre construit ces deux tableaux de bord — le budget et le bilan patrimonial — et la grandeur qui les relie : le taux d'épargne.

5.1 Flux et stock : deux regards complémentaires

La confusion la plus répandue en finances personnelles consiste à juger sa situation à son seul revenu. Or le revenu est un **flux** (une grandeur mesurée sur une période : € par mois) ; la richesse est un **stock** (une grandeur mesurée à un instant : € à une date). Un haut revenu mal géré produit un faible patrimoine ; un revenu modeste bien géré produit, avec le temps, un patrimoine confortable. Les deux tableaux qui suivent capturent chacun l'une de ces dimensions.

5.2 Le budget : maîtriser les flux

Le budget recense, sur une période (le mois est l'unité naturelle), les revenus et les dépenses. La grandeur clé qui en découle est la **capacité d'épargne**, c'est-à-dire ce qui reste une fois tout payé :

Capacité d'épargne = Revenus nets – Dépenses

Rapportée aux revenus, elle donne le **taux d'épargne**, indicateur central de santé financière :

Taux d'épargne = Capacité d'épargne / Revenus nets

5.2.1 Dépenses fixes et dépenses variables

On distingue les **dépenses fixes** (loyer ou crédit, abonnements, assurances, impôts) — récurrentes et peu compressibles à court terme — des **dépenses variables** (alimentation, loisirs, achats) — sur lesquelles s'exerce la marge de manœuvre réelle. Une règle pratique large, la **règle 50/30/20**, propose une répartition cible des revenus nets :

Poste	Cible	Contenu
Besoins	50 %	Logement, alimentation, transport, charges incompressibles.
Envies	30 %	Loisirs, restaurants, abonnements non essentiels, plaisirs.
Épargne / dettes	20 %	Épargne, investissement, remboursement anticipé de dettes.

En pratique « Payez-vous d'abord. » La plus efficace des techniques budgétaires consiste à prélever automatiquement l'épargne en début de mois, dès la réception du revenu, vers un compte séparé — au lieu d'épargner « ce qui reste » en fin de mois (qui ne reste jamais). On transforme l'épargne d'un résidu subi en une charge prioritaire.

Exemple — calcul d'un taux d'épargne Revenus nets mensuels : 2 800 €. Dépenses : loyer 850, charges et abonnements 300, transport 150, alimentation 450, loisirs 400. Total dépenses = 2 150 €. Capacité d'épargne = 2 800 – 2 150 = 650 €. Taux d'épargne = 650 / 2 800 = **23,2 %** — au-dessus de la cible de 20 %, situation saine.

5.3 Le patrimoine net : mesurer le stock

Définition — patrimoine net Le **patrimoine net** (ou valeur nette, *net worth*) est la différence entre tout ce que l'on possède et tout ce que l'on doit : $\text{Patrimoine net} = \Sigma \text{Actifs} - \Sigma \text{Passifs}$

Les **actifs** regroupent les liquidités (comptes, livrets), les placements financiers (assurance-vie, PEA, titres), l'immobilier et les biens de valeur. Les **passifs** regroupent toutes les dettes : capital restant dû d'un crédit immobilier, crédits à la consommation, découverts. Suivre son patrimoine net une à deux fois par an est le meilleur indicateur de progression à long terme — bien plus parlant que le solde du compte courant.

Exemple — bilan patrimonial simplifié **Actifs** : compte courant 2 000 € ; Livret A 8 000 € ; assurance-vie 15 000 € ; appartement 220 000 €. Total = 245 000 €. **Passifs** : capital restant dû du crédit immobilier 160 000 € ; crédit auto 6 000 €. Total = 166 000 €. **Patrimoine net = 245 000 – 166 000 = 79 000 €**. Noter que l'appartement, bien qu'« à soi », ne compte que pour sa valeur nette de la dette qui le finance.

À retenir Distinguez le **patrimoine brut** (somme des actifs) du **patrimoine net** (actifs moins dettes). Seul le second mesure votre richesse réelle. Acheter un bien à crédit augmente le patrimoine brut sans augmenter le patrimoine net — ce sont les remboursements futurs qui, peu à peu, le construiront.

5.4 Exercices

- **Taux d'épargne.** Léa gagne 3 200 € nets. Ses dépenses fixes s'élèvent à 1 700 € et ses dépenses variables à 900 €. Calculez sa capacité et son taux d'épargne. Respecte-t-elle la cible 50/30/20 sur le volet épargne ?
- **Patrimoine net.** Karim possède : 3 500 € sur son compte, 12 000 € de livrets, 40 000 € de PEA et une voiture estimée à 9 000 €. Il doit 4 500 € sur un crédit conso et a un découvert de 800 €. Quel est son patrimoine net ?

- **Flux vs stock.** Deux personnes gagnent 4 000 €/mois. L'une épargne 5 %, l'autre 25 %. Après 10 ans (sans rendement, pour simplifier), quel écart de patrimoine accumulé entre les deux ? Que conclure ?

Corrigés

1. Capacité = $3\,200 - (1\,700 + 900) = 600$ €. Taux d'épargne = $600 / 3\,200 = \mathbf{18,75\%}$. Légèrement sous la cible de 20 %, mais proche : situation correcte, une petite optimisation des dépenses variables suffirait à l'atteindre.

2. Actifs = $3\,500 + 12\,000 + 40\,000 + 9\,000 = 64\,500$ €. Passifs = $4\,500 + 800 = 5\,300$ €. Patrimoine net = **59 200 €**.

3. Épargne annuelle : $4\,000 \times 12 \times 5\% = 2\,400$ € vs $4\,000 \times 12 \times 25\% = 12\,000$ €. Sur 10 ans : **24 000 € contre 120 000 €**, soit un écart de 96 000 € à revenu identique. Conclusion : à revenu égal, c'est le taux d'épargne — donc le comportement — qui détermine le patrimoine, bien davantage que le revenu lui-même. Et nous n'avons même pas encore fait travailler les intérêts composés.

6. L'épargne et le fonds d'urgence

Une fois la capacité d'épargne dégagée, où la diriger ? Pas n'importe où, ni n'importe quand. L'épargne obéit à une hiérarchie : avant de chercher le rendement, on sécurise. Ce chapitre établit cette hiérarchie, présente les supports d'épargne réglementée français à jour de 2026, et démontre — chiffres à l'appui — la force d'un versement régulier laissé à composer.

6.1 La hiérarchie de l'épargne

Toute épargne ne se vaut pas selon le moment de la vie financière. On gravit les étages dans l'ordre, sans brûler les étapes :

- **Le fonds d'urgence.** Une réserve immédiatement disponible couvrant 3 à 6 mois de dépenses courantes, destinée aux imprévus (panne, perte d'emploi, dépense de santé). C'est le socle : sans lui, le moindre accroc force à s'endetter à un mauvais taux ou à brader un placement.
- **L'épargne de précaution et de projet.** Au-delà du matelas de sécurité, l'épargne fléchée vers des projets à horizon court ou moyen (apport immobilier, voiture, voyage).
- **L'épargne de long terme et l'investissement.** Une fois les deux premiers étages assurés, l'épargne peut prendre du risque pour viser un rendement supérieur (actions, immobilier, retraite) — objet des parties suivantes.

Définition — fonds d'urgence Le **fonds d'urgence** est une épargne de précaution liquide (disponible sans délai ni risque de perte en capital) équivalant à 3 à 6 mois de dépenses incompressibles. Sa fonction n'est pas de rapporter, mais de *protéger* : il évite de recourir au crédit coûteux ou de vendre à contretemps un placement de long terme.

Exemple Dépenses mensuelles incompressibles de 1 800 €. Fonds d'urgence cible : entre $3 \times 1\,800 = 5\,400$ € et $6 \times 1\,800 = 10\,800$ €, à placer sur un support liquide et sûr (Livret A, LEP). On choisit le bas de la fourchette si l'emploi est stable, le haut s'il est précaire ou si l'on est travailleur indépendant.

6.2 L'épargne réglementée (à jour 2026)

L'État propose des livrets dont le capital est garanti, totalement liquide et — point décisif — dont les intérêts sont **exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux**. Ce sont les supports naturels du fonds d'urgence. Voici leurs caractéristiques en vigueur à la mi-2026 :

Support	Taux (févr. 2026)	Plafond	Particularité
Livret A	1,5 %	22 950 €	Universel, totalement défiscalisé et liquide.

Support	Taux (févr. 2026)	Plafond	Particularité
LDDS	1,5 %	12 000 €	Identique au Livret A, oriente vers l'économie durable.
LEP	2,5 %	10 000 €	Sous conditions de ressources ; meilleur taux net du marché.
Livret Jeune	≥ 1,5 %	1 600 €	Réservé aux 12–25 ans, taux fixé par la banque.

Le LEP, sous condition de revenus, est de loin le plus avantageux : à 2,5 % net d'impôt, il faut, pour l'égaliser, un placement fiscalisé rapportant environ $2,5 / (1 - 0,314) \approx \mathbf{3,6\% \text{ brut}}$ (au PFU de 31,4 %). Le réflexe de tout ménage éligible est de le saturer en priorité.

À retenir Le piège du taux réel (rappel du chapitre 2). Le Livret A à 1,5 % ne « rapporte » en pouvoir d'achat que si l'inflation lui est inférieure. Avec une inflation autour de 1 % début 2026, le taux réel est légèrement positif ($\approx +0,5\%$) ; mais en période de forte inflation, ces livrets font perdre du pouvoir d'achat. Le fonds d'urgence n'a pas vocation à enrichir : on accepte ce rendement faible en échange de la sécurité et de la liquidité.

6.3 La force du versement régulier

Épargner une grosse somme une fois est rare ; verser un peu chaque mois est à la portée de tous — et c'est redoutablement efficace grâce à la capitalisation. La **valeur future d'une suite de versements** constants V effectués en fin de période, n fois, à un taux périodique i , vaut (somme d'une suite géométrique, cf. chapitre 3) :

$$VF = V \times [(1 + i)^n - 1] / i$$

Exemple — 200 € par mois pendant 30 ans Versement $V = 200$ €/mois, sur 30 ans ($n = 360$ mois), à un rendement annuel de 5 %, soit un taux mensuel équivalent $i = (1,05)^{1/12} - 1 \approx 0,4074\%$. $VF = 200 \times [(1,004074)^{360} - 1] / 0,004074 \approx \mathbf{166\,500\,€}$. Or le total des versements n'est que de $200 \times 360 = 72\,000\,€$. La différence — près de **94 500 €** — est entièrement produite par les intérêts composés. Le temps, et non le montant, fait l'essentiel du travail.

En pratique C'est le principe du **versement programmé** (sur assurance-vie, PEA ou PER) : un prélèvement automatique mensuel, modeste mais constant, lisse en outre le prix d'achat des actifs (on achète plus de parts quand les prix baissent) — un effet appelé « lissage » ou *dollar-cost averaging*, développé en Partie 3.

6.4 Exercices

- **Fonds d'urgence.** Un couple a des dépenses incompressibles de 2 400 €/mois et des emplois stables. Quel montant de fonds d'urgence viser ? Sur quel(s) support(s) le placer et pourquoi ?
- **Taux équivalent net.** Pour égaler le rendement net du LEP à 2,5 %, quel taux brut faut-il sur un placement soumis au PFU à 31,4 % ? Et sur un placement soumis au PFU à 30 % (assurance-vie) ?
- **Versement régulier.** Combien aura accumulé une personne versant 150 €/mois pendant 25 ans à un rendement annuel de 4 % ? (taux mensuel équivalent $\approx 0,3274$ %). Quelle part vient des intérêts ?

Corrigés

1. Cible = 3 à 6 mois $\times$ 2 400 € = de 7 200 à 14 400 €. Emplois stables : on peut viser le bas/milieu de la fourchette, soit $\approx$ 9 600 € (4 mois). Support : Livret A et/ou LEP (si éligibles) — liquides, sûrs, défiscalisés. On évite tout placement risqué ou bloqué pour cette poche.

2. Au PFU 31,4 % : taux brut = $2,5 \% / (1 - 0,314) = 2,5 / 0,686 = \mathbf{3,64 \%}$. Au PFU 30 % : $2,5 / 0,70 = \mathbf{3,57 \%}$. Autrement dit, un livret défiscalisé à 2,5 % bat un placement fiscalisé tant que ce dernier rapporte moins de $\sim 3,6$ % brut.

3. $VF = 150 \times [(1,003274)^{300} - 1] / 0,003274 \approx 150 \times 514,9 \approx \mathbf{77\,200\,€}$. Total versé : $150 \times 300 = 45\,000\,€$. Part des intérêts $\approx 77\,200 - 45\,000 = \mathbf{32\,200\,€}$, soit environ 42 % du capital final.

7. Le crédit et l'endettement

Le crédit n'est ni bon ni mauvais en soi : c'est un outil. Bien employé, il permet d'acquérir un actif productif (un logement, un capital professionnel) qu'on ne pourrait financer comptant ; mal employé, il finance de la consommation qui se déprécie, à des taux qui appauvrissent durablement. Ce chapitre décortique l'anatomie d'un crédit, le seul taux qui compte (le TAEG), le tableau d'amortissement, et les règles d'endettement en vigueur.

7.1 Anatomie d'un crédit

Un crédit se définit par trois paramètres : le **capital** emprunté, le **taux** d'intérêt, et la **durée**. La mensualité constante qui rembourse l'ensemble se calcule par la formule de l'annuité (chapitre 3), résolue en V :

$$V = C_0 \times i / [1 - (1 + i)^{-n}]$$

où C_0 est le capital, i le taux périodique (mensuel) et n le nombre de mensualités. On distingue trois grandes familles de crédit :

- **Le crédit immobilier** : montants élevés, longue durée, taux modérés, adossé à un actif — le « bon » crédit type.
- **Le crédit à la consommation** (prêt personnel, auto) : montants moyens, durée courte, taux plus élevés.
- **Le crédit renouvelable (revolving)** : réserve d'argent reconstituable à taux très élevés (souvent 15–20 %). À manier avec la plus grande prudence : c'est le crédit le plus coûteux et le plus piégeant.

7.2 Le TAEG : le seul taux qui dit la vérité

Définition — TAEG Le **taux annuel effectif global (TAEG)** intègre, outre le taux d'intérêt nominal, l'ensemble des frais obligatoires du crédit : frais de dossier, coût de l'assurance emprunteur, frais de garantie. C'est le seul indicateur permettant de comparer deux offres, et la loi impose de l'afficher. Il ne peut dépasser le *taux d'usure*, plafond légal révisé périodiquement.

À retenir Ne comparez jamais deux crédits sur leur seul taux nominal : un taux « attractif » assorti d'une assurance chère ou de frais élevés peut coûter plus qu'un taux affiché supérieur. **Seul le TAEG, et le coût total du crédit en euros, font foi.**

Le **coût total du crédit** est la somme de toutes les mensualités, moins le capital emprunté : il chiffre, en euros, ce que le crédit a réellement coûté.

7.3 Le tableau d'amortissement

À chaque mensualité, une partie paie les **intérêts** (calculés sur le capital restant dû) et le reste **amortit** le capital. Au début, le capital restant dû est élevé : les intérêts dominent. À mesure qu'il décroît, la part d'intérêts diminue et la part de capital augmente — la mensualité, elle, reste constante.

Exemple — premières lignes d'un amortissement Emprunt de 200 000 € sur 20 ans à 3,2 % (taux mensuel $\approx 0,2630\%$). Mensualité $\approx 1\,129$ € (hors assurance). Mois 1 : intérêts = $200\,000 \times 0,2630\% = 526$ € ; capital amorti = $1\,129 - 526 = 603$ €. Restant dû : 199 397 €. Mois 2 : intérêts = $199\,397 \times 0,2630\% = 524$ € ; capital amorti = 605 €. Restant dû : 198 792 €. La part d'intérêts décroît imperceptiblement au début, puis s'accélère. C'est pourquoi un remboursement anticipé est d'autant plus efficace qu'il intervient **tôt** dans la vie du prêt.

7.4 Capacité d'emprunt et règles d'endettement (HCSF)

Pour limiter le surendettement, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) encadre l'octroi des crédits immobiliers. Les règles en vigueur en 2026 sont :

- **Taux d'effort plafonné à 35 %** des revenus nets, *assurance emprunteur incluse*, en tenant compte de tous les crédits en cours.
- **Durée maximale de 25 ans** (portée à 27 ans en cas d'achat en VEFA ou de travaux représentant au moins 10 % de l'opération).
- **Marge de flexibilité de 20 %** des dossiers, laissée à l'appréciation des banques.

Définition — taux d'effort (ou taux d'endettement) Taux d'effort = (mensualités de crédits + assurance) / revenus nets mensuels

Exemple — capacité d'emprunt Revenus nets du foyer : 4 000 €/mois, sans autre crédit. Mensualité maximale = $35\% \times 4\,000 = 1\,400$ € (assurance comprise). À un taux de 3,2 % sur 25 ans (300 mois, taux mensuel $\approx 0,2630\%$) et en réservant $\sim 0,10$ €/mois d'assurance par tranche, on inverse la formule de la mensualité : capital $\approx 1\,350 \times [1 - (1,002630)^{-300}] / 0,002630 \approx 280\,000$ € environ (hors assurance). Allonger la durée augmente la capacité... au prix d'un coût total bien supérieur.

7.4.1 Bon crédit, mauvais crédit

Le critère décisif : le crédit finance-t-il un **actif** (qui conserve ou prend de la valeur, voire produit un revenu) ou une **consommation** (qui se déprécie) ? Emprunter à 3 % pour acheter un logement dont la valeur et l'usage perdurent relève d'un effet de levier sain. Emprunter à 18 % en revolving pour financer des vacances appauvrit doublement : on paie des intérêts élevés sur un bien déjà consommé.

À retenir Avant tout crédit à la consommation, posez-vous la question : **ce que je finance vaudra-t-il encore quelque chose quand j'aurai fini de le payer ?** Si la réponse est non, et que ce n'est pas une nécessité, le crédit est presque toujours une mauvaise affaire.

7.5 Exercices

- **Mensualité.** On emprunte 15 000 € sur 4 ans (48 mois) à un taux mensuel de 0,5 %. Calculez la mensualité, puis le coût total du crédit.
- **Capacité d'emprunt.** Un emprunteur gagne 3 000 €/mois et rembourse déjà 200 €/mois de crédit auto. Quelle mensualité immobilière maximale lui autorise la règle des 35 % ?
- **Coût d'un revolving.** Une réserve de 3 000 € est utilisée à un taux mensuel de 1,5 % et remboursée 150 €/mois. Pourquoi ce type de crédit est-il particulièrement dangereux ? (raisonnement attendu, pas de calcul exact requis).

Corrigés

1. $V = 15\,000 \times 0,005 / [1 - (1,005)^{-48}] = 75 / [1 - 0,7871] = 75 / 0,2129 \approx \mathbf{352,3\ €}$. Coût total = $352,3 \times 48 - 15\,000 = 16\,910 - 15\,000 = \mathbf{1\,910\ €}$ d'intérêts.

2. Capacité totale d'endettement = $35\% \times 3\,000 = 1\,050\ €$. On retrace le crédit auto en cours : $1\,050 - 200 = \mathbf{850\ €}$ disponibles pour la mensualité immobilière (assurance comprise).

3. À 1,5 %/mois, le taux annuel équivalent est $(1,015)^{12} - 1 \approx 19,6\%$. Avec une mensualité faible (150 €), une grande part sert d'abord à payer les intérêts : le capital s'amortit très lentement, la durée s'allonge et le coût explose. Pire, la réserve se reconstituant au fil des remboursements, l'emprunteur peut la réutiliser indéfiniment et ne jamais sortir de la dette. C'est le mécanisme typique du surendettement.

8. La fiscalité des particuliers

L'impôt prélève une part de chaque revenu et de chaque gain ; l'ignorer, c'est raisonner sur des montants qui n'existent pas. Ce chapitre expose la logique de l'impôt sur le revenu (un barème progressif souvent mal compris), la distinction cruciale entre taux marginal et taux moyen, puis la fiscalité spécifique de l'épargne — profondément modifiée en 2026. Tous les chiffres sont à jour du barème 2026 (revenus 2025) et de la loi de financement de la Sécurité sociale 2026.

8.1 L'impôt sur le revenu : un barème progressif

L'impôt sur le revenu (IR) frappe le revenu net imposable du foyer fiscal selon un barème **progressif** : le revenu est découpé en tranches, chacune taxée à son propre taux. Le barème 2026, applicable aux revenus perçus en 2025, comporte cinq tranches (pour une part de quotient familial) :

Tranche de revenu (par part)	Taux
Jusqu'à 11 600 €	0 %
De 11 601 € à 29 579 €	11 %
De 29 580 € à 84 577 €	30 %
De 84 578 € à 181 917 €	41 %
Au-delà de 181 917 €	45 %

Le revenu se divise d'abord par le nombre de **parts** (quotient familial : 1 part pour un célibataire, 2 pour un couple, +0,5 par enfant pour les deux premiers...), on applique le barème à ce quotient, puis on remultiplie par le nombre de parts. Ce mécanisme atténue l'impôt des foyers avec personnes à charge.

8.2 Taux marginal et taux moyen : ne pas confondre

Définition Le **taux marginal d'imposition (TMI)** est le taux de la tranche la plus haute atteinte par votre revenu : il s'applique au *dernier* euro gagné, et seulement à lui. Le **taux moyen** est l'impôt total rapporté au revenu : il est toujours *inférieur* au TMI.

L'erreur classique consiste à croire que « passer dans la tranche à 30 % » fait taxer tout le revenu à 30 %. Faux : seule la fraction de revenu *au-dessus* du seuil l'est. Démontrons-le.

Exemple — calcul d'IR pour un célibataire Revenu net imposable : 40 000 € (1 part). On empile les tranches : • 0 % sur 11 600 € → 0 € • 11 % sur (29 579 – 11 600) = 17 979 € → 1 977,69 € • 30 % sur (40 000 – 29 580) = 10 420 € → 3 126 € Impôt total ≈ **5 104 €**. TMI = 30 % (dernière tranche atteinte), mais taux moyen = 5 104 / 40 000 = **12,8 %** seulement. Le revenu n'est donc pas taxé à 30 %, mais à 12,8 % en moyenne.

À retenir Le TMI sert à évaluer l'intérêt d'une **déduction** : une charge déductible de 1 000 € pour un contribuable à TMI 30 % « rapporte » 300 € d'impôt en moins. C'est pourquoi les dispositifs de déduction (comme le PER, voir chapitre 10) sont d'autant plus avantageux que le TMI est élevé.

8.3 La fiscalité de l'épargne : le PFU (à jour 2026)

Les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values mobilières, gains sur crypto-actifs) sont soumis par défaut au **prélèvement forfaitaire unique (PFU)**, dit « flat tax ». Sa structure a changé au 1^{er} janvier 2026 : la loi de financement de la Sécurité sociale a relevé la CSG de 1,4 point sur les revenus du patrimoine, portant les prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 %.

Type de revenu	PFU global	Détail
Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, crypto	31,4 %	12,8 % IR + 18,6 % PS (CSG portée à 10,6 %).
Assurance-vie, PEL / CEL / PEP	30 %	12,8 % IR + 17,2 % PS (CSG maintenue à 9,2 %).
Revenus fonciers, plus-values immobilières	barème + 17,2 %	Imposés au barème de l'IR (foncier) ; PS à 17,2 %.
Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune	0 %	Exonérés d'IR et de prélèvements sociaux.

Le contribuable peut **renoncer au PFU** et opter (case 2OP de la déclaration) pour le **barème progressif** sur l'ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers. Cette option est globale et n'est avantageuse que si le TMI est faible : un contribuable non imposable n'a aucune raison de subir les 12,8 % d'IR du PFU — mais les prélèvements sociaux (18,6 % ou 17,2 %), eux, restent dus dans tous les cas.

Exemple — PFU vs barème sur des dividendes 5 000 € de dividendes, contribuable à TMI 11 %. Au PFU : 5 000 × 31,4 % = **1 570 €** d'imposition. Au barème : les dividendes bénéficient d'un abattement de 40 % (base IR = 3 000 €), imposés à 11 % → 330 € d'IR, plus 18,6 % de PS sur 5 000 € → 930 €, soit **1 260 €**. L'option barème est ici gagnante. Pour un TMI à 30 % ou plus, le PFU redevient préférable.

8.4 Les enveloppes fiscales : un aperçu

L'État encourage certaines formes d'épargne par une fiscalité allégée, à condition de respecter des règles (durée, plafonds). On les détaillera en Partie 3 ; en voici la logique :

- **L'assurance-vie** : après 8 ans de détention, les gains bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple) avant imposition. Enveloppe reine de l'épargne de long terme et de la transmission.
- **Le PEA** (plan d'épargne en actions) : après 5 ans, les plus-values sont exonérées d'IR (seuls les 17,2 % de PS restent dus). Réservé aux actions européennes.
- **Le PER** (plan d'épargne retraite) : les versements sont déductibles du revenu imposable (économie d'impôt au TMI), en contrepartie d'un blocage jusqu'à la retraite et d'une imposition à la sortie. Voir chapitre 10.

8.5 Exercices

- **Calcul d'IR.** Calculez l'impôt sur le revenu d'un célibataire (1 part) dont le revenu net imposable est de 25 000 €. Quel est son TMI ? Son taux moyen ?
- **Marginal vs moyen.** Un contribuable à TMI 30 % envisage une dépense déductible de 2 000 €. De combien son impôt baisse-t-il ? Et pour un contribuable à TMI 41 % ?
- **Flat tax 2026.** Une plus-value de 10 000 € est réalisée sur la vente d'actions, puis 10 000 € sur un rachat d'assurance-vie de moins de 8 ans. Quelle imposition forfaitaire dans chaque cas ? Justifiez la différence.

Corrigés

1. 0 % jusqu'à 11 600 → 0 € ; 11 % sur $(25\,000 - 11\,600) = 13\,400$ € → 1 474 €. Impôt ≈ **1 474 €**. TMI = 11 % ; taux moyen = $1\,474 / 25\,000 = 5,9$ %.
2. À TMI 30 % : économie = $2\,000 \times 30\% = 600$ €. À TMI 41 % : $2\,000 \times 41\% = 820$ €. La même déduction vaut donc davantage à mesure que le TMI s'élève — d'où l'intérêt de piloter les déductions selon sa tranche.
3. Plus-value sur actions : PFU à **31,4 %** → 3 140 €. Rachat d'assurance-vie de moins de 8 ans : PFU à **30 %** → 3 000 €. La différence (140 €) tient à la CSG : l'assurance-vie conserve des prélèvements sociaux à 17,2 %, alors que les plus-values mobilières subissent la CSG relevée à 10,6 %, soit 18,6 % de PS. C'est un avantage structurel supplémentaire de l'assurance-vie depuis 2026.

9. L'assurance et la protection

Construire un patrimoine ne sert à rien si un seul aléa — un accident, une maladie, un décès — peut tout effacer. L'assurance est l'outil qui transforme un risque rare mais catastrophique en une charge régulière et supportable. Ce chapitre en expose le principe (la mutualisation d'un aléa), la logique économique de la prime, et la règle pratique pour décider quoi assurer.

9.1 Le principe assurantiel : aléa et mutualisation

Définition — assurance L'**assurance** est un mécanisme par lequel un grand nombre d'assurés versent une **prime** à un assureur, qui s'engage à indemniser ceux, peu nombreux, que frappe un **sinistre**. Elle repose sur la *mutualisation* : les primes des nombreux non-sinistrés financent les indemnités des rares sinistrés.

Le fondement mathématique est la **loi des grands nombres** : si la probabilité d'un sinistre est connue, la moyenne des sinistres observés sur un grand portefeuille devient prévisible, même si chaque cas individuel reste imprévisible. L'assureur ne sait pas qui aura un accident, mais sait combien d'accidents surviendront sur 100 000 contrats — et tarife en conséquence.

9.1.1 La construction de la prime

La **prime pure** est l'espérance mathématique du coût du sinistre (cf. chapitre 4) : c'est ce que l'assureur doit, en moyenne, déboursier par contrat.

Prime pure = Probabilité du sinistre × Coût moyen du sinistre

À cette prime pure, l'assureur ajoute des **chargements** (frais de gestion, de distribution, marge) pour obtenir la **prime commerciale**, celle que paie l'assuré. La prime commerciale est donc structurellement supérieure à l'espérance de gain de l'assuré — ce qui est rationnel malgré tout, on le verra.

Exemple — tarification d'une prime pure Un assureur couvre le vol d'un vélo valant 800 €. La probabilité annuelle de vol est estimée à 4 %. Prime pure = $0,04 \times 800 = 32$ €. Avec 30 % de chargements, la prime commerciale s'établit autour de $32 / (1 - 0,30) \approx 46$ €. L'assuré paie 46 € pour transférer un risque dont l'espérance de coût n'est que de 32 € : la différence rémunère le service de mutualisation.

9.2 Quels risques assurer ? La matrice fréquence / gravité

Puisque l'assurance coûte, en moyenne, plus qu'elle ne rapporte (chargements obligent), il serait irrationnel de tout assurer. La règle de décision croise deux dimensions : la **fréquence** du risque et sa **gravité** financière.

	Faible gravité	Forte gravité
Fréquent	Auto-assurer (fonds d'urgence)	Réduire / éviter le risque
Rare	Ignorer / auto-assurer	ASSURER en priorité

À retenir La règle d'or : **on assure le rare et le grave, on auto-assure le fréquent et le bénin.** Souscrire une garantie « casse d'écran de téléphone » (fréquent, peu grave) revient cher pour rien : le fonds d'urgence suffit. En revanche, ne pas assurer le décès d'un parent dont dépendent des enfants (rare mais catastrophique) serait une faute. On accepte de « perdre » en moyenne sur la prime pour se prémunir contre la ruine.

9.2.1 Assurances obligatoires et essentielles

- **Responsabilité civile automobile** : obligatoire dès qu'on possède un véhicule.
- **Assurance habitation** : obligatoire pour un locataire, fortement recommandée pour un propriétaire.
- **Assurance emprunteur** : exigée de fait par les banques pour tout crédit immobilier ; elle rembourse le prêt en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur.
- **Complémentaire santé (mutuelle)** : couvre la part non remboursée par la Sécurité sociale.

9.3 La prévoyance : protéger ses revenus et ses proches

Au-delà des biens, c'est souvent la **capacité à générer un revenu** qu'il faut assurer — l'actif le plus précieux d'un actif est lui-même. La **prévoyance** couvre les coups durs touchant la personne :

- **Le décès** : un capital ou une rente versés aux proches (essentiel quand des personnes dépendent de vos revenus).
- **L'invalidité et l'incapacité** : un revenu de remplacement si l'on ne peut plus travailler.

L'arbitrage clé : plus des personnes dépendent financièrement de vous (enfants, conjoint sans revenu), plus la prévoyance décès est prioritaire. Un célibataire sans charge de famille en a, à l'inverse, un besoin réduit.

9.4 Exercices

- **Prime pure.** La probabilité annuelle qu'un smartphone à 900 € soit cassé ou volé est de 12 %. Quelle est la prime pure ? Avec 40 % de chargements, quelle prime commerciale ? Cette assurance vaut-elle la peine selon la matrice fréquence/gravité ?
- **Décision d'assurance.** Classez ces risques dans la matrice et indiquez s'il faut les assurer : (a) rayure sur la carrosserie ; (b) incendie de la maison ; (c) décès du seul parent salarié d'une famille ; (d) perte d'une paire de lunettes.
- **Raisonnement.** Pourquoi est-il rationnel de souscrire une assurance dont la prime dépasse, en moyenne, l'espérance de l'indemnité ? (réponse argumentée).

Corrigés

1. Prime pure = $0,12 \times 900 = 108$ €. Prime commerciale = $108 / (1 - 0,40) = \mathbf{180 \text{ €}}$. Risque fréquent et de gravité modérée ($900 \text{ €} < \text{un fonds d'urgence}$) : selon la matrice, mieux vaut **auto-assurer**. Payer 180 €/an pour couvrir un bien de 900 € est rarement rentable.

2. (a) fréquent / faible gravité → auto-assurer ; (b) rare / forte gravité → assurer impérativement ; (c) rare / catastrophique → assurer (prévoyance décès) en priorité ; (d) fréquent / faible gravité → auto-assurer (la mutuelle suffit).

3. Parce que l'utilité de l'argent n'est pas linéaire : pour un assuré averse au risque, la perte de bien-être causée par une catastrophe (perdre sa maison, son revenu) est très supérieure au léger coût des chargements payés chaque année. On accepte une petite perte certaine (la marge de l'assureur) pour éliminer une perte énorme mais incertaine. C'est exactement l'aversion au risque du chapitre 4 appliquée à la protection.

10. Préparer sa retraite

La retraite est le projet financier le plus long d'une vie — et celui où le temps joue son rôle le plus spectaculaire. Ce chapitre présente l'architecture du système français par répartition, démontre pourquoi commencer tôt change tout, et donne les outils pour chiffrer un objectif : combien de capital pour quelle rente, et combien épargner chaque mois pour y parvenir.

10.1 Le système français : la répartition

Le système de retraite français repose principalement sur la **répartition** : les cotisations des actifs d'aujourd'hui financent immédiatement les pensions des retraités d'aujourd'hui. Ce n'est pas une épargne individuelle capitalisée, mais un transfert intergénérationnel. On le décrit en trois piliers :

- **Le régime de base** (Sécurité sociale / Assurance retraite) : la pension de base, plafonnée.
- **Les régimes complémentaires** (Agirc-Arrco pour les salariés du privé) : obligatoires, par points.
- **L'épargne retraite supplémentaire** (PER, assurance-vie) : facultative, par capitalisation individuelle — c'est le pilier sur lequel chacun a prise.

Définition — taux de remplacement Le **taux de remplacement** est le rapport entre la première pension et le dernier revenu d'activité. En France, il décroît et se situe souvent autour de 50–75 % selon les profils — d'où l'importance du troisième pilier pour maintenir son niveau de vie.

10.2 Le coût d'attendre : pourquoi commencer tôt change tout

C'est la démonstration la plus importante de tout ce manuel en matière d'épargne longue. Les intérêts composés récompensent la durée de façon exponentielle, si bien que les premières années d'épargne pèsent davantage que les dernières.

Exemple — deux épargnants, un seul gagnant Alice épargne 200 €/mois de 25 à 35 ans (10 ans), puis **ne verse plus rien** et laisse fructifier jusqu'à 65 ans. Bruno ne commence qu'à 35 ans et verse 200 €/mois jusqu'à 65 ans (30 ans). Rendement : 5 %/an. Alice verse au total 24 000 €, Bruno 72 000 € — trois fois plus. Pourtant, à 65 ans, grâce aux 30 ans de capitalisation supplémentaire de son capital initial, Alice dispose d'environ **300 000 €**, contre environ **166 500 €** pour Bruno. Conclusion vertigineuse : Alice a versé trois fois moins et obtient près du double. **Le facteur décisif n'est pas le montant épargné, mais le nombre d'années de capitalisation.**

À retenir Chaque année de retard en début de carrière coûte, à l'arrivée, bien plus qu'on ne l'imagine. La leçon pratique est simple : **commencez tôt, même petit**. Un versement modeste à 25 ans vaut mieux qu'un gros effort à 45 ans.

10.3 Chiffrer son objectif

10.3.1 Quel capital pour quelle rente ?

Pour estimer le capital nécessaire afin de servir une rente, on peut raisonner comme une perpétuité (chapitre 3) : un capital C placé au taux i produit une rente annuelle $C \times i$ sans entamer le capital. Inversement :

$$C = \text{Rente annuelle souhaitée} / i$$

Une règle empirique répandue, la **règle des 4 %**, suggère qu'on peut retirer chaque année environ 4 % d'un capital diversifié sans l'épuiser sur une longue retraite — ce qui revient à viser un capital égal à 25 fois la rente annuelle désirée.

Exemple Objectif : compléter sa pension de 800 €/mois, soit 9 600 €/an. Avec la règle des 4 % (capital = 25 × rente) : capital cible = 25 × 9 600 = **240 000 €**. À un taux de 4 %, on retrouve bien 240 000 × 4 % = 9 600 €/an.

10.3.2 Combien épargner chaque mois ?

Connaissant le capital cible, l'horizon et le rendement, on inverse la formule de la valeur future d'une suite de versements (chapitre 6) pour trouver le versement mensuel V :

$$V = VF \times i / [(1 + i)^n - 1]$$

Exemple — atteindre 240 000 € en 30 ans Capital cible 240 000 €, sur 30 ans (360 mois), à 5 %/an (taux mensuel $\approx 0,4074$ %). $V = 240\,000 \times 0,004074 / [(1,004074)^{360} - 1] \approx 977,8 / 3,322 \approx$ **288 €/mois**. Commencé 10 ans plus tard (20 ans, 240 mois), il faudrait verser environ **583 €/mois** — plus du double, pour le même objectif. La démonstration du coût d'attendre, en chiffres.

10.3.3 PER ou assurance-vie ?

Deux enveloppes dominent l'épargne retraite. Le **PER** offre une déduction des versements à l'entrée (économie d'impôt au TMI, donc d'autant plus intéressante que la tranche est haute), mais bloque l'épargne jusqu'à la retraite et l'impose à la sortie. L'**assurance-vie** n'offre pas de déduction à l'entrée mais reste disponible, et bénéficie de l'abattement après 8 ans. Schématiquement : **PER pour les TMI élevés cherchant à défiscaliser ; assurance-vie pour la souplesse et les TMI modérés**. Les deux se combinent souvent.

10.4 Exercices

- **Capital cible.** Vous souhaitez une rente complémentaire de 1 200 €/mois à la retraite. En appliquant la règle des 4 %, quel capital devez-vous constituer ?
- **Versement mensuel.** Pour atteindre 200 000 € en 25 ans à 5 %/an (taux mensuel $\approx 0,4074$ %, facteur $[(1,004074)^{300} - 1] \approx 2,381$), quel versement mensuel faut-il ?
- **Le coût d'attendre.** Reformulez en une phrase, à partir de l'exemple d'Alice et Bruno, pourquoi un conseiller financier insiste toujours pour « commencer le plus tôt possible ».

Corrigés

1. Rente annuelle = $1\,200 \times 12 = 14\,400$ €. Capital = $25 \times 14\,400 = 360\,000$ € (équivalent à $14\,400/0,04$).

2. $V = 200\,000 \times 0,004074 / 2,381 = 814,8 / 2,381 \approx 342$ €/mois. Sur 25 ans on verse $342 \times 300 \approx 102\,600$ €, le reste ($\sim 97\,400$ €) venant des intérêts.

3. Parce que la richesse finale dépend surtout du nombre d'années de capitalisation : à effort total bien moindre, celui qui commence tôt l'emporte sur celui qui commence tard, car ses premiers euros disposent de décennies pour se multiplier — le temps fait un travail qu'aucun surcroît de versement tardif ne rattrape facilement.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 2

Cette partie a transformé les principes de la Partie 1 en gestes concrets sur votre propre argent :

- **Budget et patrimoine net** : pilotez vos flux (taux d'épargne, payez-vous d'abord) et mesurez votre stock (actifs – passifs). À revenu égal, c'est le taux d'épargne qui fait le patrimoine.
- **Épargne et fonds d'urgence** : sécurisez d'abord 3 à 6 mois de dépenses sur livrets défiscalisés (Livret A 1,5 %, LEP 2,5 %), puis laissez les versements réguliers composer sur le long terme.
- **Crédit** : comparez au TAEG, jamais au taux nominal ; respectez les 35 % d'endettement ; distinguez le bon crédit (actif) du mauvais (consommation, revolving).
- **Fiscalité** : ne confondez pas TMI et taux moyen ; intégrez le PFU à 31,4 % (ou 30 % pour l'assurance-vie) depuis 2026 ; exploitez les enveloppes (assurance-vie, PEA, PER).
- **Assurance** : assurez le rare et le grave, auto-assurez le fréquent et le bénin.
- **Retraite** : commencez tôt — le temps de capitalisation pèse plus que le montant ; chiffrez un capital cible (règle des 4 %) et le versement pour l'atteindre.

Fin de la Partie 2 — La Partie 3 traitera de l'investissement et des marchés.

INTRODUCTION AU VOLUME A

Les deux premières parties ont armé le lecteur des lois universelles de la finance et de leur application à son propre argent. Place maintenant aux marchés : les lieux — physiques ou électroniques — où s'échangent les actifs, se forment les prix et se transfèrent les risques. Ce Volume A couvre les marchés financiers à proprement parler. Chacun y est traité comme un objet d'étude à part entière : sa mécanique, ses prix, ses risques, ses usages.

Nous commençons par une vue d'ensemble qui situe chaque classe d'actifs sur l'échelle rendement/risque et explique comment fonctionne, concrètement, un marché. Viennent ensuite les grands compartiments : les actions, les obligations et taux, le marché des changes, les matières premières, et enfin les produits dérivés, qui se greffent sur tous les autres.

À retenir Parti pris pédagogique. Un manuel qui citerait le cours actuel de l'euro ou du baril serait périmé en une semaine. Nous privilégions donc les **mécanismes**, durables, et utilisons des valeurs chiffrées à titre d'illustration, jamais comme niveaux de marché. Les paramètres réglementaires ou fiscaux, eux, sont datés.

11. Panorama des classes d'actifs et mécanique des marchés

Avant d'étudier chaque marché en détail, il faut une carte du territoire : quelles grandes familles d'actifs existent, comment elles se hiérarchisent en rendement et en risque, et par quels mécanismes concrets une transaction se noue et un prix se forme. Ce chapitre dresse cette carte et expose la « plomberie » commune à tous les marchés.

11.1 L'échelle rendement/risque des classes d'actifs

Toute la Partie 1 l'a établi : rendement attendu et risque vont de pair. Les classes d'actifs se rangent donc, en première approximation, sur une échelle croissante de ces deux dimensions conjointes. Le tableau suivant en donne une vue d'ensemble — les ordres de grandeur de rendement sont indicatifs et historiques, non garantis.

Classe d'actifs	Risque	Rendement attendu	Revenu courant
Monétaire (livrets, fonds €)	Très faible	Faible	Intérêts
Obligations d'État	Faible	Modéré	Coupons
Obligations d'entreprise	Moyen	Modéré +	Coupons
Immobilier / SCPI	Moyen	Moyen	Loyers
Actions	Élevé	Élevé	Dividendes
Matières premières	Élevé	Variable	Aucun
Crypto-actifs	Très élevé	Très variable	Aucun

() Certains crypto-actifs versent un rendement de staking, traité au Volume B. La règle de lecture est simple : on ne « monte » dans l'échelle qu'en acceptant davantage de volatilité — et l'on n'y monte que pour la part de patrimoine dont l'horizon le permet (rappel de la hiérarchie de l'épargne, chapitre 6).

11.2 À quoi sert un marché secondaire

Le marché primaire crée les titres (chapitre 1) ; le **marché secondaire** leur donne vie en permettant de les revendre. Sa fonction première est la **liquidité** : la capacité à transformer un actif en argent rapidement et sans décote excessive. Sans elle, personne n'accepterait d'immobiliser son épargne. Le marché remplit aussi une fonction de **découverte des prix** : la confrontation continue de l'offre et de la demande révèle, à chaque instant, le prix d'équilibre d'un actif.

11.2.1 Les acteurs de l'intermédiation de marché

- **Les courtiers (brokers)** transmettent les ordres des investisseurs vers le marché, contre une commission.
- **Les teneurs de marché (market makers)** affichent en continu un prix d'achat et un prix de vente, assurant qu'il y a toujours une contrepartie ; ils se rémunèrent sur l'écart entre les deux.
- **La chambre de compensation** s'interpose entre acheteur et vendeur pour garantir la bonne fin des opérations (élimination du risque de contrepartie).
- **Le dépositaire** conserve les titres et tient les comptes.

11.3 La mécanique d'une transaction

Sur un marché dirigé par les ordres, ceux-ci s'empilent dans un **carnet d'ordres** : d'un côté les acheteurs (la « demande »), de l'autre les vendeurs (l'« offre »), chacun à son prix. La transaction se noue lorsqu'un ordre d'achat croise un ordre de vente compatibles.

Définition — fourchette (bid-ask spread) La **fourchette** est l'écart entre le meilleur prix vendeur (*ask*, le plus bas) et le meilleur prix acheteur (*bid*, le plus haut). Plus un titre est liquide, plus la fourchette est étroite. C'est un coût de transaction implicite : on achète au *ask* et l'on revend au *bid*.

11.3.1 Les principaux types d'ordres

- **Ordre au marché** : exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Rapide, mais sans garantie de prix.
- **Ordre à cours limité** : n'est exécuté qu'à un prix maximal (achat) ou minimal (vente) fixé. Garantit le prix, pas l'exécution.
- **Ordre à seuil de déclenchement (stop)** : devient actif si le cours franchit un seuil ; sert à limiter les pertes (*stop-loss*).

Exemple — lire un carnet et payer la fourchette Meilleure offre de vente (*ask*) : 50,10 € ; meilleure offre d'achat (*bid*) : 50,00 €. La fourchette est de 0,10 € (0,2 %). Un investisseur qui achète au marché paie 50,10 € ; s'il revendait aussitôt, il toucherait 50,00 €. Il « perd » d'emblée 0,10 € : c'est le coût de liquidité, d'autant plus lourd qu'on multiplie les allers-retours sur des titres peu liquides.

11.4 L'efficacité des marchés

Peut-on « battre le marché » durablement ? La réponse théorique tient à l'**hypothèse d'efficacité des marchés** (Eugene Fama) : un marché est efficient si les prix reflètent à tout instant l'ensemble de l'information disponible. Dans ce cas, aucune information publique ne permet de gain anormal systématique — le prix actuel est déjà la meilleure estimation de la valeur. On en distingue trois formes :

- **Forme faible** : les prix intègrent toute l'information passée. L'analyse des graphiques seuls (analyse technique) ne procurerait donc pas d'avantage durable.
- **Forme semi-forte** : les prix intègrent aussi toute l'information publique (comptes, annonces). L'analyse fondamentale d'informations publiques ne suffirait pas à surperformer durablement.
- **Forme forte** : les prix intègrent même l'information privée (d'initié). Cette forme extrême est largement réfutée — et exploiter une information privilégiée est, de toute façon, illégal.

À retenir L'efficience est un **idéal**, pas une description exacte. Les marchés sont globalement difficiles à battre — d'où le succès de la gestion passive (Volume C) — mais ils connaissent des anomalies et des excès (bulles, paniques) que la finance comportementale étudie (Volume C). La leçon pratique : se méfier des promesses de surperformance facile et garder à l'esprit que, le plus souvent, le prix de marché est une information difficile à contredire.

11.5 Exercices

- **Échelle rendement/risque.** Classez du moins au plus risqué : actions, obligations d'État, crypto-actifs, fonds euros, obligations d'entreprise. Justifiez en une phrase.
- **Coût de la fourchette.** Un titre cote bid 99,80 € / ask 100,00 €. Quel est le coût implicite, en %, d'un aller-retour (achat puis revente immédiate) ? Pourquoi le trading très fréquent est-il pénalisant ?
- **Efficience.** Un ami affirme qu'en lisant le journal économique du matin, il peut acheter avant que les bonnes nouvelles ne fassent monter les cours. Que répond la forme semi-forte de l'efficience ?

Corrigés

1. Du moins au plus risqué : fonds euros < obligations d'État < obligations d'entreprise < actions < crypto-actifs. La progression suit la volatilité et l'incertitude des flux futurs : un État solvable rembourse quasi certainement ; une action dépend des bénéfices futurs ; un crypto-actif, sans flux ni valeur d'usage, est purement tributaire de l'offre et de la demande.
2. Coût d'un aller-retour $\approx$ fourchette / prix = $0,20 / 100 = 0,2 \%$ par rotation. Répété 100 fois dans l'année, cela représente $\sim 20 \%$ de frottement, avant même les commissions et l'impôt : le trading fréquent détruit le rendement par accumulation de coûts de transaction.
3. Sous l'efficience semi-forte, l'information du journal est **publique** : elle est déjà intégrée dans le cours dès l'ouverture, voire la veille. Au moment où l'ami lit la nouvelle, le prix l'a déjà escomptée ; il n'y a pas de gain anormal à en tirer. Seule une information non encore publique pourrait, mais son exploitation serait un délit d'initié.

12. Les marchés d'actions

L'action est l'actif emblématique de l'investissement : une part de propriété d'une entreprise, et donc une créance sur ses profits futurs. C'est aussi, sur le long terme, la classe d'actifs la plus performante historiquement — au prix d'une forte volatilité. Ce chapitre définit l'action, présente les ratios qui jalonnent son analyse, et expose les deux grandes méthodes de valorisation.

12.1 Qu'est-ce qu'une action ?

Définition — action Une **action** est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une société. L'actionnaire est copropriétaire de l'entreprise : il a droit à une part des bénéfices (le **dividende**), à un droit de vote en assemblée, et à une part de l'actif net en cas de liquidation. Sa responsabilité est limitée à son apport.

Le gain de l'actionnaire a deux sources (rappel du chapitre 4) : le **dividende** (revenu) et la **plus-value** (hausse du cours). La **capitalisation boursière** d'une société est le produit du cours par le nombre d'actions ; c'est la valeur que le marché attribue à l'ensemble de l'entreprise. Les **indices** (CAC 40, S&P 500, MSCI World...) agrègent un panier d'actions et servent de baromètre et de référence (*benchmark*).

12.2 Les ratios fondamentaux

Quelques ratios permettent de juger rapidement la valorisation et le profil d'une action.

12.2.1 Le PER (price-earnings ratio)

$\text{PER} = \text{Cours de l'action} / \text{Bénéfice net par action (BPA)}$

Le PER indique combien d'années de bénéfices (au rythme actuel) l'investisseur paie pour acquérir l'action. Un PER de 15 signifie que l'on paie 15 € pour 1 € de bénéfice annuel. Un PER élevé traduit soit une forte croissance attendue, soit une surévaluation ; un PER faible, une valeur « décotée » ou en difficulté. Il ne se compare qu'entre entreprises d'un même secteur.

12.2.2 Rendement du dividende et autres ratios

$\text{Rendement du dividende} = \text{Dividende par action} / \text{Cours}$

On suit aussi le **taux de distribution** (*payout* = dividende / bénéfice, la part des profits redistribuée), et le **price-to-book** (P/B = cours / actif net comptable par action), qui rapporte le prix de marché à la valeur comptable des capitaux propres.

Exemple — lecture express d'une action Cours 60 €, BPA 4 €, dividende 1,80 €, actif net comptable par action 30 €. $PER = 60 / 4 = 15$; rendement du dividende $= 1,80 / 60 = 3 \%$; payout $= 1,80 / 4 = 45 \%$; $P/B = 60 / 30 = 2$. On paie deux fois la valeur comptable, 15 ans de bénéfices, et l'on touche 3 % de rendement — profil d'une entreprise mûre et rentable.

12.3 Valoriser une action par les dividendes

Une action vaut, en théorie, la valeur actuelle de tous les flux qu'elle versera (chapitre 3). Si l'on suppose un dividende croissant à un taux constant g à l'infini, on retrouve la **formule de Gordon-Shapiro**, déjà rencontrée comme cas de la perpétuité croissante :

$$P_0 = D_1 / (r - g)$$

où D_1 est le dividende de l'année prochaine, r le taux de rendement exigé par l'actionnaire (qui intègre la prime de risque, chapitre 4), et g le taux de croissance perpétuel des dividendes (avec $g < r$).

Exemple Dividende attendu l'an prochain : 2 €, croissant de 2 %/an, rendement exigé 7 %. $P_0 = 2 / (0,07 - 0,02) = 2 / 0,05 = 40$ €. Si le rendement exigé monte à 8 % (hausse des taux ou du risque perçu) : $2 / 0,06 = 33,3$ €. On retrouve la relation inverse fondamentale : **quand le taux exigé monte, la valeur des actifs baisse**.

12.4 Valoriser par les flux et par les multiples

La méthode reine en finance d'entreprise (détaillée en Partie 4) est l'**actualisation des flux de trésorerie** (*Discounted Cash Flow*, DCF) : on projette les flux de trésorerie disponibles futurs et on les actualise au coût du capital. La valeur de l'entreprise est :

$$V = \sum_{t=1..n} FCt / (1 + r)^t + \text{Valeur terminale} / (1 + r)^n$$

À côté de cette approche « intrinsèque », l'approche par les **multiples** valorise par comparaison : on applique à l'entreprise étudiée le PER (ou un autre multiple) moyen d'entreprises comparables. Rapide et ancrée dans le marché, mais elle hérite des éventuels excès de ce dernier.

12.4.1 Analyse fondamentale et analyse technique

L'**analyse fondamentale** cherche la valeur « vraie » d'une action à partir de l'entreprise (comptes, perspectives, secteur) et compare cette valeur au cours. L'**analyse technique**, elle, étudie les seuls graphiques de cours et volumes pour anticiper les mouvements. La première s'inscrit dans une logique de valeur de long terme ; la seconde, contestée par l'efficiencia en forme faible, relève surtout du court terme.

12.5 Exercices

- **Ratios.** Une action cote 90 €, BPA 6 €, dividende 2,70 €. Calculez le PER, le rendement du dividende et le payout.

- **Gordon-Shapiro.** Un dividende de 3 € est attendu l'an prochain, croissant de 3 %/an. Le rendement exigé est de 9 %. Quelle est la valeur de l'action ? Que devient-elle si le rendement exigé tombe à 7 % ?
- **Interprétation.** Deux entreprises du même secteur ont des PER de 12 et de 28. Citez deux explications possibles à cet écart.

Corrigés

1. $PER = 90 / 6 = 15$; rendement du dividende = $2,70 / 90 = 3 \%$; payout = $2,70 / 6 = 45 \%$.

2. $P = 3 / (0,09 - 0,03) = 3 / 0,06 = 50 \text{ €}$. À 7 % : $3 / (0,07 - 0,03) = 3 / 0,04 = 75 \text{ €}$. Une baisse de 2 points du taux exigé fait bondir la valeur de 50 % : les actifs de long terme sont très sensibles au taux d'actualisation.

3. Le PER de 28 peut refléter (a) une croissance bénéficiaire attendue bien supérieure (le marché paie cher des profits futurs en forte hausse), ou (b) une survalorisation relative / un optimisme excessif. À l'inverse, le PER de 12 peut signaler une croissance faible, un risque élevé, ou une décote injustifiée (opportunité). Le PER seul ne tranche pas : il faut le rapporter aux perspectives.

13. Les obligations et les marchés de taux

Si l'action est une part de propriété, l'obligation est une part de dette : prêter de l'argent à un État ou à une entreprise contre un intérêt. C'est le plus gros marché financier du monde, et celui qui gouverne le « prix du temps » pour toute l'économie. Ce chapitre en expose la mécanique, la relation décisive entre prix et taux, et les deux risques majeurs : le taux et le crédit.

13.1 Anatomie d'une obligation

Définition — obligation Une **obligation** est un titre de créance : l'émetteur (État ou entreprise) emprunte un montant nominal et s'engage à verser des intérêts périodiques — les **coupons** — puis à rembourser le nominal à l'**échéance** (maturité). Le détenteur est un créancier, non un propriétaire : il passe avant les actionnaires en cas de faillite.

Trois paramètres définissent une obligation classique : le **nominal** (valeur de remboursement, ex. 1 000 €), le **taux de coupon** (ex. 4 %, soit 40 € par an) et la **maturité** (ex. 10 ans). Le **taux actuariel** (rendement à l'échéance, ou *yield to maturity*) est le taux qui égalise le prix de marché et la valeur actuelle des flux futurs : c'est le vrai rendement de l'obligation pour qui l'achète au prix de marché et la conserve jusqu'au bout.

13.2 Le prix d'une obligation et la relation prix/taux

Le prix d'une obligation est la valeur actuelle de ses flux (coupons + remboursement), actualisés au taux de marché y exigé pour ce risque et cette maturité :

$$P = \sum_{t=1..n} C / (1 + y)^t + N / (1 + y)^n$$

où C est le coupon, N le nominal, n le nombre de périodes. De cette formule découle la relation la plus importante du marché obligataire : **le prix d'une obligation varie en sens inverse des taux de marché**. Si les taux montent, les flux futurs sont actualisés plus durement, donc le prix baisse — et réciproquement.

Exemple — l'effet d'une hausse des taux Obligation de nominal 1 000 €, coupon 4 % (40 €/an), maturité 5 ans. Émise quand le marché exigeait 4 %, elle vaut alors pile 1 000 €. Les taux de marché montent à 6 %. Son prix devient la VA des flux à 6 % : $P = 40 \times [1 - (1,06)^{-5}] / 0,06 + 1\,000 / (1,06)^5 \approx 168,5 + 747,3 = 915,8 \text{ €}$. L'obligation a perdu ~8,4 % de sa valeur, alors que son coupon n'a pas changé : pourquoi détenir du 4 % quand le marché offre 6 % ? Son prix baisse jusqu'à offrir un rendement équivalent.

13.3 Le risque de taux : sensibilité et duration

Le risque que les taux montent (et fassent baisser le prix) est le **risque de taux**. On le mesure par la **duration**, qui s'interprète comme la maturité moyenne pondérée des flux, et qui donne la sensibilité du prix à une variation de taux :

$$\Delta P / P \approx - \text{Duration} \times \Delta y$$

Une obligation de duration 7 perd environ 7 % de sa valeur si les taux montent de 1 point (et en gagne autant s'ils baissent d'autant). **Plus la maturité est longue, plus la duration — donc le risque de taux — est élevée** : une obligation à 30 ans est bien plus volatile qu'une à 2 ans face aux mouvements de taux.

13.4 Le risque de crédit

Le second grand risque est que l'émetteur ne rembourse pas : c'est le **risque de crédit** (ou de défaut). Il est évalué par les **agences de notation** (S&P, Moody's, Fitch), qui attribuent une note de la meilleure (AAA) aux plus spéculatives. On distingue les obligations *investment grade* (qualité solide) des obligations *high yield* (« à haut rendement », car plus risquées, anciennement « junk »).

Définition — spread de crédit Le **spread de crédit** est l'écart de rendement entre une obligation risquée et une obligation d'État de référence (réputée sans risque) de même maturité. C'est la prime de risque exigée par le marché pour prêter à un émetteur faillible : plus la note est mauvaise, plus le spread est large.

13.4.1 La courbe des taux

En reliant les rendements d'obligations d'un même émetteur (l'État) selon leur maturité, on obtient la **courbe des taux**. Normalement croissante (le long terme rémunère davantage que le court), elle peut **s'inverser** — taux courts supérieurs aux taux longs — configuration historiquement annonciatrice de ralentissement économique, scrutée de près par les marchés.

13.5 Exercices

- **Sens de variation.** Vous détenez une obligation à taux fixe. Les taux de marché baissent fortement. La valeur de votre obligation monte-t-elle ou baisse-t-elle ? Pourquoi ?
- **Duration.** Une obligation a une duration de 9. Les taux montent de 0,5 point. De combien, approximativement, varie son prix ?
- **Crédit.** Deux obligations à 10 ans : l'une émise par un État noté AAA rapporte 3 %, l'autre par une entreprise notée BB rapporte 6,5 %. Quel est le spread de crédit ? Qu'exprime-t-il ?

Corrigés

1. Sa valeur **monte**. Son coupon fixe devient relativement attractif par rapport aux nouvelles obligations émises à un taux plus bas ; les investisseurs sont prêts à la payer plus cher, jusqu'à ce que son rendement rejoigne le nouveau niveau de marché. C'est la relation inverse prix/taux.

2. $\Delta P/P \approx -9 \times 0,5 \% = -4,5 \%$. Le prix baisse d'environ 4,5 %.

3. Spread = 6,5 % – 3 % = **3,5 points** (350 points de base). Il exprime la prime de risque exigée pour prêter à l'entreprise BB plutôt qu'à l'État AAA : le marché réclame 3,5 % de rendement supplémentaire pour accepter le risque de défaut plus élevé.

14. Le marché des changes (Forex)

Le marché des changes — le Forex, pour *Foreign Exchange* — est le plus grand marché du monde par les volumes : des milliers de milliards de dollars s'y échangent chaque jour, 24 heures sur 24, de manière essentiellement décentralisée (de gré à gré). On n'y achète pas un actif productif mais une monnaie contre une autre. Ce chapitre en explique la cotation, les forces qui meuvent les devises, et le danger central : le levier.

14.1 Un marché à part : taille, continuité, structure

Le Forex ne possède pas de bourse centralisée : c'est un marché **de gré à gré** (OTC), un réseau mondial de banques, d'institutions et de courtiers. Il fonctionne en continu du dimanche soir au vendredi soir, suivant le soleil de place en place (Sydney, Tokyo, Londres, New York). Sa liquidité, immense sur les grandes paires, en fait un marché aux fourchettes très étroites — mais aussi un terrain où le levier est poussé à l'extrême.

14.2 Lire une cotation de change

Une devise se cote toujours **par paire**, car son prix s'exprime dans une autre monnaie. Dans la paire EUR/USD, l'euro est la **devise de base** et le dollar la **devise de cotation**. Un cours EUR/USD de 1,1000 signifie : 1 euro = 1,10 dollar.

Définition — le pip Le **pip** (*percentage in point*) est la plus petite variation usuelle d'un cours de change, généralement la quatrième décimale (0,0001). Passer de 1,1000 à 1,1001 EUR/USD, c'est varier d'un pip. C'est l'unité dans laquelle se comptent gains, pertes et fourchettes sur le Forex.

Exemple — parier sur une devise Vous anticipez une hausse de l'euro face au dollar : vous prenez une position **longue EUR/USD** au cours de 1,1000. • Le cours monte à 1,1200 : l'euro s'est apprécié, vous **gagnez**. Rendement = $(1,1200 - 1,1000) / 1,1000 \approx +1,82 \%$. • Le cours tombe à 1,0800 : l'euro s'est déprécié, vous **perdez** $\approx (1,1000 - 1,0800) / 1,1000 \approx -1,82 \%$. Concrètement, être long EUR/USD revient à détenir des euros en pariant qu'ils vaudront davantage de dollars. Le réflexe à acquérir : dans une paire, on « achète » la devise de base (ici l'euro) et l'on gagne si elle s'apprécie face à la devise de cotation.

À retenir La principale source d'erreur du débutant sur le Forex est le **sens de la cotation**. Demandez-vous toujours : « quelle devise est-ce que je détiens, et laquelle dois-je voir s'apprécier pour gagner ? » Être « long EUR/USD », c'est parier que l'euro monte face au dollar.

14.3 Ce qui fait bouger une devise

À long terme, une devise reflète la santé relative de deux économies. Les principaux moteurs :

- **Les écarts de taux d'intérêt** : une monnaie dont les taux montent attire les capitaux (rendement supérieur), ce qui tend à l'apprécier — c'est la logique du « portage » (*carry trade*).
- **L'inflation relative** : à long terme, la monnaie du pays à plus forte inflation tend à se déprécier (théorie de la parité de pouvoir d'achat).
- **La balance commerciale et les flux de capitaux** : un pays excédentaire et attractif voit sa monnaie soutenue par la demande étrangère.
- **Le risque et la confiance** : en période de stress, les capitaux affluent vers les monnaies « refuges » (dollar, franc suisse, yen).

14.3.1 La parité des taux d'intérêt

Un principe d'arbitrage relie le cours comptant (*spot*, S) et le cours à terme (*forward*, F) de deux devises à leurs taux d'intérêt respectifs. La parité des taux couverte s'écrit :

$$F = S \times (1 + i_{\text{cotation}}) / (1 + i_{\text{base}})$$

Autrement dit, la devise à taux d'intérêt élevé se négocie à terme avec une décote : le marché « annule » par anticipation l'avantage de taux, sans quoi un arbitrage sans risque serait possible. C'est un garde-fou théorique contre l'idée naïve qu'il suffirait de placer dans la devise la mieux rémunérée.

14.4 Le levier : le multiplicateur de gains et de ruines

Sur le Forex, on peut prendre une position d'une taille très supérieure au capital déposé : c'est l'**effet de levier**. Un levier de 30:1 permet de contrôler 30 000 € de devises avec 1 000 € de marge. Le problème est que les gains et les pertes sont calculés sur la position totale, pas sur la marge.

Exemple — comment un petit mouvement ruine Marge 1 000 €, levier 30:1 → position 30 000 €. La devise détenue baisse de seulement 3 %. Perte = 3 % × 30 000 = 900 €, soit **90 % du capital** effacés par un mouvement de 3 %. Une baisse de ~3,33 % suffit à tout perdre (appel de marge). Le levier transforme une fluctuation banale en événement fatal — raison pour laquelle le Forex à fort levier ruine la grande majorité des particuliers qui s'y essaient.

À retenir Le levier ne change pas l'espérance de gain ; il **amplifie la volatilité** jusqu'à rendre la ruine quasi certaine sur la durée pour le particulier mal préparé. En finances personnelles, on réserve le change à la couverture d'un besoin réel (un achat en devise, un revenu étranger), pas à la spéculation à effet de levier.

14.5 Couverture et spéculation

Le change a deux usages opposés. La **couverture** (*hedging*) vise à *supprimer* un risque de change subi : un exportateur européen payé en dollars dans trois mois peut vendre ces dollars à terme aujourd'hui, figeant le cours et éliminant l'incertitude. La **spéculation**, à l'inverse,

prend volontairement un risque de change pour en tirer profit. Le même instrument (le contrat à terme) sert les deux : tout dépend si l'on a, ou non, une exposition réelle à neutraliser.

14.6 Exercices

- **Sens de cotation.** EUR/USD passe de 1,0800 à 1,1000. L'euro s'est-il apprécié ou déprécié face au dollar ? Un investisseur « long EUR/USD » gagne-t-il ou perd-il ?
- **Pips.** Combien de pips séparent un cours de 1,2540 d'un cours de 1,2575 ?
- **Levier.** Avec 2 000 € de marge et un levier de 20:1, quelle position contrôlez-vous ? Quelle variation défavorable du sous-jacent suffit à effacer la moitié de votre marge ?

Corrigés

1. L'euro s'est **apprécié** : il faut désormais 1,10 dollar pour 1 euro contre 1,08 auparavant. Un investisseur long EUR/USD (qui parie sur la hausse de l'euro) **gagne**.

2. $1,2575 - 1,2540 = 0,0035$, soit **35 pips** (chaque pip = 0,0001).

3. $\text{Position} = 2\,000 \times 20 = 40\,000 \text{ €}$. Pour perdre la moitié de la marge (1 000 €), il suffit d'une variation défavorable de $1\,000 / 40\,000 = 2,5 \%$. Illustration du danger : un mouvement de 2,5 % ampute déjà la moitié du capital.

15. Les matières premières

Or, pétrole, cuivre, blé : les matières premières (« commodities ») forment une classe d'actifs radicalement différente des précédentes. Elles ne produisent aucun flux — ni coupon, ni dividende, ni loyer — et leur valeur repose entièrement sur l'offre, la demande et la rareté. Ce chapitre présente leurs familles, le cas particulier de l'or, les façons de s'y exposer, et leur rôle de diversification et de couverture.

15.1 Une classe d'actifs sans flux

À la différence d'une action ou d'une obligation, une matière première ne « travaille » pas : une tonne de cuivre ne verse rien et ne croît pas. Sa détention a même un **coût de portage** (stockage, assurance, immobilisation de capital). On n'en attend donc pas un revenu, mais une **appréciation du prix**, dictée par les fondamentaux d'offre et de demande, eux-mêmes très cycliques et sensibles à la conjoncture, à la géopolitique et aux aléas climatiques.

15.2 Les grandes familles

- **L'énergie** : pétrole brut, gaz naturel, produits raffinés. Cœur de l'économie mondiale, très sensible à la géopolitique ; prix volatils.
- **Les métaux précieux** : or, argent, platine, palladium. À la fois matières industrielles et réserves de valeur.
- **Les métaux industriels (de base)** : cuivre, aluminium, nickel, fer. Baromètres de l'activité industrielle — le cuivre est surnommé « docteur Cuivre » pour sa valeur prédictive sur l'économie.
- **Les matières agricoles (« softs »)** : blé, maïs, soja, café, cacao, sucre. Soumises aux récoltes et au climat, fortement saisonnières.

15.3 L'or : le cas particulier de la valeur refuge

L'or occupe une place à part. Quasi inaltérable, rare, accepté partout depuis des millénaires, il joue le rôle de **valeur refuge** : en période de crise, d'inflation élevée ou de défiance envers les monnaies, les capitaux s'y réfugient et son prix tend à monter. Il sert aussi de **couverture contre l'inflation** et contre l'effondrement monétaire. Son défaut symétrique : il ne produit **aucun revenu** — il ne « rapporte » que si son prix monte, et son détenteur renonce aux intérêts ou dividendes qu'un autre actif aurait versés (coût d'opportunité).

15.4 Comment s'exposer aux matières premières

Rares sont ceux qui stockent des barils de pétrole. On accède à cette classe par plusieurs canaux :

- **Le physique** : surtout pour les métaux précieux (lingots, pièces). Sûr mais avec frais de stockage et d'assurance, et fourchettes larges.
- **Les contrats à terme (futures)** : standard du marché professionnel, mais techniques (échéances, levier, roulement des positions). Voir chapitre 16.
- **Les ETC / ETF matières premières** : produits cotés répliquant le prix d'une matière ou d'un panier, accessibles comme une action — le canal le plus simple pour un particulier.
- **Les actions de producteurs** : sociétés minières, pétrolières, agricoles. Exposition indirecte, amplifiée (effet de levier opérationnel) mais bruitée par les risques propres à l'entreprise.

Définition — contango et backwardation Sur les contrats à terme, deux configurations existent. En **contango**, le prix à terme est supérieur au prix comptant : renouveler ses positions coûte cher (le « roulement » érode le rendement). En **backwardation**, c'est l'inverse : le terme est moins cher que le comptant, et le roulement crée un rendement positif. C'est pourquoi un ETF matières premières peut sous-performer le prix « spot » qu'il est censé suivre.

15.5 Le rôle dans un portefeuille

Pourquoi détenir une classe sans rendement et très volatile ? Pour la **diversification**. Les matières premières — l'or en particulier — réagissent souvent différemment des actions et obligations : elles peuvent monter quand celles-ci chutent (crise, inflation), réduisant le risque global du portefeuille (principe développé au Volume C). On les y intègre donc en proportion mesurée, comme une assurance, non comme un moteur de performance.

15.6 Exercices

- **Nature de l'actif.** Pourquoi dit-on qu'une matière première ne produit pas de flux ? En quoi cela complique-t-il sa « valorisation » par rapport à une action ?
- **L'or.** Citez un avantage et un inconvénient majeurs de l'or comme placement. Dans quel contexte économique tend-il à bien se comporter ?
- **Contango.** Un ETF répliquant le pétrole via des contrats à terme en situation de contango persistant. Pourquoi peut-il afficher une performance inférieure à la hausse du prix au comptant ?

Corrigés

1. Une matière première ne verse ni coupon, ni dividende, ni loyer : la simple détention ne génère aucun revenu (voire un coût de stockage). On ne peut donc pas l'évaluer par l'actualisation de flux futurs (DCF, Gordon) comme une action ou une obligation ; sa « valeur » se ramène au prix d'équilibre entre offre et demande, beaucoup plus difficile à ancrer sur des fondamentaux.

2. Avantage : valeur refuge et couverture contre l'inflation / la défiance monétaire, faiblement corrélée aux actions. Inconvénient : aucun rendement (coût d'opportunité face aux actifs

productifs) et prix parfois longtemps stagnant. Il se comporte bien en période de crise, de forte inflation ou de taux réels négatifs.

3. En contango, chaque renouvellement de contrat (vendre l'échéance proche moins chère, racheter l'échéance lointaine plus chère) génère une perte de « roulement ». Répétée mois après mois, cette érosion fait que l'ETF suit mal le prix au comptant et peut baisser même si le spot est stable ou monte légèrement.

16. Les produits dérivés

Les produits dérivés ne sont pas une classe d'actifs de plus : ce sont des contrats dont la valeur « dérive » d'un sous-jacent (action, indice, devise, matière première, taux). Ils permettent de se couvrir, de spéculer avec un levier puissant, ou d'arbitrer. Maniés sans comprendre, ils sont l'une des principales causes de pertes spectaculaires. Ce chapitre en pose les fondations — les approfondissements mathématiques relèvent de la Partie 5.

16.1 Qu'est-ce qu'un produit dérivé ?

Définition — produit dérivé Un **produit dérivé** est un contrat financier dont la valeur dépend (*dérive*) de celle d'un actif **sous-jacent**. On ne détient pas le sous-jacent, mais un engagement ou un droit lié à son prix futur. Les deux familles fondamentales sont les contrats à terme et les options.

Leur intérêt commun : permettre de prendre une exposition (à la hausse ou à la baisse) sans immobiliser le capital correspondant — d'où un effet de levier intrinsèque — et de transférer un risque d'un agent qui ne veut pas le porter (le « couvreur ») vers un agent qui l'accepte (le « spéculateur »).

16.2 Les contrats à terme (forwards et futures)

Définition Un **contrat à terme** est un engagement ferme d'acheter (ou de vendre) un sous-jacent à un prix fixé aujourd'hui, pour une livraison à une date future. Le **forward** est de gré à gré et sur mesure ; le **future** est standardisé et négocié en bourse, avec une chambre de compensation et des **appels de marge** quotidiens.

Les deux parties sont **obligées** : à l'échéance, l'acheteur doit acheter et le vendeur vendre, au prix convenu, quel que soit le cours du moment. Le gain de l'un est exactement la perte de l'autre (jeu à somme nulle). L'usage de couverture est limpide : un agriculteur peut vendre sa récolte à terme dès aujourd'hui, sécurisant son prix de vente quoi qu'il advienne.

Exemple — couverture par un future Un producteur de blé craint une baisse des prix avant la récolte. Il vend aujourd'hui un contrat à terme à 220 €/tonne. À l'échéance, si le blé tombe à 200 € : il perd 20 € sur le marché physique mais gagne 20 € sur le contrat → il a bien vendu à 220 €. Si le blé monte à 240 € : il gagne sur le physique mais perd autant sur le contrat → toujours 220 €. La couverture a **supprimé l'incertitude**, dans les deux sens.

16.3 Les options

Définition — option Une **option** confère un **droit** (non une obligation) d'acheter — option d'achat, ou *call* — ou de vendre — option de vente, ou *put* — un sous-jacent à un prix fixé (le **prix d'exercice** ou *strike*) jusqu'à une échéance. En échange de ce droit, l'acheteur verse au vendeur une **prime**.

L'asymétrie est l'essence de l'option : l'acheteur d'un call ne l'exercera que si cela l'arrange (cours au-dessus du strike), sinon il abandonne la prime. Sa perte est donc **plafonnée à la prime**, tandis que son gain potentiel est important. Le profil de gain d'un call à l'échéance est :

$$\text{Gain du call} = \max(S - K, 0) - \text{prime}$$

où S est le cours du sous-jacent à l'échéance et K le strike. La valeur d'une option se décompose en **valeur intrinsèque** (le gain immédiat si on l'exerçait, $\max(S - K, 0)$ pour un call) et **valeur temps** (la part liée à la probabilité que le cours évolue favorablement d'ici l'échéance ; elle décroît à mesure qu'on s'approche du terme).

Exemple — acheter un call Call sur une action, strike 100 €, prime 5 €. À l'échéance : • Si l'action vaut 120 € : gain = $(120 - 100) - 5 = +15$ €. • Si l'action vaut 100 € ou moins : on n'exerce pas, perte = -5 € (la prime), quoi qu'il arrive. Pour 5 € engagés, on capte la hausse au-delà de 105 € avec une perte strictement limitée : c'est l'attrait — et le levier — de l'option.

16.4 Couverture, spéculation, arbitrage

- **Couverture (hedging)** : neutraliser un risque existant (le producteur de blé, l'exportateur exposé au change, le gérant qui achète des puts pour protéger son portefeuille d'une baisse).
- **Spéculation** : prendre une position directionnelle avec un fort levier pour amplifier un pari sur le sens du marché.
- **Arbitrage** : exploiter un écart de prix injustifié entre instruments liés, pour un profit théoriquement sans risque — activité qui contribue à maintenir la cohérence des prix.

16.5 Le danger du levier

À retenir Les dérivés concentrent le risque le plus aigu de toute la finance. **Vendre** une option ou porter un future à découvert expose à des pertes **potentiellement très supérieures à la mise initiale** — voire, pour certaines positions, théoriquement illimitées. Le levier qui démultiplie les gains démultiplie symétriquement les pertes et précipite les appels de marge. Pour un particulier, les dérivés relèvent d'abord de la couverture d'un risque réel et précis ; leur usage spéculatif suppose une compétence et une discipline que la Partie 5 détaillera, et qu'on n'improvise pas.

16.6 Exercices

- **Obligation ou droit ?** Quelle est la différence fondamentale entre un contrat à terme (future) et une option d'achat (call) du point de vue de l'acheteur ?

- **Profil d'un call.** Call de strike 50 €, prime 3 €. Quel est le gain net si le sous-jacent vaut, à l'échéance, (a) 45 € ? (b) 53 € ? (c) 60 € ?
- **Couverture.** Un gérant détient un portefeuille d'actions et craint une baisse à court terme, sans vouloir vendre. Quel type d'option peut-il acheter pour se protéger, et comment cela fonctionne-t-il ?

Corrigés

1. Avec un future, l'acheteur est **obligé** d'acheter à l'échéance, quel que soit le cours : ses gains et pertes sont symétriques et potentiellement importants des deux côtés. Avec un call, l'acheteur a un **droit** qu'il n'exerce que si c'est avantageux : sa perte est plafonnée à la prime, son gain reste ouvert. L'asymétrie de l'option se paie par la prime.

2. (a) 45 € : on n'exerce pas, perte = **-3 €**. (b) 53 € : gain = $(53 - 50) - 3 = \mathbf{0 \text{ €}}$ (point mort, le « break-even » = strike + prime = 53). (c) 60 € : $(60 - 50) - 3 = \mathbf{+7 \text{ €}}$.

3. Il achète des **options de vente (puts)** sur l'indice ou ses actions. Si le marché baisse sous le strike, la valeur des puts monte et compense la perte sur le portefeuille — comme une assurance dont la prime est le coût des puts. Si le marché monte, il perd seulement la prime mais profite de la hausse de ses actions. C'est la couverture par achat de protection.

INTRODUCTION AU VOLUME B

Le Volume A traitait des marchés financiers — des actifs « de papier » échangés en continu sur des places organisées. Ce Volume B explore une autre famille : les actifs réels et alternatifs, dont la valeur tient à des biens tangibles ou à des marchés moins liquides et moins transparents. On y trouve l'immobilier (la première préoccupation patrimoniale des Français), les crypto-actifs (la classe la plus récente et la plus volatile), et les actifs de passion et alternatifs — de l'œuvre d'art au fonds de capital-investissement.

Ces actifs partagent souvent trois traits : une liquidité réduite (on ne vend pas un appartement ou un tableau en un clic), des coûts de transaction et de détention élevés, et une valorisation plus délicate, faute de prix coté en continu. En contrepartie, ils offrent une diversification précieuse et, parfois, des rendements décorrélés des marchés boursiers.

À retenir À jour et daté. La fiscalité immobilière, la fiscalité crypto et les règles d'accès au non-coté évoluent vite. Tous les paramètres de ce volume reflètent le droit en vigueur à la mi-2026 (LF 2026, LFSS 2026, loi Industrie Verte) ; les données de marché (rendements SCPI, taille du marché de l'art) sont sourcées et datées. Retenez les mécanismes ; vérifiez les valeurs avant d'agir.

17. L'immobilier et la pierre-papier

L'immobilier — le « foncier » au sens large — est l'actif réel par excellence et le pilier du patrimoine des ménages. Tangible, utile, finançable à crédit, il combine un revenu (le loyer) et une espérance de plus-value. Mais il est peu liquide, coûteux à transmettre et fiscalement complexe. Ce chapitre en analyse le rendement, le levier du crédit — son atout maître — la fiscalité à jour, puis la « pierre-papier » qui permet d'investir dans l'immobilier sans en porter les contraintes.

17.1 L'immobilier comme classe d'actifs

L'immobilier se distingue des actifs financiers par plusieurs caractéristiques structurantes :

- **Tangible et à usage** : un bien procure un service (se loger) en plus de sa valeur financière ; il ne peut pas « valoir zéro » comme une action.
- **Peu liquide et coûteux à transiger** : une vente prend des mois ; les frais d'acquisition (« frais de notaire ») atteignent ~7 à 8 % dans l'ancien.
- **Deux sources de gain** : le revenu locatif (rendement courant) et la plus-value (appréciation du prix).
- **Finançable à crédit** : c'est le seul actif que les banques financent massivement pour les particuliers, ouvrant l'effet de levier (section 17.3).

17.2 Le rendement locatif et le cash-flow

Le **rendement locatif brut** rapporte le loyer annuel au prix d'achat :

Rendement brut = Loyer annuel / Prix d'achat (frais inclus)

Il est trompeur car il ignore les charges. Le **rendement net** déduit la taxe foncière, les charges non récupérables, l'assurance, les frais de gestion et l'entretien ; le **rendement net-net** déduit en plus l'impôt. Enfin, le **cash-flow** mesure ce qui reste réellement chaque mois une fois la mensualité de crédit payée :

Cash-flow mensuel = Loyer – (mensualité de crédit + charges + impôts)

Exemple — du brut au net Appartement payé 200 000 € (frais inclus), loué 850 €/mois soit 10 200 €/an. Rendement brut = $10\,200 / 200\,000 = 5,1\%$. Charges annuelles (taxe foncière 1 200, copropriété non récupérable 600, assurance 150, gestion 700, entretien 500) = 3 150 €. Rendement net = $(10\,200 - 3\,150) / 200\,000 = 7\,050 / 200\,000 = 3,5\%$. L'écart brut/net (1,6 point) est l'erreur classique de l'investisseur débutant qui raisonne sur le seul rendement brut.

17.3 L'effet de levier du crédit

C'est l'atout décisif de l'immobilier. Emprunter pour investir permet d'acquérir un actif bien plus gros que son apport, et donc de démultiplier le **rendement des fonds propres** — à condition que le rendement de l'actif dépasse le coût de la dette. La relation s'écrit :

$$\text{Rentabilité des fonds propres} = r_{\text{actif}} + (r_{\text{actif}} - r_{\text{dette}}) \times (\text{Dette} / \text{Fonds propres})$$

Exemple — le levier en action Bien de 200 000 € rapportant 5 % net (10 000 €/an). Coût de la dette : 3,5 %. Sans levier (200 000 € d'apport) : rentabilité = **5 %**. Avec 40 000 € d'apport et 160 000 € empruntés : revenu net 10 000 – intérêts (160 000 × 3,5 % = 5 600) = 4 400 € pour 40 000 € investis, soit **11 %**. Le levier a plus que doublé la rentabilité des fonds propres.

À retenir Le levier joue dans les deux sens. Si le rendement de l'actif tombe sous le coût de la dette (vacance locative, baisse des loyers, hausse des taux à la révision), la rentabilité des fonds propres devient **négative** et peut être amplifiée jusqu'à la perte. Le levier accroît l'espérance de gain et le risque — exactement comme sur les marchés (Volume A).

17.4 La fiscalité de l'immobilier (à jour 2026)

17.4.1 Les revenus fonciers

Les loyers de la location nue sont des **revenus fonciers**, imposés au **barème de l'impôt sur le revenu** (à votre TMI) plus **17,2 % de prélèvements sociaux** — l'immobilier conserve en effet une CSG à 9,2 % (rappel : il échappe à la hausse de 2026 qui a porté le PFU à 31,4 %). Deux régimes : le **micro-foncier** (abattement forfaitaire de 30 %, si revenus fonciers < 15 000 €) ou le **régime réel** (déduction des charges réelles, intérêts d'emprunt compris, avec possibilité de *déficit foncier* imputable). La location **meublée** relève, elle, des BIC (statut LMNP), avec amortissement du bien — souvent plus favorable.

17.4.2 La plus-value immobilière

À la revente, la plus-value (prix de vente – prix d'acquisition majoré des frais et travaux) est taxée à **19 % d'IR + 17,2 % de PS = 36,2 %**, plus une surtaxe progressive de 2 à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value nette. Mais deux exonérations majeures existent :

- **La résidence principale** est **totale­ment exonérée**, sans condition de durée. C'est l'un des plus puissants avantages fiscaux du patrimoine des ménages.
- **Les abattements pour durée de détention** conduisent à une exonération d'IR au bout de **22 ans** et de prélèvements sociaux au bout de **30 ans** (aucun abattement avant la 6^{ème} année).

17.4.3 L'IFI

Enfin, le patrimoine **immobilier net** supérieur à **1,3 million d'euros** est soumis à l'**impôt sur la fortune immobilière (IFI)**, barème progressif spécifique. Seul l'immobilier est concerné : les actifs financiers en sont exonérés.

17.5 La pierre-papier : investir dans l'immobilier sans le gérer

Définition — SCPI Une **SCPI** (société civile de placement immobilier) collecte l'épargne de nombreux associés pour acheter et gérer un parc immobilier (bureaux, commerces, santé, logistique, résidentiel). L'associé détient des **parts** et perçoit, au prorata, les loyers nets — sans aucune gestion. C'est la « pierre-papier » : l'immobilier sous forme de titre.

La performance se mesure par le **taux de distribution** (TD = revenus distribués / prix de la part). Selon l'ASPIM et l'IEIF, le TD moyen du marché s'est établi à **4,91 % en 2025** (contre 4,72 % en 2024), avec de fortes disparités : des SCPI de bureaux autour de 4,6 %, des SCPI diversifiées proches de 6 %. Attention : ce rendement est **brut de fiscalité** (revenus fonciers imposables comme ci-dessus), et la *valeur des parts* peut baisser — elle a reculé d'environ 3,45 % en moyenne en 2025, après la remontée des taux.

Caractéristique	Ce qu'il faut savoir
Rendement (TD 2025)	4,91 % en moyenne (ASPIM/IEIF), brut de fiscalité, non garanti.
Frais d'entrée	Souvent 8–10 % ; des SCPI récentes « sans frais de souscription » existent.
Liquidité	Limitée : revente non garantie, délais possibles, surtout en marché baissier.
Fiscalité	Revenus fonciers : barème IR + 17,2 % PS (sauf via assurance-vie).
Risque	Baisse de la valeur des parts, vacance locative, secteur (bureaux fragilisés).

À côté des SCPI, citons les **OPCI** (plus liquides, partiellement investis en actifs financiers) et les **SIIC** — les foncières cotées en Bourse, qui offrent une exposition immobilière liquide mais corrélée aux soubresauts boursiers. La pierre-papier loge avantageusement dans une **assurance-vie**, qui transforme la fiscalité foncière en fiscalité — plus douce — de l'assurance-vie.

17.6 Exercices

- **Rendement net.** Studio acheté 120 000 € (frais inclus), loué 600 €/mois. Charges annuelles : 1 600 €. Calculez le rendement brut et le rendement net.
- **Effet de levier.** Un bien de 150 000 € rapporte 6 % net. Le crédit coûte 3 %. Comparez la rentabilité des fonds propres (a) sans levier, (b) avec 30 000 € d'apport et 120 000 € empruntés.
- **Fiscalité.** Quelle est la fiscalité d'une plus-value sur (a) la vente de votre résidence principale détenue 8 ans, (b) la vente d'un investissement locatif détenu 10 ans ?

Corrigés

1. Loyer annuel = $600 \times 12 = 7\,200$ €. Brut = $7\,200 / 120\,000 = 6\%$. Net = $(7\,200 - 1\,600) / 120\,000 = 5\,600 / 120\,000 = 4,67\%$.

2. (a) Sans levier : **6 %**. (b) Revenu net $150\,000 \times 6\% = 9\,000\text{ €}$; intérêts $120\,000 \times 3\% = 3\,600\text{ €}$; net de financement = $5\,400\text{ €}$ pour $30\,000\text{ €}$ investis = **18 %**. Le levier triple la rentabilité des fonds propres — tant que tout se passe bien.

3. (a) Résidence principale : **exonération totale**, quelle que soit la durée. (b) Locatif détenu 10 ans : imposable à $19\% + 17,2\%$, après un abattement partiel pour durée de détention (l'exonération d'IR n'étant atteinte qu'à 22 ans, celle des PS à 30 ans) ; soit, à 10 ans, un abattement modeste et l'essentiel de la plus-value taxée.

18. Les crypto-actifs

Apparus avec le Bitcoin en 2009, les crypto-actifs sont la classe d'actifs la plus récente, la plus volatile et la plus discutée. Ils ne ressemblent à rien de ce qui précède : ni flux, ni émetteur, ni actif sous-jacent tangible, mais un protocole informatique décentralisé. Ce chapitre explique ce qu'ils sont, leur profil de risque hors norme, comment s'y exposer et les sécuriser, leur place mesurée dans un patrimoine, et leur fiscalité française à jour de 2026.

18.1 Qu'est-ce qu'un crypto-actif ?

Définition — blockchain et crypto-actif Une **blockchain** est un registre de transactions distribué, partagé entre de nombreux ordinateurs, sécurisé par la cryptographie et **immuable** (on ne peut réécrire le passé). Un **crypto-actif** est une unité de valeur inscrite sur une telle blockchain, échangeable de pair à pair sans intermédiaire central (banque, État).

- **Bitcoin (BTC)** : la première et la plus connue ; offre plafonnée (21 millions d'unités), souvent présentée comme un « or numérique » et une réserve de valeur.
- **Ethereum (ETH)** : une plateforme programmable exécutant des *contrats intelligents* (smart contracts), socle de la finance décentralisée et des applications.
- **Stablecoins** : crypto-actifs adossés à une monnaie (souvent le dollar) visant une valeur stable, utilisés comme moyen d'échange.
- **Tokens et NFT** : jetons utilitaires ou de gouvernance, et jetons non fongibles (NFT) représentant un actif numérique unique.

18.2 Un profil rendement/risque hors norme

Les crypto-actifs concentrent des risques que l'investisseur doit regarder en face :

- **Volatilité extrême** : des variations de 10 % par jour, de 80 % sur un cycle, sont courantes. Sans commune mesure avec les actions.
- **Aucun flux ni valeur intrinsèque consensuelle** : ni dividende, ni loyer, ni coupon (hors *staking*). La valeur repose entièrement sur l'offre, la demande et la confiance — impossible d'appliquer un DCF ou un Gordon.
- **Cycles violents** : alternance de bulles euphoriques et de krachs brutaux, souvent rythmés par des événements propres (comme le *halving* du Bitcoin).
- **Risques spécifiques** : réglementaire (cadre mouvant), technologique (faille, bug), et de sécurité (piratage, perte des clés, fraude des plateformes).

18.3 S'exposer et sécuriser

On acquiert des crypto-actifs sur des **plateformes d'échange** (*exchanges*), puis on les conserve dans un **portefeuille** (*wallet*). Distinction cruciale : un portefeuille **custodial** (les clés sont détenues par la plateforme) est pratique mais expose au risque de défaillance de celle-ci ; un portefeuille **non-custodial** (vous détenez vos **clés privées**) vous rend seul maître — et seul responsable.

À retenir « Not your keys, not your coins. » Qui ne détient pas ses clés privées ne détient pas vraiment ses crypto-actifs : il détient une créance sur une plateforme, qui peut faire faillite, geler les retraits ou être piratée. La contrepartie de l'autodétention est qu'une clé perdue est irrécupérable : nul service client ne peut la régénérer.

Depuis 2024, des **ETF Bitcoin au comptant** offrent une exposition régulée via un compte-titres classique, sans gérer soi-même de portefeuille. En Europe, le règlement **MiCA** encadre désormais les prestataires de services sur crypto-actifs, renforçant la protection des investisseurs.

18.4 Quelle place dans un portefeuille ?

Faut-il en détenir ? La réponse relève de la conviction personnelle, mais quelques principes de gestion s'imposent. Les crypto-actifs offrent une **décorrélation partielle** des marchés classiques (utile en diversification) — mais cette corrélation tend à monter en période de crise, quand on en aurait le plus besoin. La règle de prudence universelle :

- **Dimensionner petit** : une poche limitée (souvent quelques pour cent du patrimoine au plus), à la hauteur de ce qu'on peut perdre intégralement.
- **Ne jamais utiliser de levier** : sur un actif déjà aussi volatil, le levier rapproche la ruine de la certitude.
- **Horizon long et sang-froid** : ne pas investir un fonds d'urgence ni une épargne de projet à court terme.

À retenir La maxime à graver : **n'investissez en crypto que ce que vous êtes prêt à perdre entièrement**. Ce n'est ni un fonds d'urgence, ni une épargne retraite garantie : c'est une poche spéculative, à traiter comme telle.

18.5 La fiscalité française des crypto-actifs (à jour 2026)

Pour un particulier investissant à titre **non professionnel**, les plus-values de cession sont soumises par défaut au **PFU (flat tax) à 31,4 %** depuis 2026 (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux, après la hausse de CSG). L'option pour le barème progressif reste possible (globale, réversible) et avantageuse aux TMI faibles. Quelques règles propres au crypto sont essentielles :

- **Seuil de cession** : si le total des cessions de l'année reste ≤ 305 €, la plus-value est exonérée (les opérations doivent tout de même être déclarées).

- **Crypto-vers-crypto non imposable** : échanger un crypto-actif contre un autre ne déclenche pas l'impôt (sursis). Le fait générateur est la conversion en **monnaie ayant cours légal** (euro) ou l'achat d'un bien/service.
- **Staking, mining, airdrops** : ces revenus d'« activité » relèvent en principe des BNC, distincts du régime des plus-values.
- **Obligations déclaratives** : formulaires 2086 (plus-values), 2042-C, et 3916-bis pour les comptes sur plateformes étrangères (amendes lourdes en cas d'omission). Depuis 2026, la directive **DAC8** organise la transmission automatique des transactions au fisc.

Exemple — calcul d'impôt sur une plus-value crypto Cessions de l'année : 12 000 € ; prix d'acquisition correspondant : 7 000 €. Plus-value = 5 000 €. Au PFU : $5\,000 \times 31,4\% = \mathbf{1\,570\,€}$. Un investisseur à TMI 11 % aurait intérêt à comparer avec le barème ($5\,000 \times 11\% + 5\,000 \times 18,6\% = 550 + 930 = 1\,480\,€$) : l'option barème lui ferait économiser 90 €. Au-delà d'un TMI de 30 %, le PFU redevient préférable.

18.6 Exercices

- **Nature.** Pourquoi est-il impossible de valoriser le Bitcoin par actualisation des flux (DCF ou Gordon) ? Qu'est-ce qui détermine alors son prix ?
- **Fait générateur.** Vous échangez du Bitcoin contre de l'Ethereum, puis trois mois plus tard vous convertissez cet Ethereum en euros. Lequel de ces deux événements est imposable en France ?
- **Sécurité.** Expliquez la phrase « not your keys, not your coins » et l'arbitrage entre portefeuille custodial et non-custodial.

Corrigés

1. Le Bitcoin ne produit aucun flux futur (ni dividende, ni coupon, ni loyer) : il n'y a rien à actualiser, donc aucune valeur intrinsèque calculable. Son prix résulte uniquement de la confrontation de l'offre (plafonnée) et de la demande, elle-même mue par la confiance, la spéculation et l'adoption — ce qui explique sa volatilité.
2. Seule la **conversion en euros** est imposable : c'est le passage en monnaie ayant cours légal qui déclenche l'impôt. L'échange Bitcoin → Ethereum, crypto-vers-crypto, bénéficie d'un sursis et n'est **pas** imposable au moment où il a lieu.
3. La phrase signifie que si l'on ne détient pas soi-même ses clés privées, on ne contrôle pas réellement ses crypto-actifs : on dépend d'une plateforme (custodial), exposée au piratage, au gel ou à la faillite. Le portefeuille non-custodial rend l'investisseur seul maître de ses clés — donc seul responsable : sécurité accrue contre la défaillance d'un tiers, mais aucune récupération possible en cas de perte des clés.

19. Les actifs de passion et alternatifs

Au-delà des marchés cotés et de l'immobilier s'étend un univers hétéroclite : œuvres d'art, grands vins, montres et voitures de collection d'un côté ; private equity, hedge funds, dette privée et infrastructure de l'autre. Ces actifs « alternatifs » partagent l'illiquidité, l'opacité relative et des tickets parfois élevés, mais offrent diversification et, pour certains, des rendements historiquement supérieurs. Ce chapitre les développe tour à tour.

19.1 Les actifs de passion

Définition — actifs de passion Les **actifs de passion** (ou actifs tangibles de collection) sont des biens physiques détenus à la fois pour leur valeur patrimoniale et pour le plaisir qu'ils procurent : art, vin, spiritueux, montres, voitures de collection, bijoux, instruments, objets rares. Ils versent un « dividende émotionnel » mais aucun revenu financier.

Leurs caractéristiques communes en font une classe à part, à manier avec discernement :

- **Valeur subjective et de mode** : le prix dépend du goût, de la rareté et de l'engouement, par nature instables.
- **Illiquidité forte et fourchettes larges** : vendre au bon prix prend du temps ; les frais (commissions de vente aux enchères, souvent 15–25 %) sont élevés.
- **Coûts de détention** : assurance, conservation (cave, coffre), entretien, restauration.
- **Risques propres** : contrefaçon, dégradation, vol, et absence de revenu pendant la détention.

19.2 Le marché de l'art

L'art est l'actif de passion emblématique. Le marché mondial de l'art et des antiquités a représenté environ **59,6 milliards de dollars en 2025**, en hausse de 4 % après deux années de recul, sans retrouver le pic de 2022 (≈ 68 Md\$), selon le rapport Art Basel & UBS. Les États-Unis (≈ 44 %), le Royaume-Uni (≈ 18 %) et la Chine (≈ 14 %) dominent ; la France, 4^e marché, pèse environ 4,5 Md\$.

19.2.1 Fonctionnement et risques

Le marché se structure en un **marché primaire** (galeries, où l'œuvre est vendue pour la première fois) et un **marché secondaire** (ventes aux enchères, foires, ventes privées). Il est fortement **polarisé** : une poignée d'œuvres « haut de gamme » concentre l'essentiel de la valeur, tandis que l'écrasante majorité des transactions se fait sous 50 000 \$. Les **indices** de prix de l'art existent mais souffrent de biais (œuvres uniques, biais de survie : on ne mesure que ce qui se revend). Conclusion : l'art peut s'apprécier fortement, mais c'est un pari illiquide,

coûteux et expert, à réserver à l'amateur éclairé.

19.2.2 La fiscalité de l'art en France

À la revente, le particulier a le choix : la **taxe forfaitaire sur les objets d'art** de **6,5 %** du prix de cession (exonération si la vente est inférieure à 5 000 €), ou, sur option et justificatifs, le **régime des plus-values sur biens meubles** (avec un abattement par année de détention conduisant à une exonération au bout de 22 ans). On choisit l'option la plus avantageuse selon la durée de détention et la plus-value réalisée.

19.3 Le private equity (capital-investissement)

Définition — private equity Le **private equity** (capital-investissement) consiste à investir dans des entreprises **non cotées** en Bourse, via des fonds spécialisés qui prennent des participations, accompagnent la croissance, puis revendent quelques années plus tard avec une plus-value espérée.

- **Capital-risque (venture)** : financement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel (et fort taux d'échec).
- **Capital-développement (growth)** : soutien à des PME établies en croissance.
- **Capital-transmission (LBO)** : rachat d'entreprises matures avec effet de levier (dette), pour les transformer et les revendre.

Le profil est exigeant : **illiquidité** (capital bloqué 5 à 10 ans), **courbe en J** (les frais et investissements pèsent d'abord, les gains viennent plus tard), et **risque de perte en capital** élevé. En contrepartie, le non-coté a affiché des rendements historiquement supérieurs : selon France Invest / EY, un TRI de l'ordre de **12 à 13 % net sur 10 ans** (données à fin 2024), au-dessus des actions cotées et de l'immobilier — performance passée qui ne préjuge pas de l'avenir. Les frais y sont élevés, typiquement le modèle « **2 et 20** » (2 % de gestion annuels + 20 % de commission de surperformance).

En pratique La démocratisation récente. Longtemps réservé aux institutionnels et grandes fortunes (tickets de 100 000 € à plusieurs millions), le private equity s'ouvre aux particuliers. La **loi Industrie Verte** (en vigueur depuis le 24 octobre 2024) impose désormais une part d'actifs non cotés (de l'ordre de 4 à 8 %) dans les profils « équilibré » et « dynamique » de la gestion pilotée des contrats d'assurance-vie et des PER. Couplée au cadre européen **ELTIF 2.0**, elle abaisse le ticket d'entrée jusqu'à environ **1 000 €** via ces enveloppes — au prix d'une poche de liquidité qui réduit un peu le rendement.

19.4 Hedge funds et gestion alternative

Les **hedge funds** (fonds spéculatifs) visent un **rendement absolu**, positif quelles que soient les conditions de marché, et décorrélié des indices. Ils déploient pour cela des stratégies variées : *long/short equity* (acheter les titres jugés sous-évalués, vendre à découvert les surévalués), *global macro* (paris sur les grandes tendances économiques), arbitrage,

event-driven (fusions, faillites). Ils recourent souvent au **levier** et aux dérivés, appliquent le modèle de frais « 2 et 20 », et restent largement réservés aux **investisseurs qualifiés** (tickets élevés, liquidité contrainte). Leur performance moyenne est très dispersée : quelques fonds d'exception côtoient une masse de résultats médiocres après frais.

19.5 Les autres actifs alternatifs

L'univers alternatif comprend encore plusieurs poches, de plus en plus accessibles :

- **La dette privée** : prêter directement aux entreprises (hors banques), pour un rendement supérieur aux obligations cotées, contre illiquidité et risque de crédit.
- **L'infrastructure** : financement d'actifs réels de long terme (énergie, transport, télécoms), aux revenus stables et souvent indexés sur l'inflation — prisé des investisseurs de long terme.
- **Le crowdfunding** (financement participatif) : prêt ou prise de participation dans des projets (immobiliers, PME) via des plateformes ; rendements affichés élevés mais risque de perte réel et liquidité quasi nulle.
- **Les actifs « réels » divers** : forêts et groupements forestiers (avantages fiscaux, rendement modeste), terres agricoles, etc.

À retenir Fil rouge de tous les alternatifs : ils échangent de la **liquidité** et de la **simplicité** contre un surcroît de rendement espéré et de diversification. Ils ne conviennent qu'à un patrimoine déjà solidement constitué (fonds d'urgence, épargne de précaution, base diversifiée), en complément et en proportion mesurée — jamais comme fondation.

19.6 Exercices

- **Actifs de passion.** Citez trois caractéristiques qui distinguent un actif de passion (ex. une œuvre d'art) d'une action cotée. Pourquoi sont-ils risqués malgré leur aspect « tangible » ?
- **Private equity.** Qu'appelle-t-on la « courbe en J » ? Pourquoi l'illiquidité du private equity n'est-elle pas un défaut pour tous les investisseurs ?
- **Place dans le patrimoine.** Un épargnant de 28 ans, sans fonds d'urgence, veut placer toutes ses économies en private equity et en art. Que lui conseiller, au regard de la hiérarchie de l'épargne (chapitre 6) ?

Corrigés

1. Trois différences : (i) aucun flux (pas de dividende ni de coupon) contre un revenu pour l'action ; (ii) illiquidité forte et frais de transaction élevés contre une cotation continue et liquide ; (iii) valorisation subjective, dépendant du goût et de la mode, contre des fondamentaux (bénéfices) mesurables. Ils sont risqués car leur prix peut s'effondrer faute d'acheteur, et la détention coûte (assurance, conservation) sans rien rapporter ; « tangible » ne signifie pas « sûr ».

2. La « courbe en J » décrit le profil de performance d'un fonds de private equity : négative au début (les frais et les investissements pèsent avant que les participations ne créent de la valeur), puis remontant et devenant positive à mesure que les entreprises sont développées et revendues. L'illiquidité n'est pas toujours un défaut : pour un investisseur de long terme qui n'a pas besoin des fonds, elle impose une discipline (pas de vente paniquée) et se paie d'une « prime d'illiquidité » — un rendement attendu supérieur.

3. Lui conseiller de **ne surtout pas** commencer par là. Selon la hiérarchie de l'épargne, il doit d'abord constituer un fonds d'urgence liquide (3 à 6 mois de dépenses), puis une base diversifiée et accessible. Le private equity (bloqué 5–10 ans) et l'art (illiquide, expert) sont des **compléments** pour un patrimoine déjà solide, jamais sa fondation : y mettre toutes ses économies, sans matelas de sécurité, l'exposerait à devoir vendre à perte — ou à ne pas pouvoir vendre du tout — au premier imprévu.

INTRODUCTION AU VOLUME C

Les Volumes A et B ont passé en revue tous les actifs : actions, obligations, devises, matières premières, dérivés, immobilier, crypto, art, non-coté. Reste la question décisive — celle qui sépare l'investisseur de l'amateur : comment les combiner intelligemment ? Ce dernier volume de la Partie 3 fournit la boîte à outils.

On y verra d'abord les véhicules concrets pour investir sans tout gérer soi-même (fonds et ETF) et l'impact, souvent sous-estimé, des frais. On exposera ensuite le cœur théorique de la gestion de portefeuille : la diversification, la frontière efficiente de Markowitz et le modèle d'évaluation des actifs (MEDAF). Enfin, on confrontera ces beaux modèles à la réalité d'un investisseur qui n'est pas rationnel — la finance comportementale — pour en tirer une stratégie robuste et applicable.

À retenir Ce volume privilégie les **principes durables** (diversification, frais, discipline) plutôt que des chiffres datés. Les ordres de grandeur (frais d'ETF, plafonds d'enveloppes) sont indicatifs et typiques à la mi-2026 ; vérifiez-les avant toute décision.

20. Les fonds, les ETF et l'accès aux marchés

Rares sont ceux qui achètent des dizaines d'actions et d'obligations en direct : c'est coûteux, chronophage et difficile à diversifier. La gestion collective résout ce problème en mettant en commun l'épargne de nombreux investisseurs. Ce chapitre présente les fonds, oppose gestion active et passive, détaille les ETF, démontre l'impact dévastateur des frais sur le long terme, et compare les enveloppes fiscales pour loger ces placements.

20.1 La gestion collective

Définition — OPC (fonds d'investissement) Un **organisme de placement collectif (OPC)** — fonds, SICAV — met en commun l'argent de nombreux épargnants pour l'investir dans un portefeuille diversifié de titres, géré par des professionnels. Chaque épargnant détient des **parts** dont la valeur, la *valeur liquidative*, reflète à tout moment la valeur du portefeuille sous-jacent.

L'intérêt est triple : la diversification instantanée (une seule part donne accès à des centaines de titres), la délégation de la gestion à des professionnels, et l'accès à des marchés autrement difficiles d'accès pour un particulier.

20.2 Gestion active ou gestion passive ?

Deux philosophies s'opposent. La **gestion active** cherche à « battre le marché » : le gérant sélectionne les titres qu'il juge prometteurs et tente de surperformer un indice de référence. La **gestion passive** renonce à cette ambition : elle se contente de **répliquer** un indice (le CAC 40, le MSCI World...), pour en capter la performance moyenne au coût le plus bas.

À retenir Le verdict empirique est sévère pour la gestion active : sur longue période, **la grande majorité des fonds actifs sous-performent leur indice de référence, une fois les frais déduits**. C'est une conséquence directe de l'efficience (Volume A) : il est très difficile de battre durablement un marché où l'information est déjà dans les prix — et les frais élevés de la gestion active creusent l'écart. D'où l'essor mondial de la gestion passive (ETF).

20.3 Les ETF (trackers)

Définition — ETF Un **ETF** (*Exchange-Traded Fund*), ou tracker, est un fonds indiciel **coté en Bourse** comme une action : on l'achète et le revend en continu. Il réplique un indice (actions, obligations, matières premières) à des frais très bas, généralement une fraction de pour cent par an.

La réplication peut être **physique** (l'ETF détient réellement les titres de l'indice) ou **synthétique** (il reproduit la performance via des produits dérivés). Pour un particulier, un unique ETF « monde » (type MSCI World) procure en un seul titre une exposition à des milliers d'entreprises de dizaines de pays — la diversification ultime, à frais minimes. C'est l'instrument privilégié de l'investisseur de long terme passif.

Exemple — la simplicité d'un ETF monde Un ETF répliquant un indice d'actions mondiales, avec des frais annuels de 0,20 %, permet d'investir 200 €/mois sur des milliers d'entreprises sans rien sélectionner ni gérer. Là où un fonds actif équivalant prélèverait souvent 1,5 % à 2 % par an, l'écart de frais — on va le voir — change radicalement le résultat final.

20.4 Les frais : l'ennemi silencieux du rendement

Les frais paraissent anodins — « seulement » 2 % par an — mais composés sur des décennies, ils dévorent une part énorme du capital final. C'est l'effet des intérêts composés (chapitre 3) joué *contre* l'investisseur. On suit principalement le **frais courant annuel** (TER), auxquels s'ajoutent parfois des frais d'entrée et de surperformance.

Exemple — l'impact de 2 % vs 0,2 % sur 30 ans Placement initial 10 000 €, rendement brut 7 %/an, sur 30 ans. • Frais 0,2 % (ETF) → rendement net 6,8 % : $10\,000 \times (1,068)^{30} \approx 71\,900 \text{ €}$. • Frais 2 % (fonds actif) → rendement net 5 % : $10\,000 \times (1,05)^{30} \approx 43\,200 \text{ €}$. La différence de frais (1,8 point) a coûté près de **28 700 €** — plus de 2,8 fois la mise de départ — alors qu'elle semblait minime. Sur le long terme, **les frais sont le facteur le plus prévisible et le plus contrôlable de la performance**.

20.5 Choisir son enveloppe fiscale

Un même ETF se comporte très différemment selon l'enveloppe qui l'héberge, car la fiscalité diffère. Les quatre principales (cadre français, à jour 2026) :

Enveloppe	Atout fiscal	Contraintes
PEA	Plus-values exonérées d'IR après 5 ans (PS 17,2 % dus).	Actions européennes ; plafond 150 000 €.
Assurance-vie	Abattement annuel après 8 ans ; atout transmission.	Frais de contrat ; offre dépendant de l'assureur.
PER	Versements déductibles du revenu (économie au TMI).	Bloqué jusqu'à la retraite ; imposé à la sortie.
Compte-titres (CTO)	Aucune limite, tout actif mondial.	Gains au PFU 31,4 % (pas d'avantage).

La logique de bon sens : saturer d'abord les enveloppes avantageuses adaptées à son horizon — **PEA** pour les actions européennes de long terme, **assurance-vie** pour la souplesse et la transmission, **PER** pour défiscaliser quand le TMI est élevé — et n'utiliser le **compte-titres**

que pour ce qui n'entre pas ailleurs (ETF monde non éligibles au PEA, par exemple).

20.6 Exercices

- **Actif vs passif.** Pourquoi, en moyenne et après frais, la gestion passive (ETF) bat-elle la majorité des fonds actifs sur le long terme ? Reliez votre réponse à l'efficience des marchés.
- **Impact des frais.** Deux fonds offrent 6 % brut. L'un prélève 0,3 % de frais, l'autre 1,8 %. Quels rendements nets ? Sur 25 ans, quel capital atteint 10 000 € dans chaque cas ?
- **Enveloppe.** Un investisseur veut un ETF d'actions mondiales pour 20 ans. Le PEA n'accepte que les actions européennes. Quelle(s) enveloppe(s) lui conviennent et pourquoi ?

Corrigés

1. Parce qu'un marché efficient intègre déjà l'information dans les prix : il est très difficile d'y dénicher durablement des titres « sous-évalués ». La performance moyenne de tous les investisseurs est, par construction, celle du marché ; mais la gestion active la dégrade par des frais élevés et des coûts de transaction. La gestion passive capte la performance du marché à coût minime — d'où sa supériorité moyenne après frais.

2. Net : $6 - 0,3 = 5,7 \%$ et $6 - 1,8 = 4,2 \%$. Sur 25 ans : $10\,000 \times (1,057)^{25} \approx 40\,000 \text{ €}$ contre $10\,000 \times (1,042)^{25} \approx 27\,900 \text{ €}$. L'écart de frais (1,5 point) coûte ~12 100 €, soit plus que la mise initiale.

3. Le PEA étant limité aux actions européennes, un ETF *monde* n'y est en principe pas éligible. Conviennent donc : l'**assurance-vie** (qui propose des ETF monde en unités de compte, avec l'abattement après 8 ans) ou le **compte-titres** (accès universel, mais sans avantage fiscal). Pour un horizon de 20 ans, l'assurance-vie est souvent préférable grâce à sa fiscalité après 8 ans.

21. La théorie du portefeuille et le MEDAF

On arrive au cœur intellectuel de la gestion d'actifs, récompensé par deux prix Nobel (Markowitz, Sharpe). L'idée maîtresse est contre-intuitive : le risque d'un portefeuille n'est pas la simple moyenne des risques de ses composantes. En combinant intelligemment des actifs, on peut réduire le risque global sans sacrifier le rendement espéré. Ce chapitre construit cette idée, de la diversification au modèle d'évaluation des actifs financiers.

21.1 La diversification : le seul « repas gratuit »

« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : l'adage est ancien, la formalisation l'est moins. La clé est la **corrélation** entre les rendements des actifs — la mesure de leur tendance à varier ensemble (de -1 , opposés, à $+1$, identiques). Le risque (variance) d'un portefeuille à deux actifs de pondérations w_1 et w_2 s'écrit :

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$$

où ρ est la corrélation. Le terme décisif est le dernier : si $\rho < 1$, le risque du portefeuille est **inférieur** à la moyenne pondérée des risques individuels. Et si les actifs sont peu, voire négativement corrélés, la réduction est spectaculaire — tandis que le rendement espéré, lui, reste la simple moyenne pondérée des rendements. On réduit le risque sans rien céder sur l'espérance : c'est le « seul repas gratuit » de la finance.

Exemple — diversifier réduit le risque Deux actifs de même rendement espéré (8 %) et même volatilité (20 %), corrélés à $\rho = 0,2$, à parts égales (50/50). Rendement du portefeuille : 8 % (inchangé). Variance : $0,5^2 \times 0,2^2 + 0,5^2 \times 0,2^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,2 \times 0,2 \times 0,2 = 0,01 + 0,008 = 0,022$; volatilité = $\sqrt{0,022} \approx 15,5 \%$, contre 20 % pour chaque actif seul. Même rendement attendu, risque réduit de près d'un quart, juste en combinant.

21.2 La frontière efficiente de Markowitz

En 1952, Harry Markowitz formalise la « théorie moderne du portefeuille ». En combinant des actifs dans toutes les proportions possibles, on obtient un nuage de portefeuilles. Les meilleurs d'entre eux — ceux qui offrent le **rendement maximal pour un niveau de risque donné** (ou le risque minimal pour un rendement donné) — forment la **frontière efficiente**. Un investisseur rationnel ne devrait détenir que des portefeuilles situés sur cette frontière ; tout portefeuille en-dessous est « dominé » (on peut faire mieux à risque égal).

À retenir La leçon pratique de Markowitz : ce qui compte n'est pas le risque d'un actif isolé, mais sa **contribution au risque du portefeuille**. Un actif très volatil mais peu corrélé aux autres peut *réduire* le risque global. D'où l'intérêt de combiner des classes d'actifs aux comportements différents (actions, obligations, or, immobilier...), vues aux Volumes A et B.

21.3 Risque systématique et risque spécifique

La diversification a toutefois une limite. Le risque total d'un actif se décompose en deux :

- **Le risque spécifique** (ou diversifiable) : propre à une entreprise (un procès, un dirigeant, un produit raté). On peut l'**éliminer** par la diversification : sur un grand portefeuille, les mauvaises surprises des unes compensent les bonnes des autres.
- **Le risque systématique** (ou de marché, non diversifiable) : commun à tous les actifs (récession, crise, taux, géopolitique). Il **subsiste** quelle que soit la diversification — on ne peut y échapper en restant investi.

Définition — le bêta (β) Le **bêta** mesure la sensibilité d'un actif au risque systématique, c'est-à-dire son amplitude de variation par rapport au marché. Un bêta de 1 bouge comme le marché ; un bêta de 1,5 amplifie ses mouvements de 50 % ; un bêta de 0,5 les amortit de moitié. Le bêta est la mesure du risque *qui compte* une fois le portefeuille diversifié.

21.4 Le MEDAF (modèle d'évaluation des actifs financiers / CAPM)

Puisque le risque spécifique s'élimine gratuitement par diversification, le marché ne devrait rémunérer que le risque **systématique** — celui qu'on ne peut éviter. C'est l'intuition du **MEDAF** (en anglais *CAPM*), qui relie le rendement attendu d'un actif à son seul bêta :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f]$$

où R_f est le taux sans risque, $E(R_m)$ le rendement attendu du marché, et $[E(R_m) - R_f]$ la **prime de risque de marché** (chapitre 4). En clair : le rendement exigé d'un actif = la rémunération du temps (taux sans risque) + une prime proportionnelle à son risque systématique (bêta). Plus un actif amplifie les mouvements du marché, plus on exige de lui un rendement élevé.

Exemple — appliquer le MEDAF Taux sans risque 3 %, prime de risque de marché 5 %, action de bêta 1,3. $E(R) = 3 \% + 1,3 \times 5 \% = 3 \% + 6,5 \% = 9,5 \%$. On exige 9,5 % de cette action car elle amplifie de 30 % les soubresauts du marché. Une action de bêta 0,7 n'exigerait que $3 \% + 0,7 \times 5 \% = 6,5 \%$.

21.5 Portée et limites

Le MEDAF est un cadre fondateur — il a donné le concept de prime de risque, de bêta, et le réflexe de raisonner risque *relatif au marché*. Mais ses hypothèses (investisseurs rationnels,

information parfaite, un seul facteur de risque) sont simplificatrices. Des modèles plus riches (à plusieurs facteurs) ont suivi, et la réalité — on va le voir — s'écarte de la rationalité supposée. Le MEDAF reste néanmoins le langage commun de la finance de marché et un excellent point de départ.

21.6 Exercices

- **Diversification.** Deux actifs ont la même volatilité de 25 %. Leur corrélation est de $-0,3$. Sans calcul, le risque d'un portefeuille 50/50 sera-t-il supérieur, égal ou inférieur à 25 % ? Pourquoi ?
- **Bêta et risque.** Distinguez risque spécifique et risque systématique. Lequel disparaît avec la diversification, et lequel est rémunéré par le marché ?
- **MEDAF.** Taux sans risque 2,5 %, prime de risque de marché 6 %. Quel rendement le MEDAF exige-t-il pour une action de bêta 1,2 ? Pour une de bêta 0,8 ?

Corrigés

1. Nettement **inférieur** à 25 %. La corrélation négative ($-0,3$) signifie que les actifs tendent à varier en sens opposés : quand l'un baisse, l'autre tend à monter, ce qui amortit fortement les fluctuations du portefeuille. Le terme de covariance (négatif) réduit la variance globale bien en dessous de la volatilité individuelle.

2. Le risque **spécifique** est propre à un actif (événement d'entreprise) ; il **disparaît** par diversification (les aléas individuels se compensent). Le risque **systématique** est commun à tout le marché (crise, taux) ; il **subsiste** malgré la diversification. C'est lui — et lui seul — que le marché rémunère, car on ne peut s'en débarrasser gratuitement.

3. Bêta 1,2 : $E(R) = 2,5 \% + 1,2 \times 6 \% = 2,5 + 7,2 = \mathbf{9,7 \%}$. Bêta 0,8 : $2,5 \% + 0,8 \times 6 \% = 2,5 + 4,8 = \mathbf{7,3 \%}$. L'actif plus sensible au marché exige une rémunération supérieure.

22. Finance comportementale et stratégie

Les modèles précédents supposent un investisseur parfaitement rationnel. La réalité est tout autre : nous sommes émotifs, grégaires, sujets à des biais systématiques qui nuisent à nos décisions financières. La finance comportementale étudie ces écarts à la rationalité ; les comprendre est la meilleure protection contre soi-même. Ce chapitre conclut la Partie 3 en transformant tout l'acquis en une stratégie d'investissement robuste.

22.1 L'investisseur n'est pas rationnel : les grands biais

Les travaux de Kahneman et Tversky (prix Nobel) ont montré que nos décisions sont gouvernées par des biais récurrents. Les plus coûteux en investissement :

- **L'aversion à la perte** : une perte fait environ deux fois plus mal qu'un gain équivalent ne fait plaisir. Conséquence : on garde trop longtemps les titres en perte (pour ne pas « acter » la perte) et on vend trop vite les gagnants.
- **L'excès de confiance** : on surestime ses compétences et la qualité de ses informations, ce qui pousse à trop trader et à se croire capable de battre le marché.
- **Le comportement grégaire (mimétisme)** : suivre la foule, acheter ce qui monte parce que tout le monde l'achète — le moteur des bulles.
- **L'ancrage** : rester fixé sur une valeur de référence arbitraire (le prix d'achat), au lieu de juger sur les perspectives réelles.
- **Le biais de confirmation** : ne retenir que les informations qui confortent son opinion, en ignorant celles qui la contredisent.

22.2 Des biais individuels aux excès collectifs

Additionnés sur des millions d'investisseurs, ces biais produisent les **bulles** et les **krachs**. L'euphorie collective pousse les prix bien au-dessus de toute valeur raisonnable (mimétisme, excès de confiance), jusqu'au retournement où la panique et l'aversion à la perte précipitent l'effondrement. Le particulier mal préparé fait alors exactement l'inverse de ce qu'il faudrait : il **achète haut** (au sommet de l'euphorie) et **vend bas** (au creux de la panique), détruisant méthodiquement son capital.

À retenir Le pire ennemi de l'investisseur n'est pas le marché : c'est **lui-même**. La plupart des erreurs coûteuses sont émotionnelles, pas analytiques. Une stratégie efficace est, avant tout, un dispositif pour se protéger de ses propres impulsions.

22.3 Construire une stratégie robuste

De toute cette formation se dégagent quelques principes simples, robustes et largement validés, qui constituent une stratégie saine pour la plupart des investisseurs :

- **Définir horizon et objectifs.** L'allocation dépend d'abord de l'échéance (court terme : sécurité ; long terme : on peut accepter le risque actions) et de sa tolérance au risque réelle.
- **Soigner l'allocation d'actifs.** La répartition entre grandes classes (actions, obligations, immobilier...) explique l'essentiel de la performance d'un portefeuille sur le long terme — bien plus que le choix de tel ou tel titre.
- **Diversifier largement.** Entre classes d'actifs, zones géographiques et secteurs, pour éliminer le risque spécifique (chapitre 21).
- **Minimiser les frais.** Privilégier les supports indiciels à bas coût (ETF) : c'est le levier de performance le plus sûr (chapitre 20).
- **Investir régulièrement et rééquilibrer.** Des versements programmés (lissage), et un rééquilibrage périodique vers l'allocation cible, imposent une discipline qui contre les biais émotionnels.

22.3.1 Investissement progressif ou en une fois ?

Faut-il investir une grosse somme d'un coup (*lump sum*) ou la lisser dans le temps (*dollar-cost averaging*, DCA) ? Statistiquement, comme les marchés montent en moyenne, investir tout de suite maximise l'espérance de gain. Mais le lissage **réduit le risque de mal tomber** (juste avant une baisse) et, surtout, il est psychologiquement plus supportable — donc plus tenable. Pour un épargnant qui investit son salaire mois après mois, le DCA est de toute façon le mode naturel.

À retenir Le temps dans le marché bat le *timing* du marché. Tenter de deviner les hauts et les bas (le *market timing*) échoue presque toujours : rater seulement les quelques meilleures séances de Bourse, souvent proches des pires, ampute lourdement la performance. Rester investi, diversifié, à bas frais, sur le long terme — voilà la stratégie que toute cette formation conduit à recommander.

22.4 La synthèse de la formation

Au terme de ces trois parties, les grands principes se rejoignent en une vision cohérente :

- **Partie 1 — Les fondations** : la valeur temps de l'argent et le couple rendement/risque gouvernent tout. Un euro futur vaut moins qu'un euro présent ; aucun rendement sans risque.
- **Partie 2 — Les finances personnelles** : maîtriser ses flux, sécuriser un fonds d'urgence, utiliser le bon crédit, optimiser sa fiscalité, se protéger, préparer tôt sa retraite.
- **Partie 3 — Les marchés et l'investissement** : connaître chaque classe d'actifs (Volumes A et B), puis les combiner avec méthode — diversification, frais bas, discipline (ce Volume C).

La finance, au fond, récompense moins l'intelligence que la **tempérance** : épargner régulièrement, diversifier, garder ses frais bas, voir loin, et ne pas céder à la peur ni à l'avidité. Le reste — les modèles, les formules — n'est que l'outillage de cette sagesse.

22.5 Exercices

- **Biais.** Un investisseur refuse de vendre une action en forte perte « pour ne pas perdre d'argent », tout en revendant vite ses titres en léger gain. Quel(s) biais illustre-t-il ?
- **Timing.** Pourquoi essayer de « sortir avant la baisse et revenir avant la hausse » est-il généralement perdant ? Que recommande la stratégie inverse ?
- **Stratégie.** Résumez en quatre principes la stratégie d'investissement robuste qui se dégage de cette formation.

Corrigés

1. Principalement l'**aversion à la perte** (refuser d'acter une perte, dans l'espoir qu'elle se résorbe) couplée à l'**ancrage** sur le prix d'achat. Vendre vite les gagnants relève du même biais (sécuriser un gain pour ne pas risquer de le perdre). C'est l'« effet de disposition » : garder les perdants, vendre les gagnants — souvent l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
2. Parce que personne ne prédit fiablement les retournements, et que les meilleures séances de Bourse sont souvent regroupées juste après les pires : en sortant par peur, on rate le rebond. Rater une poignée des meilleurs jours sur plusieurs années réduit drastiquement la performance. La stratégie inverse — **rester investi**, diversifié, à bas frais, sur le long terme — capte la tendance haussière de fond sans pari hasardeux sur le calendrier.
3. (i) Définir son horizon et son allocation d'actifs ; (ii) diversifier largement ; (iii) minimiser les frais (supports indicels) ; (iv) investir régulièrement et rester investi sur le long terme, sans céder aux émotions. En un mot : **allocation, diversification, frais bas, discipline.**

INTRODUCTION À LA PARTIE 4

Jusqu'ici, nous avons regardé la finance du point de vue de l'épargnant et de l'investisseur. Changeons de siège : plaçons-nous à l'intérieur de l'entreprise. La finance d'entreprise (corporate finance) répond à trois grandes questions. Dans quoi investir (choix d'investissement) ? Comment le financer (structure financière) ? Et combien vaut, au total, l'entreprise (valorisation) ?

Pour y répondre, il faut d'abord savoir lire le langage chiffré de l'entreprise — ses états financiers — puis en extraire le sens par des ratios. On appliquera ensuite la valeur temps de l'argent (Partie 1) aux décisions d'investissement (VAN, TRI), on déterminera le coût du capital qui sert à actualiser ces flux, on étudiera l'arbitrage entre dette et fonds propres, et l'on couronnera le tout par la valorisation d'entreprise — qui réunit tous les outils de la formation.

À retenir Le fil rouge. Toute la finance d'entreprise découle d'un principe unique, déjà posé en Partie 1 : **la valeur d'un actif est la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs qu'il génère.** Une entreprise, un projet, une action ne sont que des machines à produire des flux ; les évaluer, c'est les actualiser. Gardez ce principe en tête : il revient à chaque chapitre.

23. Lire les états financiers

Une entreprise communique sa situation par trois documents complémentaires : le bilan (une photographie de ce qu'elle possède et doit), le compte de résultat (le film de ce qu'elle a gagné sur une période) et le tableau des flux de trésorerie (le suivi de l'argent réellement encaissé et décaissé). Savoir les lire est le préalable à toute analyse.

23.1 Les trois états et leur logique

Le **bilan** est une photographie à une date : il décrit le *stock* de richesse. Le **compte de résultat** couvre une période (l'exercice) : il décrit le *flux* d'enrichissement. Le **tableau des flux de trésorerie** relie les deux par l'argent qui circule. On retrouve la distinction stock/flux du chapitre 5, transposée à l'entreprise.

23.2 Le bilan : ce que l'entreprise possède et doit

Définition — le bilan Le **bilan** présente, à une date donnée, l'**actif** (ce que l'entreprise possède et utilise — ses *emplois*) et le **passif** (d'où proviennent ses ressources — ses *ressources*). Il obéit à une égalité comptable absolue : Total Actif = Total Passif

À l'**actif**, on distingue l'**actif immobilisé** (durable : machines, immeubles, brevets) de l'**actif circulant** (à court terme : stocks, créances clients, trésorerie). Au **passif**, les **capitaux propres** (apports des actionnaires + bénéfices accumulés — ce que l'entreprise doit à ses propriétaires) et les **dettes** (ce qu'elle doit à des tiers : emprunts, fournisseurs). L'égalité dit une chose simple : tout ce que l'entreprise utilise a bien été financé par quelqu'un.

23.3 Le compte de résultat : a-t-elle gagné de l'argent ?

Le **compte de résultat** récapitule les **produits** (ventes, prestations) et les **charges** (achats, salaires, amortissements, intérêts, impôts) de l'exercice. Leur différence est le **résultat net** :

Résultat net = Produits – Charges

On le décompose en soldes successifs, du plus opérationnel au plus net, qui isolent chaque source de performance :

- **La marge / valeur ajoutée** : ce que crée l'activité au-delà des consommations externes.
- **L'EBE (≈ EBITDA)** : l'excédent brut d'exploitation, profit de l'activité avant amortissements, intérêts et impôts — un proxy de la performance opérationnelle « cash ».
- **Le résultat d'exploitation (≈ EBIT)** : après amortissements ; mesure la rentabilité du métier, indépendamment du financement.
- **Le résultat net** : après charges financières (intérêts) et impôt sur les sociétés — ce qui revient in fine aux actionnaires.

À retenir L'impôt sur les sociétés (IS), à jour 2026. Le résultat est imposé au taux normal de **25 %**, avec un taux réduit de **15 %** sur les premiers 42 500 € de bénéfice pour les PME éligibles (chiffre d'affaires ≤ 10 M€, capital majoritairement détenu par des personnes physiques).

23.4 Le tableau des flux de trésorerie : où est passé l'argent ?

Un piège classique : **le résultat n'est pas la trésorerie**. Une entreprise peut afficher un bénéfice et manquer de cash (clients qui paient en retard, stocks qui gonflent), ou l'inverse. Le tableau des flux de trésorerie suit l'argent réellement encaissé et décaissé, réparti en trois activités :

- **Flux d'exploitation** : la trésorerie générée par l'activité courante — le nerf de la guerre, signe de la capacité à s'autofinancer.
- **Flux d'investissement** : les achats et ventes d'actifs durables (négatif quand l'entreprise investit).
- **Flux de financement** : les mouvements avec les apporteurs de capitaux (emprunts, remboursements, dividendes, augmentations de capital).

La notion reine, pour la valorisation, est le **flux de trésorerie disponible** (*free cash-flow*, FCF) : la trésorerie d'exploitation après impôts et après investissements nécessaires, c'est-à-dire l'argent réellement disponible pour rémunérer les créanciers et les actionnaires. C'est lui qu'on actualisera au chapitre 28.

23.5 Exercices

- **Équilibre du bilan.** Une entreprise a 500 d'actif immobilisé, 300 d'actif circulant, 200 de dettes. Quel est le montant de ses capitaux propres ?
- **Résultat.** Produits 1 000, charges d'exploitation 700, charges financières 50, IS 60. Quel est le résultat net ? Quel est, approximativement, le résultat d'exploitation ?
- **Résultat vs trésorerie.** Une société réalise un bénéfice de 100 mais voit sa trésorerie baisser de 20 sur l'année. Citez deux explications possibles.

Corrigés

1. Total actif = $500 + 300 = 800$ = total passif. Capitaux propres = $800 - 200$ (dettes) = **600**.
2. Résultat net = $1\,000 - 700 - 50 - 60 =$ **190**. Résultat d'exploitation $\approx$ produits – charges d'exploitation = $1\,000 - 700 =$ **300** (avant charges financières et impôt).
3. Par exemple : (i) les clients ont payé en retard (les créances ont augmenté : le chiffre d'affaires est comptabilisé en résultat mais pas encore encaissé) ; (ii) l'entreprise a beaucoup investi (sorties de trésorerie en flux d'investissement) ou remboursé de la dette, opérations qui n'apparaissent pas dans le résultat. Le bénéfice comptable et le cash suivent des logiques distinctes.

24. L'analyse financière par les ratios

Les états financiers livrent des montants bruts ; les ratios leur donnent du sens en les rapportant les uns aux autres. Ils répondent à trois questions : l'entreprise est-elle rentable ? est-elle solide (pas trop endettée) ? peut-elle honorer ses échéances (liquide) ? Ce chapitre présente les ratios essentiels et l'effet de levier financier appliqué à l'entreprise.

24.1 Les ratios de rentabilité

La rentabilité rapporte un profit à ce qui a permis de le générer.

Marge nette = Résultat net / Chiffre d'affaires

ROA = Résultat / Total actif (rentabilité économique)

ROE = Résultat net / Capitaux propres (rentabilité financière)

La **marge nette** mesure la profitabilité par euro de vente. Le **ROA** (*return on assets*) mesure l'efficacité de l'ensemble des actifs, indépendamment de leur financement. Le **ROE** (*return on equity*) mesure ce que l'entreprise rapporte aux actionnaires — c'est le ratio que ces derniers scrutent le plus.

24.2 Les ratios de structure et d'endettement

Ils jaugent la solidité du passif et la dépendance à la dette.

Gearing = Dette financière nette / Capitaux propres

Un **gearing** (ratio d'endettement) élevé signale une forte dépendance à la dette — plus de risque, mais aussi plus de levier. On suit aussi la **capacité de remboursement** (Dette nette / EBE), qui indique combien d'années de profit opérationnel seraient nécessaires pour rembourser la dette : au-delà de 3 à 4 ans, la prudence s'impose.

24.3 Les ratios de liquidité

La liquidité mesure la capacité à payer ses dettes à court terme. Le **ratio de liquidité générale** (*current ratio*) rapporte l'actif circulant aux dettes à court terme :

Ratio de liquidité = Actif circulant / Dettes à court terme

Un ratio supérieur à 1 indique que l'entreprise pourrait couvrir ses échéances courtes avec ses actifs courts. On surveille aussi le **besoin en fonds de roulement (BFR)** = stocks + créances clients – dettes fournisseurs : c'est l'argent immobilisé par le cycle d'exploitation, qu'il faut financer. Un BFR qui dérape assèche la trésorerie même d'une entreprise rentable.

24.4 L'effet de levier financier

Comme pour l'immobilier (chapitre 17), la dette amplifie la rentabilité des fonds propres tant que la rentabilité économique dépasse le coût de la dette. La relation, avant impôt, s'écrit :

$$\text{ROE} = \text{ROA} + (\text{ROA} - i) \times (\text{Dette} / \text{Capitaux propres})$$

Exemple — le levier financier Une entreprise dégage un ROA de 10 %. Elle peut emprunter à $i = 4\%$. Sans dette : ROE = **10 %**. Avec une dette égale à ses capitaux propres ($D/CP = 1$) : ROE = $10\% + (10 - 4) \times 1 = \mathbf{16\%}$. Le levier a dopé la rentabilité des actionnaires — mais si le ROA tombait à 2 % (sous le coût de la dette), le levier jouerait à l'envers : ROE = $2\% + (2 - 4) \times 1 = \mathbf{0\%}$. Le levier amplifie dans les deux sens.

24.5 Exercices

- **Rentabilité.** Résultat net 80, chiffre d'affaires 1 000, capitaux propres 400, total actif 1 000. Calculez la marge nette, le ROE et le ROA.
- **Endettement.** Dette nette 600, EBE 150. En combien d'années de profit opérationnel l'entreprise pourrait-elle rembourser sa dette ? Ce niveau est-il prudent ?
- **Levier.** ROA 8 %, coût de la dette 5 %, dette = 2 × capitaux propres. Calculez le ROE. Que se passe-t-il si le ROA chute à 3 % ?

Corrigés

1. Marge nette = $80 / 1\,000 = \mathbf{8\%}$; ROE = $80 / 400 = \mathbf{20\%}$; ROA = $80 / 1\,000 = \mathbf{8\%}$. L'écart ROE > ROA révèle un effet de levier favorable.
2. $600 / 150 = \mathbf{4\text{ ans}}$. C'est à la limite haute du raisonnable : au-delà, l'endettement devient préoccupant, car il faudrait quatre années entières de profit opérationnel pour se désendetter.
3. ROE = $8\% + (8 - 5) \times 2 = 8 + 6 = \mathbf{14\%}$. Si le ROA chute à 3 % : ROE = $3\% + (3 - 5) \times 2 = 3 - 4 = \mathbf{-1\%}$. Le levier, favorable en haut de cycle, détruit la rentabilité dès que l'activité se retourne — d'où le danger d'un endettement excessif.

25. VAN, TRI et choix d'investissement

Une entreprise dispose de capitaux limités et d'une foule de projets possibles : nouvelle usine, lancement de produit, acquisition. Lesquels retenir ? La réponse, fondée sur la valeur temps de l'argent (Partie 1), tient en un critère : un projet mérite d'être entrepris s'il crée de la valeur, c'est-à-dire si la valeur actuelle de ses flux futurs dépasse son coût initial. Ce chapitre formalise ce critère.

25.1 Le principe : créer de la valeur

Un projet d'investissement est une suite de flux : une sortie initiale (l'investissement I_0), puis des flux de trésorerie attendus sur plusieurs années. Comme ces flux sont étalés dans le temps, on ne peut les additionner tels quels : il faut les **actualiser** à un taux r reflétant le risque et le coût du capital (chapitre 26).

25.2 La valeur actuelle nette (VAN)

Définition — VAN La **valeur actuelle nette (VAN)** est la somme des flux futurs actualisés, diminuée de l'investissement initial : $VAN = -I_0 + \sum_{t=1..n} FCt / (1 + r)^t$

À retenir La règle de décision est limpide : **on accepte un projet si sa VAN est positive** (il crée de la valeur, au-delà de la rémunération exigée du capital), on le rejette si elle est négative. Entre plusieurs projets exclusifs, on choisit la VAN la plus élevée. La VAN se lit directement en euros de valeur créée aujourd'hui — c'est sa grande vertu.

Exemple — calcul d'une VAN Projet : investissement initial 100, flux de 40, 50 et 60 sur trois ans, taux d'actualisation 10 %. $VAN = -100 + 40/1,1 + 50/1,1^2 + 60/1,1^3 = -100 + 36,4 + 41,3 + 45,1 = +22,8$. VAN positive : le projet crée 22,8 de valeur, on l'accepte.

25.3 Le taux de rentabilité interne (TRI)

Définition — TRI Le **taux de rentabilité interne (TRI)** est le taux d'actualisation qui annule la VAN. C'est, en quelque sorte, le « rendement intrinsèque » du projet : $VAN(TRI) = 0$

Règle : on accepte le projet si son TRI dépasse le taux exigé (le coût du capital). Dans l'exemple précédent, le TRI est le taux qui rend la VAN nulle — ici environ 21 %, bien au-dessus des 10 % exigés, ce qui confirme l'intérêt du projet. Le TRI parle un langage intuitif (un pourcentage), mais il a des **pièges** : il peut être multiple ou inexistant pour des flux atypiques, et il biaise la comparaison de projets de tailles très différentes. En cas de conflit, la

VAN prime sur le TRI.

25.4 Les autres critères

- **Le délai de récupération** (*payback*) : le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Simple et parlant pour le risque de liquidité, mais il ignore les flux au-delà et la valeur temps.
- **L'indice de profitabilité** : VAN rapportée à l'investissement, utile pour classer des projets quand le capital est rationné.

25.5 Exercices

- **VAN.** Investissement 200, flux de 120 puis 130 sur deux ans, taux 8 %. Calculez la VAN. Faut-il investir ?
- **Décision.** Un projet a un TRI de 7 %. Le coût du capital de l'entreprise est de 9 %. Faut-il le réaliser ? Pourquoi ?
- **VAN vs TRI.** Pourquoi privilégier la VAN au TRI lorsqu'on compare deux projets de tailles très différentes ?

Corrigés

1. $VAN = -200 + 120/1,08 + 130/1,082 = -200 + 111,1 + 111,4 = +22,5$. VAN positive : on investit.

2. Non : le TRI (7 %) est **inférieur** au coût du capital (9 %). Le projet ne rapporte pas assez pour rémunérer le capital qu'il mobilise ; sa VAN au taux de 9 % serait négative. On le rejette.

3. Parce que le TRI est un pourcentage qui ignore la **taille** du projet : un petit projet à TRI élevé peut créer moins de valeur en euros qu'un gros projet à TRI plus modeste. La VAN, exprimée en euros de valeur créée, mesure directement l'enrichissement de l'entreprise et permet une comparaison correcte.

26. Le coût du capital (WACC)

À quel taux faut-il actualiser les flux d'un projet ou d'une entreprise ? À son coût du capital : le rendement minimal que doivent rapporter les investissements pour satisfaire ceux qui les financent — actionnaires et créanciers. Ce chapitre construit ce taux, le coût moyen pondéré du capital (WACC), brique indispensable de la VAN et de la valorisation.

26.1 Pourquoi un coût du capital ?

Les capitaux ne sont jamais gratuits : les actionnaires exigent une rémunération (le coût des fonds propres), les créanciers aussi (le coût de la dette). Le coût du capital est la moyenne de ces exigences, pondérée par le poids de chaque source. Il représente le **taux de rentabilité minimal** qu'un projet doit atteindre pour créer de la valeur — c'est précisément le taux r du chapitre 25.

26.2 Le coût des fonds propres

Combien exigent les actionnaires ? Le **MEDAF** (chapitre 21) répond : un taux sans risque plus une prime proportionnelle au risque systématique de l'entreprise (son bêta) :

$$RCP = R_f + \beta \times [E(R_m) - R_f]$$

Plus l'activité de l'entreprise est sensible au cycle économique (bêta élevé), plus ses actionnaires exigent un rendement élevé — donc plus son coût des fonds propres est élevé.

26.3 Le coût de la dette

Le coût de la dette est le taux auquel l'entreprise emprunte. Mais un point crucial le réduit : les **intérêts sont déductibles** du résultat imposable. Chaque euro d'intérêt économise donc de l'impôt. Le coût *réel* de la dette est ainsi son taux **après impôt** :

$$\text{Coût de la dette après impôt} = i \times (1 - T_c)$$

où T_c est le taux d'IS (25 % en 2026). Un emprunt à 5 % ne coûte donc réellement que $5 \% \times (1 - 0,25) = 3,75 \%$ à une entreprise pleinement imposée. Cette « économie d'impôt » fait de la dette un financement souvent moins cher que les fonds propres — un point décisif au chapitre 27.

26.4 Le coût moyen pondéré du capital (WACC)

Définition — WACC Le **coût moyen pondéré du capital** (*Weighted Average Cost of Capital*) combine le coût des fonds propres et celui de la dette, pondérés par leur poids respectif dans le financement total $V = E + D$: $WACC = (EV) \times RCP + (DV) \times i \times (1 - T_c)$

Exemple — calcul d'un WACC Entreprise financée à 60 % par fonds propres (coût 10 %) et 40 % par dette (taux 5 %), IS 25 %. $WACC = 0,6 \times 10 \% + 0,4 \times 5 \% \times (1 - 0,25) = 6 \% + 0,4 \times 3,75 \% = 6 \% + 1,5 \% = 7,5 \%$. C'est ce taux de 7,5 % qui servira à actualiser les projets et à valoriser l'entreprise.

26.5 Exercices

- **Coût des fonds propres.** Taux sans risque 3 %, prime de risque de marché 5 %, bêta 1,4. Quel est le coût des fonds propres selon le MEDAF ?
- **Coût de la dette.** Une entreprise emprunte à 6 %. L'IS est de 25 %. Quel est le coût réel de cette dette après impôt ?
- **WACC.** Financement 70 % fonds propres (coût 11 %), 30 % dette (taux 4 %), IS 25 %. Calculez le WACC.

Corrigés

1. $RCP = 3 \% + 1,4 \times 5 \% = 3 + 7 = 10 \%$.
2. $6 \% \times (1 - 0,25) = 4,5 \%$. La déductibilité des intérêts abaisse le coût d'1,5 point.
3. $WACC = 0,7 \times 11 \% + 0,3 \times 4 \% \times 0,75 = 7,7 \% + 0,9 \% = 8,6 \%$.

27. La structure financière

Combien d'une entreprise faut-il financer par dette, combien par fonds propres ? Cet arbitrage — la structure financière — touche au cœur de la finance d'entreprise. La dette est moins chère (économie d'impôt) et amplifie la rentabilité, mais accroît le risque de faillite. Ce chapitre expose le débat, des théorèmes de Modigliani-Miller à la notion de structure optimale.

27.1 Dette ou fonds propres : l'arbitrage

La **dette** coûte des intérêts fixes, déductibles, et n'ouvre aucun droit sur l'entreprise ; mais elle doit être remboursée coûte que coûte, sous peine de défaut. Les **fonds propres** n'imposent aucun remboursement et absorbent les pertes, mais ils sont plus chers (les actionnaires exigent une prime de risque élevée) et diluent le contrôle. Tout l'art consiste à doser les deux.

27.2 L'effet de levier financier

On l'a vu au chapitre 24 : tant que la rentabilité économique dépasse le coût de la dette, s'endetter augmente la rentabilité des fonds propres (ROE). C'est l'argument « offensif » de la dette. Mais l'effet joue symétriquement à la baisse, et chaque euro de dette supplémentaire rapproche du point de rupture. Le levier **augmente le rendement attendu des actionnaires en même temps que leur risque**.

27.3 Les théorèmes de Modigliani-Miller

En 1958, Modigliani et Miller (prix Nobel) démontrent un résultat fondateur : dans un **monde parfait** (sans impôt, sans coûts de faillite, information parfaite), la valeur d'une entreprise est **indépendante** de sa structure financière. Répartir autrement le gâteau entre dette et fonds propres n'en change pas la taille. L'intuition : le levier augmente le rendement des fonds propres, mais aussi leur risque, dans une proportion qui s'annule exactement.

Le monde réel n'est pas parfait, et c'est là que la structure se met à compter. En réintroduisant l'**impôt**, la déductibilité des intérêts crée une « économie d'impôt » qui ajoute de la valeur à l'entreprise endettée :

$$V_{\text{endettée}} = V_{\text{sans dette}} + T_c \times \text{Dette}$$

Ce résultat suggérerait de s'endetter à l'infini. Ce que l'on évite à cause du second facteur réel : les **coûts de faillite** (et de difficulté financière), qui croissent avec l'endettement et finissent par l'emporter sur l'économie d'impôt.

27.4 La structure optimale

À retenir La **théorie du compromis** (*trade-off theory*) en découle : la structure optimale équilibre l'**économie d'impôt** de la dette (qui pousse à s'endetter) contre les **coûts de faillite** attendus (qui poussent à la prudence). Il existe ainsi un niveau d'endettement qui maximise la valeur de l'entreprise — ni zéro dette (on renonce à l'économie d'impôt), ni trop (on s'expose à la ruine). Ce niveau dépend du secteur : une activité stable et tangible (immobilier, utilities) supporte plus de dette qu'une activité volatile et immatérielle (technologie, biotech).

27.5 Exercices

- **Économie d'impôt.** Une entreprise sans dette vaut 1 000. Elle s'endette de 200. L'IS est de 25 %. Quelle est, selon Modigliani-Miller avec impôt, sa nouvelle valeur ?
- **Arbitrage.** Citez un avantage et un inconvénient majeurs du financement par dette par rapport aux fonds propres.
- **Secteur.** Pourquoi une entreprise technologique en forte croissance s'endette-t-elle généralement moins qu'une société d'autoroutes ?

Corrigés

1. $V = 1\,000 + 0,25 \times 200 = 1\,000 + 50 = \mathbf{1\,050}$. L'économie d'impôt liée à la dette ajoute 50 de valeur.

2. Avantage : la dette est moins chère (intérêts déductibles, pas de prime de risque actionnariale) et son levier dope le ROE ; elle ne dilue pas le contrôle. Inconvénient : elle impose des remboursements fixes quelles que soient les circonstances, augmentant le risque de défaut et les coûts de faillite.

3. Une entreprise technologique a des flux incertains et peu d'actifs tangibles à donner en garantie : un endettement élevé l'exposerait vite à la défaillance (coûts de faillite élevés), et son économie d'impôt est aléatoire (bénéfices irréguliers). Une société d'autoroutes a des flux stables et prévisibles et des actifs durables : elle supporte sans risque un fort levier et profite pleinement de l'économie d'impôt. La structure optimale dépend de la stabilité des flux.

28. La valorisation d'entreprise

Combien vaut une entreprise ? C'est la question qui réunit tous les outils de cette formation. Lors d'une acquisition, d'une introduction en bourse ou d'un investissement, il faut estimer une valeur. Trois grandes approches coexistent ; la plus rigoureuse, l'actualisation des flux, applique directement le principe fondateur de la Partie 1. Ce chapitre clôt la finance d'entreprise.

28.1 Trois approches de la valeur

- **L'approche patrimoniale** : la valeur de l'actif net (ce que l'entreprise possède moins ce qu'elle doit). Simple, mais elle ignore la capacité à générer des profits futurs.
- **L'approche par les flux (DCF)** : la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. La plus rigoureuse — détaillée ci-après.
- **L'approche par les multiples** : valoriser par comparaison avec des entreprises similaires (PER, EV/EBITDA).

28.2 La méthode DCF (actualisation des flux)

Le **DCF** (*Discounted Cash Flow*) considère l'entreprise comme une machine à produire des flux de trésorerie disponibles (FCF, chapitre 23). On projette ces flux sur un horizon explicite (typiquement 5 ans), on y ajoute une **valeur terminale** qui capture tout l'au-delà, et l'on actualise le tout au **WACC** (chapitre 26) :

$$VE = \sum_{t=1..n} FCF_t / (1 + WACC)^t + VT / (1 + WACC)^n$$

La valeur terminale se calcule le plus souvent par une croissance perpétuelle (formule de Gordon, chapitre 3), avec un taux de croissance g à long terme :

$$VT = FCF_{n+1} / (WACC - g)$$

On obtient la **valeur d'entreprise** (VE). Pour en déduire la **valeur des capitaux propres** (ce que valent les actions), on retranche la dette nette :

$$\text{Valeur des capitaux propres} = \text{Valeur d'entreprise} - \text{Dette nette}$$

Exemple — un DCF simplifié FCF stable de 50/an, WACC 8 %, croissance perpétuelle 2 %, dette nette 100. En simplifiant par une perpétuité croissante : $VE \approx 50 \times (1,02) / (0,08 - 0,02) = 51 / 0,06 \approx 850$. Valeur des capitaux propres = $850 - 100 = 750$.

28.3 La méthode des multiples

Plus rapide, l'approche par **multiples** valorise par analogie. On calcule, sur un échantillon d'entreprises comparables, un multiple moyen — le plus courant étant le **PER** (cours /

bénéfice) ou l'**EV/EBITDA** (valeur d'entreprise / excédent brut d'exploitation) — que l'on applique à l'entreprise étudiée. Si des sociétés comparables se paient 8 fois leur EBITDA et que la cible dégage 50 d'EBITDA, sa valeur d'entreprise est estimée à $8 \times 50 = 400$. Méthode ancrée dans le marché, mais qui hérite de ses excès et suppose des comparables vraiment similaires.

28.4 Synthèse et limites

À retenir Aucune méthode ne donne « le » prix : une valorisation est une **fourchette**, pas un chiffre exact. Le DCF est rigoureux mais très sensible aux hypothèses (un demi-point de WACC ou de croissance change tout) ; les multiples sont simples mais dépendent du choix des comparables. En pratique, on croise plusieurs méthodes pour encadrer la valeur, et le prix final se fixe dans la **négociation** entre acheteur et vendeur. La valorisation éclaire la décision ; elle ne la remplace pas.

28.5 Exercices

- **DCF (perpétuité).** FCF de 30/an, WACC 9 %, croissance perpétuelle 3 %. Estimez la valeur d'entreprise (perpétuité croissante). Si la dette nette est de 50, quelle est la valeur des capitaux propres ?
- **Multiples.** Des comparables se paient 10 fois l'EBITDA. La cible dégage un EBITDA de 35. Quelle valeur d'entreprise en déduit-on ?
- **Sensibilité.** Pourquoi dit-on qu'une valorisation par DCF est une « fourchette » et non un chiffre exact ?

Corrigés

1. $VE \approx 30 \times (1,03) / (0,09 - 0,03) = 30,9 / 0,06 \approx 515$. Valeur des capitaux propres = $515 - 50 = 465$.

2. Valeur d'entreprise = $10 \times 35 = 350$.

3. Parce que le résultat dépend entièrement d'hypothèses incertaines : les flux futurs projetés, le WACC et le taux de croissance perpétuelle. Or de petites variations sur ces paramètres (un demi-point de WACC, par exemple) déplacent fortement la valeur. On obtient donc une plage de valeurs plausibles plutôt qu'un montant unique ; le DCF encadre la valeur, il ne la fige pas.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 4

Cette partie a adopté le point de vue de l'entreprise. Les points clés :

- **États financiers** : le bilan (stock : Actif = Passif), le compte de résultat (flux : Produits – Charges, IS à 25 %), et les flux de trésorerie (le cash $\neq$ le résultat ; le FCF est roi).
- **Ratios** : rentabilité (marge, ROA, ROE), endettement (gearing, dette/EBE), liquidité (BFR) ; l'effet de levier financier amplifie le ROE dans les deux sens.
- **Choix d'investissement** : on accepte un projet si sa VAN > 0 (ou si son TRI > coût du capital) ; en cas de conflit, la VAN prime.
- **Coût du capital** : le WACC pondère le coût des fonds propres (MEDAF) et celui de la dette après impôt — c'est le taux d'actualisation de référence.
- **Structure financière** : la dette apporte une économie d'impôt mais des coûts de faillite ; la structure optimale équilibre les deux (théorie du compromis).
- **Valorisation** : trois approches (patrimoniale, DCF, multiples) ; le DCF actualise les FCF au WACC ; une valorisation est une fourchette, pas un chiffre exact.

Fin de la Partie 4 — La Partie 5 traitera des sujets avancés (mathématiques financières, dérivés approfondis, macro et gestion de patrimoine).

INTRODUCTION À LA PARTIE 5

Cette dernière partie rassemble les sujets plus techniques ou transversaux qui couronnent une formation complète. On y formalise davantage les mathématiques financières esquissées en Partie 1, on approfondit le pricing des options, on remonte d'un cran pour comprendre le décor macroéconomique fixé par les banques centrales, on aborde l'ingénierie patrimoniale et la transmission, et l'on conclut par la gestion des risques, la régulation et la finance durable.

Ces chapitres sont plus exigeants, mais ils ferment la boucle : ils relient les outils micro (valoriser un actif) au cadre macro (les taux, les crises, la régulation) et aux finalités humaines de la finance (transmettre, financer la transition). Le dernier chapitre offre une conclusion générale à l'ensemble de la formation.

À retenir Niveau et chiffres. Certaines notions (mouvement brownien, Black-Scholes) sont présentées dans leur **intuition** et leur usage, sans l'appareil mathématique complet, qui relèverait d'un cours spécialisé. Les paramètres datés (taux directeurs, abattements de transmission) sont à jour de la mi-2026 et évoluent ; retenez les mécanismes.

29. Mathématiques financières

La finance quantitative repose sur quelques outils mathématiques que la Partie 1 a effleurés. Ce chapitre les formalise : la capitalisation en temps continu, la modélisation du hasard par les lois de probabilité, l'idée que les prix suivent une marche aléatoire, et la mesure synthétique du risque par la Value at Risk.

29.1 La capitalisation en temps continu

Au chapitre 3, on a vu qu'en faisant tendre la fréquence de composition vers l'infini, la valeur acquise s'écrit avec l'exponentielle. Le **taux continu** (ou taux instantané) r relie capital initial et final par :

$$C_t = C_0 \times e^{rt}$$

Le taux continu se déduit du taux annuel i par $r = \ln(1 + i)$. Cette écriture, omniprésente en finance de marché, simplifie les calculs : les rendements continus s'**additionnent** dans le temps (le rendement sur deux périodes est la somme des deux), là où les rendements simples se multiplient. C'est pourquoi on raisonne souvent en **rendements logarithmiques**, $r = \ln(P_t/P_{t-1})$.

29.2 Modéliser le hasard

Le rendement futur est incertain : on le traite comme une **variable aléatoire**. On la résume par son espérance (le rendement moyen attendu) et sa variance / son écart-type (le risque), exactement comme au chapitre 4. La distribution la plus utilisée est la **loi normale** (la « courbe en cloche »), entièrement caractérisée par sa moyenne μ et son écart-type σ .

À retenir La loi normale a une propriété commode : environ **68 %** des observations tombent à ± 1 écart-type de la moyenne, **95 %** à ± 2 écarts-types. Ainsi, un actif de rendement moyen 7 % et de volatilité 15 % a, en théorie, ~95 % de chances de réaliser entre -23 % et +37 % sur un an. Attention toutefois : les rendements réels ont des « queues épaisses » — les événements extrêmes (krachs) sont plus fréquents que la loi normale ne le prédit, ce qui a piégé bien des modèles.

29.3 La marche aléatoire des prix

L'hypothèse d'efficience (Volume A) suggère que les variations de prix sont imprévisibles : c'est l'idée de **marche aléatoire**. Formellement, on modélise le prix par un **mouvement brownien géométrique**, un processus continu où le prix dérive à un taux moyen tout en subissant des chocs aléatoires d'amplitude proportionnelle à sa volatilité. Une conséquence : les prix futurs suivent une distribution **log-normale** (le rendement, lui, est normal), ce qui garantit qu'un prix ne peut devenir négatif. Ce cadre est le socle des modèles de valorisation des options.

29.4 Mesurer le risque : la Value at Risk (VaR)

Définition — Value at Risk (VaR) La **Value at Risk** est la perte maximale qu'un portefeuille ne devrait pas dépasser, sur un horizon donné, avec un niveau de confiance donné. Une « VaR à 95 % sur 1 jour de 1 M€ » signifie : dans 95 % des cas, la perte journalière ne dépassera pas 1 M€ (et la dépassera donc 1 jour sur 20).

Sous l'hypothèse de rendements normaux, la VaR paramétrique s'approxime par $VaR \approx z \times \sigma \times \text{Valeur}$, où z est le quantile de la loi normale ($\approx 1,65$ à 95 %, $\approx 2,33$ à 99 %). C'est l'outil de pilotage du risque le plus répandu en banque — mais avec une limite majeure : la VaR **ne dit rien de l'ampleur des pertes au-delà du seuil**, précisément là où se logent les catastrophes. D'où des mesures complémentaires (VaR conditionnelle, tests de résistance).

Exemple — VaR paramétrique Portefeuille de 1 000 000 €, volatilité journalière 1,5 %, niveau de confiance 99 % ($z \approx 2,33$). $VaR \approx 2,33 \times 1,5 \% \times 1\,000\,000 = \mathbf{34\,950\,€}$. Interprétation : dans 99 % des cas, la perte d'une journée ne devrait pas dépasser ~34 950 € — mais 1 jour sur 100, elle le peut, et potentiellement de beaucoup.

29.5 Exercices

- **Taux continu.** Un taux annuel est de 6 %. Quel est le taux continu équivalent ($r = \ln(1+i)$) ? Vérifiez que $e^r - 1$ redonne bien 6 %.
- **Loi normale.** Un actif a un rendement moyen de 8 % et une volatilité de 12 %. Entre quelles valeurs son rendement annuel a-t-il environ 95 % de chances de tomber ?
- **VaR.** Portefeuille de 500 000 €, volatilité journalière 2 %, confiance 95 % ($z \approx 1,65$). Calculez la VaR à 1 jour. Que signifie-t-elle ?

Corrigés

1. $r = \ln(1,06) \approx \mathbf{5,83\%}$. Vérification : $e^{0,0583} - 1 \approx 1,06 - 1 = 6\%$. Le taux continu est légèrement inférieur au taux annuel, la composition continue étant plus « efficace ».

2. ± 2 écarts-types autour de la moyenne : $8\% \pm 2 \times 12\% = 8\% \pm 24\%$, soit entre **-16 % et +32 %** (avec ~95 % de probabilité, sous l'hypothèse normale — qui sous-estime les extrêmes).

3. $VaR \approx 1,65 \times 2\% \times 500\,000 = \mathbf{16\,500\,€}$. Signification : dans 95 % des cas, la perte d'une journée ne devrait pas excéder 16 500 € ; mais environ 1 jour sur 20, elle peut la dépasser.

30. Le pricing des options et les dérivés avancés

Le chapitre 16 a introduit les options ; on les approfondit ici. Comment fixer le prix (la prime) d'une option ? Quels facteurs le déterminent ? Le modèle de Black-Scholes a révolutionné la finance en répondant à cette question. Ce chapitre en présente les déterminants, la fameuse parité call-put, l'intuition de Black-Scholes, les « grecques » et les stratégies optionnelles.

30.1 Les déterminants de la valeur d'une option

La prime d'une option (call ou put) dépend de cinq paramètres. Comprendre leur sens, c'est comprendre l'essentiel :

- **Le cours du sous-jacent** : un call vaut d'autant plus que le sous-jacent est élevé (et inversement pour un put).
- **Le prix d'exercice (strike)** : plus le strike d'un call est bas, plus le call est précieux.
- **La durée jusqu'à l'échéance** : plus il reste de temps, plus le sous-jacent peut évoluer favorablement, donc plus l'option vaut (valeur temps).
- **La volatilité** : c'est le paramètre clé. Plus le sous-jacent est volatil, plus l'option a de chances de finir « dans la monnaie » — la volatilité augmente la valeur des calls comme des puts.
- **Le taux d'intérêt sans risque** : il intervient via l'actualisation du prix d'exercice.

À retenir Contre-intuition fondamentale : la **volatilité augmente la valeur d'une option**, qu'il s'agisse d'un call ou d'un put. Car le détenteur d'une option a une perte plafonnée (la prime) et un gain ouvert : il bénéficie des grands mouvements favorables sans subir symétriquement les défavorables. Plus ça bouge, mieux c'est pour lui. La volatilité est donc une variable centrale — on parle même de « trader la volatilité ».

30.2 La parité call-put

Une relation d'arbitrage incontournable lie le prix d'un call et d'un put de mêmes strike (K) et échéance (T) sur le même sous-jacent (S) :

$$C - P = S - K \times e^{-rT}$$

Cette **parité call-put** signifie qu'on peut recréer n'importe lequel des quatre instruments (call, put, sous-jacent, obligation sans risque) à partir des trois autres. Si elle est violée, un arbitragiste réalise un profit sans risque — ce qui, en pratique, la maintient vérifiée. Elle permet aussi de déduire le prix d'un put de celui du call, et réciproquement.

30.3 Le modèle de Black-Scholes

En 1973, Black, Scholes et Merton (prix Nobel) publient une formule fermée donnant le prix théorique d'une option européenne. Pour un call, elle s'écrit :

$$C = S \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$$

où $N(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale, et $d1$, $d2$ dépendent de S , K , T , du taux r et de la volatilité σ . Sans entrer dans la démonstration, retenons l'essentiel : le modèle **relie le prix de l'option à la volatilité du sous-jacent**, et il repose sur l'idée de **couverture dynamique** — on peut, en théorie, répliquer une option en détenant une fraction (variable) du sous-jacent. Sa portée a été immense ; ses limites (volatilité supposée constante, rendements normaux) ont nourri toute la recherche ultérieure.

30.4 Les « grecques »

Les « grecques » mesurent la sensibilité du prix d'une option à chacun de ses paramètres — outils quotidiens des traders pour piloter le risque d'un portefeuille d'options :

Grecque	Mesure la sensibilité du prix à...
Delta (Δ)	une variation du cours du sous-jacent (la plus suivie).
Gamma (Γ)	la variation du delta lui-même (convexité).
Vega	une variation de la volatilité.
Theta (Θ)	l'écoulement du temps (érosion de la valeur temps).
Rho (ρ)	une variation du taux d'intérêt.

Le **delta** est le plus utilisé : il indique de combien varie la prime quand le sous-jacent bouge d'une unité, et sert à « couvrir » une position (être *delta-neutre*). Le **theta** rappelle que, toutes choses égales, une option perd de la valeur chaque jour qui passe — le temps joue contre l'acheteur d'option.

30.5 Les stratégies optionnelles

En combinant options et sous-jacent, on construit des profils de gain sur mesure. Quelques classiques :

- **Le call couvert** : détenir l'action et vendre un call dessus, pour encaisser une prime en renonçant à la hausse au-delà du strike.
- **Le put de protection** : détenir l'action et acheter un put, comme une assurance contre la baisse (vu au chapitre 16).
- **Le spread** : acheter et vendre deux options de strikes différents pour parier sur une direction à coût réduit, en plafonnant gain et perte.

- **Le straddle** : acheter simultanément un call et un put de même strike, pour parier sur un fort mouvement — dans n'importe quel sens (donc sur la volatilité).

30.6 Exercices

- **Volatilité.** Deux actions ont le même cours et le même dividende, mais l'une est deux fois plus volatile que l'autre. Sur laquelle un call de même strike et échéance vaut-il le plus cher ? Pourquoi ?
- **Parité call-put.** Un call vaut 8 €, le sous-jacent cote 100 €, le strike actualisé $K \cdot e^{(-rT)}$ vaut 95 €. Quelle est, par la parité, la valeur du put de mêmes caractéristiques ?
- **Theta.** Pourquoi dit-on que « le temps joue contre l'acheteur d'option » ? Quelle grecque mesure cet effet ?

Corrigés

1. Sur l'action **la plus volatile**. Une volatilité supérieure augmente la probabilité de mouvements amples ; comme la perte de l'acheteur est plafonnée à la prime et son gain ouvert, davantage de volatilité accroît la valeur de l'option. Le call vaut donc plus cher sur le sous-jacent le plus volatil.
2. Parité : $C - P = S - K \cdot e^{(-rT)}$, donc $P = C - S + K \cdot e^{(-rT)} = 8 - 100 + 95 = \mathbf{3 \text{ €}}$.
3. Parce qu'une part de la valeur d'une option est sa **valeur temps**, liée à la probabilité que le sous-jacent évolue favorablement d'ici l'échéance. Cette valeur temps **s'érode** à mesure qu'on approche du terme et disparaît à l'échéance. La grecque qui mesure cette perte quotidienne est le **theta**.

31. Macroéconomie et banques centrales

Les taux d'intérêt qui irriguent toute la finance — et que nous actualisons depuis la Partie 1 — ne tombent pas du ciel : ils sont fortement influencés par les banques centrales. Comprendre leur rôle, leurs outils et la façon dont leurs décisions se propagent à l'économie est indispensable pour situer tout investissement dans son décor macroéconomique.

31.1 Le rôle d'une banque centrale

Une banque centrale (la **BCE** pour la zone euro, la **Fed** aux États-Unis) a pour mission première la **stabilité des prix** — une inflation maîtrisée, dont la cible est généralement de **2 %** à moyen terme. Elle veille aussi à la stabilité financière et, selon les mandats, au soutien de l'activité. Elle est la « banque des banques » : elle ne traite pas avec les particuliers, mais avec les banques commerciales, qu'elle refinance.

31.2 Les outils de la politique monétaire

L'outil principal est le jeu des **taux directeurs**. La BCE en pilote trois : le taux des opérations principales de refinancement (auquel elle prête aux banques), le taux de la facilité de dépôt (qui rémunère les liquidités que les banques placent chez elle), et le taux de prêt marginal. À titre de repère, à la mi-2026, ces taux s'établissaient respectivement autour de **2,15 %**, **2,00 %** et **2,40 %** — des niveaux que la BCE ajuste régulièrement selon l'inflation. En relevant ses taux, elle renchérit le crédit pour freiner une économie en surchauffe ; en les abaissant, elle stimule l'activité.

Au-delà des taux, la banque centrale dispose d'outils « non conventionnels » : les **réserves obligatoires**, et surtout l'**assouplissement quantitatif** (*quantitative easing*, QE) — l'achat massif de titres pour injecter des liquidités et faire baisser les taux longs — ou son inverse, le resserrement quantitatif (QT).

31.3 La transmission de la politique monétaire

Comment une décision de la banque centrale atteint-elle votre crédit immobilier ou le cours des actions ? Par une chaîne de transmission :

- **Des taux directeurs aux taux de marché** : la variation du taux directeur se répercute sur les taux interbancaires, puis sur les taux des crédits et des obligations.
- **Des taux à la dépense** : des taux plus élevés renchérissent crédits et investissements, freinant consommation et investissement (et inversement).
- **De la dépense à l'inflation** : en ralentissant la demande, des taux élevés tendent à faire refluer l'inflation — au prix, parfois, d'un ralentissement de l'activité.

Cette transmission affecte aussi directement les actifs financiers : on l'a vu, **quand les taux montent, la valeur des obligations et des actions tend à baisser** (les flux futurs sont actualisés plus durement). La politique monétaire est ainsi l'un des premiers moteurs des marchés.

31.4 Inflation, cycles et signaux

L'économie évolue par **cycles** (expansion, surchauffe, ralentissement, récession, reprise). La banque centrale tente de les lisser : elle resserre en haut de cycle (pour éviter l'emballement de l'inflation) et assouplit en bas (pour soutenir l'activité). Un arbitrage de court terme oppose souvent inflation et chômage (relation dite « de Phillips »), même s'il est instable à long terme. Enfin, la **courbe des taux** (chapitre 13) est un signal scruté : son **inversion** (taux courts au-dessus des taux longs) a souvent précédé les récessions, car elle traduit l'anticipation par les marchés de futures baisses de taux en réponse à un ralentissement.

31.5 Exercices

- **Objectif.** Quelle est la mission première de la BCE, et quelle cible d'inflation poursuit-elle à moyen terme ?
- **Transmission.** La banque centrale relève fortement ses taux directeurs. Décrivez l'effet attendu sur (a) le coût des crédits, (b) l'inflation, (c) la valeur des obligations existantes.
- **Signal.** Que traduit une courbe des taux inversée, et pourquoi les marchés la surveillent-ils ?

Corrigés

1. Sa mission première est la **stabilité des prix**, avec une cible d'inflation d'environ **2 %** à moyen terme (elle veille aussi à la stabilité financière).
2. (a) Le coût des crédits **augmente** (transmission aux taux de marché). (b) L'inflation tend à **refluer**, car le crédit plus cher freine la demande. (c) La valeur des obligations existantes **baisse** (relation inverse prix/taux) : leurs coupons fixes deviennent moins attractifs face aux nouveaux taux plus élevés.
3. Une courbe inversée (taux courts > taux longs) traduit l'anticipation, par les marchés, d'un **ralentissement économique** et de futures baisses de taux par la banque centrale. Historiquement, elle a souvent précédé les récessions, d'où l'attention qu'on lui porte comme signal avancé.

32. Gestion de patrimoine et transmission

La gestion de patrimoine orchestre l'ensemble des actifs d'un foyer au service de ses objectifs de vie — et, in fine, de leur transmission. Elle mobilise tout l'acquis de la formation (allocation, fiscalité, enveloppes) et y ajoute l'ingénierie juridique de la transmission. Ce chapitre en présente les principes et les dispositifs français à jour de 2026.

32.1 L'approche patrimoniale globale

Gérer un patrimoine, c'est d'abord établir un **bilan patrimonial** (actifs – passifs, chapitre 5) et une **allocation** cohérente avec l'horizon, les objectifs et la tolérance au risque. On raisonne par **cycle de vie** : en début de carrière, on privilégie la constitution d'un capital (épargne, actions, immobilier à crédit) ; à l'approche de la retraite, on sécurise et on prépare la transmission. Quatre dimensions s'arbitrent en permanence : le **rendement**, le **risque**, la **liquidité** et la **fiscalité**.

32.2 Le démembrement de propriété

Définition — usufruit et nue-propriété La pleine propriété d'un bien peut être **démembrée** en **usufruit** (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) et **nue-propriété** (le droit de disposer du bien, sans en jouir). À l'extinction de l'usufruit (souvent au décès de l'usufruitier), le nu-propriétaire récupère la pleine propriété **sans fiscalité supplémentaire**.

C'est un puissant levier de transmission. La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété se répartit selon l'âge de l'usufruitier (barème fiscal de l'article 669 du CGI) : par exemple, entre 61 et 70 ans, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % ; entre 71 et 80 ans, 30 % / 70 %. **Donner la nue-propriété** d'un bien de son vivant permet de ne transmettre (et taxer) qu'une fraction de sa valeur, tout en conservant l'usage ou les revenus.

32.3 La donation

Transmettre de son vivant, par **donation**, est fiscalement encouragé. En ligne directe (parent → enfant), un **abattement de 100 000 €** par parent et par enfant s'applique, **renouvelable tous les 15 ans**. Au-delà, un barème progressif (de 5 % à 45 %) s'applique. Donner tôt et régulièrement, en profitant du renouvellement de l'abattement, allège considérablement la transmission. La **donation-partage** fige en outre la valeur des biens au jour de la donation, évitant les conflits ultérieurs ; les **présents d'usage** (cadeaux raisonnables lors d'occasions) échappent, eux, aux droits.

Exemple — l'effet du renouvellement Un couple peut donner à chacun de ses enfants 100 000 € × 2 parents = **200 000 €** en franchise de droits, **tous les 15 ans**. Sur une vie, en commençant tôt, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros transmis sans fiscalité — d'où l'intérêt d'anticiper.

32.4 La succession et l'assurance-vie

Au décès, la **succession** est taxée après l'abattement de 100 000 € par enfant (en ligne directe), selon un barème progressif. Mais l'**assurance-vie** bénéficie d'un régime de transmission **hors succession**, particulièrement avantageux, qui en fait l'outil de transmission par excellence :

- **Primes versées avant 70 ans (art. 990 I)** : abattement de **152 500 € par bénéficiaire** (capital + gains), puis taxation à 20 % jusqu'à 700 000 € taxables, et 31,25 % au-delà.
- **Primes versées après 70 ans (art. 757 B)** : abattement global de **30 500 €** tous bénéficiaires confondus ; au-delà, seules les primes (hors gains) sont réintégrées à la succession.

À retenir Ces dispositifs sont **cumulables** : un enfant peut recevoir 152 500 € via l'assurance-vie (primes avant 70 ans) **et** 100 000 € par la succession classique, soit plus de 250 000 € en franchise de droits par parent. La **rédaction de la clause bénéficiaire** est dès lors une décision patrimoniale majeure, à ne pas négliger.

32.5 Les structures de détention

Pour organiser et transmettre un patrimoine, on recourt parfois à des structures. La **SCI** (société civile immobilière) facilite la détention et la transmission progressive d'un bien immobilier (on donne des parts, plus simples à fractionner qu'un immeuble). La **holding** permet de regrouper des participations et d'optimiser la gestion d'un patrimoine professionnel. Ces montages offrent souplesse et avantages, mais ajoutent complexité et coûts : ils relèvent d'un conseil spécialisé (notaire, avocat fiscaliste) et ne se justifient qu'au-delà d'un certain patrimoine.

32.6 Exercices

- **Donation.** Un couple a deux enfants. Combien peut-il transmettre, au total, en franchise de droits par une donation en ligne directe, et à quelle fréquence peut-il recommencer ?
- **Assurance-vie.** Un parent a versé, avant ses 70 ans, des primes sur une assurance-vie dont son enfant est bénéficiaire. À son décès, le capital transmis est de 200 000 €. Quelle fraction est exonérée, et comment est taxé le reste ?
- **Démembrement.** Pourquoi donner la seule nue-propriété d'un bien, plutôt que sa pleine propriété, réduit-il la fiscalité de la transmission ?

Corrigés

1. Chaque parent dispose d'un abattement de 100 000 € par enfant. Pour deux parents et deux enfants : $100\,000 \times 2 \text{ parents} \times 2 \text{ enfants} = 400\,000 \text{ €}$ transmissibles en franchise de droits, renouvelables **tous les 15 ans**.

2. Sur 200 000 €, l'abattement de 152 500 € (art. 990 I) est exonéré. Le reste, $200\,000 - 152\,500 = 47\,500 \text{ €}$, est taxé à 20 % (en deçà de 700 000 € taxables), soit **9 500 €** de prélèvement.

3. Parce que la nue-propriété ne représente qu'une **fraction** de la valeur du bien (selon l'âge de l'usufruitier — par ex. 60 % entre 61 et 70 ans) : on ne transmet, et donc ne taxe, que cette fraction. À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits supplémentaires. Le donateur conserve par ailleurs l'usage ou les revenus du bien sa vie durant.

33. Risque, régulation et finance durable

Pour clore cette formation, élevons le regard. La finance n'est pas qu'une affaire de rendement : c'est aussi la gestion des risques, leur encadrement par la régulation — née des crises — et, de plus en plus, l'orientation des capitaux vers une économie durable. Ce dernier chapitre dresse ce panorama et conclut l'ensemble du parcours.

33.1 La typologie des risques financiers

Tout au long de la formation, le risque est apparu sous de multiples formes. On les regroupe en grandes familles :

- **Le risque de marché** : la perte due aux variations de prix (actions, taux, change, matières premières).
- **Le risque de crédit** : la défaillance d'une contrepartie ou d'un emprunteur (chapitre 13).
- **Le risque de liquidité** : l'impossibilité de vendre un actif (ou de se financer) à un prix raisonnable au moment voulu.
- **Le risque opérationnel** : les pertes dues à des défaillances internes (erreurs, fraudes, systèmes).
- **Le risque systémique** : la propagation en chaîne d'une défaillance à tout le système financier — le plus redouté.

33.2 La régulation prudentielle

Pour contenir ces risques — en particulier le risque systémique — les autorités imposent aux institutions financières des règles **prudentielles**, dont le cœur est l'exigence de **fonds propres** suffisants pour absorber les pertes. Les accords de **Bâle** (Bâle III, puis IV) encadrent les banques : ils leur imposent de détenir un capital proportionnel à leurs risques et des coussins de liquidité. Le régime **Solvabilité II** joue un rôle équivalent pour les assureurs. La logique est constante : plus une institution prend de risques, plus elle doit détenir de capital pour y faire face — afin que ses pertes ne se propagent pas à toute l'économie.

33.3 Les crises financières : anatomie et leçons

Les crises jalonnent l'histoire financière, de la tulipomanie (1637) à la crise des subprimes (2008). Leur scénario se répète souvent : un excès d'optimisme et d'endettement gonfle une **bulle** (chapitre 22), un choc la fait éclater, et l'**effet de levier** conjugué aux interconnexions propage les pertes — le risque spécifique devient systémique. La crise de 2008, partie de crédits immobiliers américains titrisés, a montré comment un maillon local peut, par contagion, menacer le système mondial. Les grandes leçons : se méfier de l'endettement excessif, de la

liquidité qui s'évapore au pire moment, et de la complexité opaque des produits. La régulation post-2008 (Bâle III) en est directement issue.

33.4 La finance durable

Une transformation profonde traverse la finance : l'intégration des critères **ESG** (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les décisions d'investissement. L'**investissement socialement responsable** (ISR) sélectionne les actifs selon ces critères ; la **finance durable** vise à orienter les capitaux vers la transition écologique. En Europe, un cadre réglementaire structure ce mouvement (classification des fonds selon leur ambition durable, taxonomie des activités « vertes »). Deux écueils l'accompagnent : le **greenwashing** (afficher une vertu écologique non avérée) et l'intégration encore imparfaite du **risque climatique** dans la valorisation des actifs — un risque financier majeur et croissant que la finance apprend tout juste à mesurer.

33.5 Conclusion générale de la formation

Au terme de ce parcours, des fondations aux sujets les plus avancés, quelques vérités simples surnagent, qui résument l'esprit de toute la finance :

- **Le temps et le risque gouvernent la valeur** : un euro futur vaut moins qu'un euro présent, et aucun rendement ne s'obtient sans accepter un risque. Tout le reste en découle.
- **La discipline bat l'intelligence** : épargner régulièrement, diversifier, garder ses frais bas et voir loin l'emportent, sur la durée, sur les paris brillants et le market timing.
- **La connaissance protège** : comprendre un produit avant d'y investir, mesurer ce qu'on risque, se méfier du levier et des promesses faciles — c'est la meilleure des protections.
- **La finance est un moyen** : elle sert des fins humaines — se loger, entreprendre, transmettre, financer la transition. La technique n'a de sens qu'au service de ces objectifs.

Cette formation vous a donné le langage, les outils et les réflexes du financier. Le reste est affaire de pratique, de prudence et de constance. **La meilleure décision financière est presque toujours la plus simple, tenue dans la durée.**

33.6 Exercices

- **Typologie.** Associez chaque situation à un type de risque : (a) une banque ne peut vendre ses actifs assez vite pour honorer des retraits ; (b) un emprunteur fait défaut ; (c) un krach boursier ; (d) une fraude interne.
- **Régulation.** Pourquoi impose-t-on aux banques de détenir des fonds propres proportionnés à leurs risques ? Quel risque cherche-t-on surtout à prévenir ?
- **Finance durable.** Qu'appelle-t-on le « greenwashing », et pourquoi constitue-t-il un enjeu pour la finance durable ?

Corrigés

1. (a) risque de **liquidité** ; (b) risque de **crédit** ; (c) risque de **marché** ; (d) risque **opérationnel**.

2. Parce que les fonds propres **absorbent les pertes** : une banque suffisamment capitalisée encaisse un choc sans faire défaut. On cherche surtout à prévenir le risque **systémique** — la défaillance d'une institution se propageant, par contagion, à tout le système financier et à l'économie réelle (leçon de 2008).

3. Le « greenwashing » désigne le fait d'afficher une vertu environnementale **non avérée** (un fonds prétendu « vert » qui ne l'est pas réellement). C'est un enjeu majeur car il trompe les investisseurs, détourne les capitaux de la véritable transition et sape la confiance dans la finance durable — d'où l'importance d'un cadre réglementaire et d'une vérification rigoureuse.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 5

Cette dernière partie a couronné la formation par ses sujets les plus techniques et transversaux :

- **Mathématiques financières** : capitalisation continue (e^{rt}), rendements log-normaux, marche aléatoire des prix, et la VaR pour mesurer le risque (avec ses limites sur les extrêmes).
- **Pricing des options** : cinq déterminants (dont la volatilité, clé), parité call-put, Black-Scholes, les grecques (delta, theta...), et les stratégies optionnelles.
- **Banques centrales** : mission de stabilité des prix (cible ~2 %), pilotage par les taux directeurs et le QE, transmission aux marchés (taux $\uparrow \rightarrow$ actifs $\downarrow$).
- **Patrimoine & transmission** : approche globale par cycle de vie, démembrement, donation (abattement 100 000 € /15 ans), et assurance-vie (152 500 € art. 990 I), cumulables.
- **Risque & régulation** : typologie des risques, fonds propres prudentiels (Bâle, Solvabilité II), leçons des crises, et finance durable (ESG, greenwashing, risque climatique).

— Fin de la formation —

Les cinq parties peuvent désormais être réunies en un seul ouvrage.

— —